إرشادات موحدة بشأن توليد واستخدام البيانات المتعلقة بالسل

الوحدة 1

ترصّد السل



منظمة الصحة العالمية

إرشادات موحدة بشأن توليد واستخدام البيانات المتعلقة بالسل

الوحدة 1

ترصّد السل

منظمة الصحة العالمية

إرشادات موحدة بشأن توليد واستخدام البيانات المتعلقة .الوحدة 1. ترصّد السل
[Consolidated guidance on tuberculosis data generation and use. Module 1. Tuberculosis surveillance]

(نسخة إلكترونية) ISBN 978-92-4-009947-0
(نسخة مطبوعة) ISBN 978-92-4-009948-7

© منظمة الصحة العالمية 2024

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية". CC BY-NC-SA 3.0 IGO
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) (أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظّمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/)

الاقتباس المقترح. إرشادات موحدة بشأن توليد واستخدام البيانات المتعلقة بالسل. الوحدة 1. ترصّد السل
[Consolidated guidance on tuberculosis data generation and use. Module 1. Tuberculosis surveillance]
جنيف: منظمة الصحة العالمية: 2024. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط
https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط
https://www.who.int/publications/book-orders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط
.http://www.who.int/ar/copyright

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

شكر وتقدير v

الفصل 1: مقدمة 1

الفصل 2: الغرض والمبادئ والنطاق 5

الفصل 3: التعاريف 11

الفصل 4: المؤشرات الأساسية للإبلاغ والاستخدام 21

الفصل 5: بنود البيانات الأساسية المطلوب جمعها 55

الفصل 6: الترصّد الرقمي 65

الفصل 7: جودة البيانات 83

الملحق الشبكي ألف– ترصُّد السل: المشاكل الشائعة والحلول ذات الصلة

الملحق الشبكي باء– معايير ومقاييس ترصُّد السل ونظم تسجيل الأحوال المدنية: الإصدار الثاني من القائمة المرجعية

الملحق الشبكي جيم– تدريبات لربط السجلات

الملحق الشبكي دال– إبلاغ البيانات المُجَمَّعة وحساب المؤشرات الأساسية: النماذج والصيغ

الملحق الشبكي هاء– أمثلة للإبلاغ عن التشخيص وبدء العلاج ونتائج العلاج

الملحق الشبكي واو– تقييم حزمة برامج منظمة الصحة العالمية القائمة على الحالات DHIS2 لترصّد السل (أداة تَتَبُّع السل) في خمسة بلدان رائدة: ملخص النتائج الرئيسية

شكر وتقدير

أَعَدَّ هذه الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن ترصُّد السل فريق أساسي مكون من 13 عضواً هم: أنابيل باديلي، وكنزا بناني، وآنا دين، ودينيس فالزون، وكاثرين فلويد، وفيليب غلازيو، وجيورجي كوتشوخيدزه، وماريك لالي، وفوكوشي موريشيتا، ولين نهات نغوين، وسيسيليا غيتا بارواتي، وكارالامبوس سيسمانيديس، وحازم التميمي. وتولى قيادة الفريق كارالامبوس سيسمانيديس، بتوجيه عام من كاثرين فلويد.

وتتألف الإرشادات من سبعة فصول وستة ملاحق شبكية.

قام بتأليف الفصل 1 (مقدمة) والفصل 2 (الغرض والمبادئ والنطاق) كلٌّ من كاثرين فلويد وكارالامبوس سيسمانيديس. وألَّف الفصل 3 (التعاريف) كارالامبوس سيسمانيديس، بمساهمات من عدة أعضاء آخرين في الفريق الأساسي. واضطلع بتأليف الفصل 4 (المؤشرات الأساسية للإبلاغ والاستخدام) كلٌّ من كاثرين فلويد وكارالامبوس سيسمانيديس وحازم التميمي، بمساهمات في المحتوى من جميع أعضاء الفريق الأساسي. وتولى حازم التميمي تأليف الفصل 5 (عناصر البيانات الأساسية التي يجب جمعها) ، بمساهمات من عدة أعضاء آخرين في الفريق الأساسي. وألَّف الفصل 6 (الترصُّد الرقمي) كارالامبوس سيمانيديس، بمساهمات من كاثرين فلويد وحازم التميمي. وباشر تأليف الفصل 7 (ضمان جودة البيانات) كارالامبوس سيمانيديس، بمساهمات من كاثرين فلويد وحازم التميمي وماتيو باستار. وشارك جميع أعضاء الفريق الأساسي في مناقشات مستفيضة استند إليها محتوى جميع الفصول، وأجروا الاستعراضات اللازمة للمسودات المتقدمة لوضع محتواها في صيغته النهائية.

ويعرب الفريق الأساسي عن امتنانه للبرامج أو الوكالات الوطنية المسؤولة عن ترصُّد السل في أستراليا، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، والبرازيل، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والفلبين، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (المملكة المتحدة)، ومنغوليا، ونيجيريا، وهولندا، لمساهمتها بالأمثلة القُطرية الواردة في الفصل 4 والفصل 6 والفصل 7. وقامت فيرونيكا كريستيا (المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها) بتيسير إعداد الأمثلة القُطرية من المملكة المتحدة وهولندا. ويَسَّرَ أعضاء الفريق الأساسي وضع ستة أمثلة قُطرية: أمثلة لجورجيا (جيورجي كوتشوخيدزه)؛ وأستراليا ومنغوليا والفلبين (فوكوشي موريشيتا)؛ وإيران وباكستان (كنزة بناني).

وقد تولى ماريك لالي إعداد الملاحق الشبكية ألف وباء وواو؛ وأُعِدَّ الملحق الشبكي جيم بواسطة بيتر نغوهيو والملحقان الشبكيان دال وهاء على يد حازم التميمي. وقدّمت سيسيليا غيتا بارواتي استعراضات متأنّية ومقترحات ذات صلة مفيدة لإعداد الملحقين الشبكيين دال وهاء.

والى جانب الفريق الأساسي، قام كلٌّ من ميديا غيغيا وأفيناش كانشار وفؤاد ميرزاييف وكيري فيني باستعراض مسودات متعددة للفصل 4 والملحق الشبكي دال، وشاركوا في المناقشات الضرورية لوضعهما في صيغتهما النهائية.

وتولى كلٌّ من كارالامبوس سيسمانيديس وسيسيليا غيتا بارواتي تنسيق عملية الإنتاج (التحرير والتصميم الطباعي) ، بمساهمات من إيروين لو. ويعرب الفريق الأساسي عن امتنانه لجميع المراجعين الداخليين والخارجيين لما قدموه من تعليقات ومقترحات أفادت في إعداد المسودات المتقدمة للفصول والملاحق الرئيسية.

وكان مصدر الدعم المالي الرئيسي لوضع الإرشادات هو وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (USAID).

الفصل 1
مقدّمة

في عام 1993، أعلنت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) أن السل (TB) يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. ووُصِفَ السل بأنه أحد أكثر الأزمات الصحية إهمالاً و"خروجاً عن السيطرة" في أجزاء كثيرة من العالم. وفي العام التالي، قدمت المنظمة توصيات بشأن اتباع نهج جديد لمكافحة السل *(1)*. وقد وُصِفت هذه الاستراتيجية فيما بعد بأنها استراتيجية المعالجة القصيرة الأمد تحت الإشراف المباشر DOTS وتتضمّن خمسة عناصر رئيسية، يتمثل أحدها في إنشاء وتعهُّد نظام رصد وطني للتسجيل الموحد والتبليغ المنتظم عن البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وحصائل علاجهم.[1]

وفي عام 1995، قدمت المنظمة تعاريف موحدة لحالات السل، وتعاريف موحدة لحصائل علاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل، واستمارات وسجلات موحدة لتسجيل البيانات الفردية والمجمّعة والتبليغ عنها، تم استعراضها وتحديثها لاحقاً في عامي 2006 *(2)* و2013 *(3)*.[2] وقد كفلت هذه التدابير مجتمعةً اتّباع نهج موحد لإجراء ترصُّد على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لعدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم وعلاجهم من السل وخصائصهم الرئيسية وحصائل علاجهم منذ عام 1995. وعلى الصعيد العالمي، تجمع المنظمة هذه البيانات كل عام منذ عام 1997 وتنشرها في تقرير عالمي سنوي عن السل.[3]

وبعد مرور عشر سنوات على آخر استعراض وتحديث شاملَين لإرشادات المنظمة العالمية بشأن ترصُّد السل، يلزم إصدار طبعة جديدة. والأسباب الرئيسية الداعية لذلك هي:

- وُضِعَت الإرشادات السابقة في سياق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لدحر السل (2006–2015) *(4)*.
- وتبعت ذلك استراتيجية المنظمة للقضاء على السل، التي تغطي الفترة 2016–2035 *(5)*.
- صدرت مبادئ توجيهية محدّثة للمنظمة بشأن تشخيص السل وعلاجه والوقاية منه *(6-10)*.
- شهد استخدام الترصّد الرقمي للسل القائم على الحالات توسعاً كبيراً، ليحل محل أنظمة الترصّد الورقية الأكثر نزوعاً إلى التقليدية.[4]
- تم تحديث تعاريف المنظمة لحالات الأشخاص المصابين بالسل المقاوم للأدوية وتعاريف حصائل علاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل في عام 2020 *(11)*.
- يشهد الطلب على التبليغ الآني عن البيانات تزايداً مستمراً، اشتدّت حدّته أثناء جائحة كوفيد–19.
- نُفِّذَ منذ عام 2013 أكثر من 100 استعراض وبائي وطني للسل شملت تقييمات لترصّد السل، مما وفّر ثروة من الخبرات والدروس المستفادة.

والهدف من هذا الإصدار الجديد لعام 2024 من الإرشادات بشأن ترصّد السل هو ضمان استمرار توحيد ترصّد السل على الصعيد العالمي، في سياق استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل وأحدث مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن تشخيص السل وعلاجه والوقاية منه، إضافةً إلى تعزيز استخدام ترصُّد السل الرقمي القائم على الحالات. وتنقسم الإرشادات إلى ستة فصول رئيسية:

- **الغرض والمبادئ والنطاق.** يصف هذا الفصل الغرض العام لترصُّد السل، كما يحدد المبادئ التي تقوم عليها الإرشادات المقدّمة في الفصول اللاحقة، ويعيِّن نطاق الإرشادات (ما هو مشمول وما هو غير مشمول).
- **التعاريف.** يتم تعريف جميع المصطلحات الرئيسية المستخدمة في الإرشادات وفصلها إلى مصطلحات تتصل بمسار رعاية الأشخاص المصابين بمرض أو عدوى السل، ومصطلحات تتعلق بالبيانات الناتجة عن

[1] العناصر الأربعة الأخرى هي: الالتزام السياسي؛ والتشخيص بواسطة فحص مجهري مضمون الجودة للطاخة البلغم؛ والعلاج الكيميائي المعياري مع المعالجة تحت الإشراف المباشر (DOT)؛ والإمداد بانتظام ودون انقطاع بأدوية مضادة للسل عالية الجودة. والوتيرة الموصى بها للإبلاغ عن البيانات هي "على أساس فصلي تفضيلاً".

[2] نُشِرَت في عامي 2014 و2020 تنقيحات طفيفة للإرشادات الصادرة في عام 2013.

[3] جميع التقارير المنشورة منذ عام 1997 متاحة على الرابط: https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports

[4] تتكون إرشادات المنظمة السابقة في المقام الأول من مجموعة قياسية من نماذج الاستمارات والسجلات الورقية

النظام. وعلى سبيل التيسير، يَرِد في البداية موجز للتغييرات الرئيسية في المصطلحات التي أُدخِلت على هذه الإرشادات (مقارنةً بعام 2013).

- **المؤشرات الأساسية للإبلاغ والاستخدام.** يحدد هذا الفصل ويفسر مجموعة أساسية من مؤشرات ترصُّد السل لأغراض الإبلاغ والاستخدام، وفقاً لثلاث فئات لمدى تواتر التبليغ: أسبوعياً/شهرياً ، وفصلياً، وسنوياً. وتُعرَض لجميع البلدان مجموعة أساسية دنيا من المؤشرات، تنطبق على كلٍّ من الأنظمة الورقية والأنظمة الرقمية القائمة على الحالات. وتَرِد أيضاً تصنيفات إضافية ومؤشرات تكميلية يمكن النظر فيها لأغراض التبليغ والاستخدام في البلدان التي لديها نظام ترصّد رقمي قائم على الحالات.
- **عناصر البيانات الأساسية المطلوب جمعها.** يحدد هذا الفصل المتغيرات التي يلزم جمع بياناتها بحيث يمكن حساب المؤشرات الأساسية. ويتضمّن توصيفاً مفصّلاً لكيفية تسمية كل بند من بنود البيانات وتصنيفه وتسجيله إما في نظام رقمي أو نظام ورقي.
- **الترصُّد الرقمي.** يسلّط هذا الفصل الضوء على المزايا الرئيسية لترصّد السل الرقمي القائم على الحالات، ويصف منتجات المنظمة وأدواتها المتاحة لدعم البلدان في إنشاء هذه النُظُم وتَعَهُّدها وتعزيزها.
- **ضمان جودة البيانات.** يصف هذا الفصل مجموعة موصى بها لعمليات وإجراءات ضمان الجودة الروتينية التي يجب تنفيذها لضمان درجة عالية من جودة بيانات الترصُّد. وتقدَّم دراسات حالات إفرادية لتوضيح الممارسات الجيدة.

وتُرافِق الإرشادات ستة ملاحق شبكية.

يصف **الملحق الشبكي ألف** المشاكل الشائع ملاحظتها في مجال ترصّد السل والحلول ذات الصلة.

و**الملحق الشبكي باء** هو الإصدار الثاني من قائمة معايير ومقاييس منظمة الصحة العالمية المرجعية لترصُّد السل.[1]

ويقدّم **الملحق الشبكي جيم** إرشادات بشأن كيفية إجراء دراسات الربط بين السجلات، سواء لإزالة ازدواجية بيانات التبليغ، أو لقياس التقصير في التبليغ عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل.

ويتضمّن **الملحق الشبكي دال** نماذج للإبلاغ الفصلي والسنوي عن بنود البيانات الأساسية، للبلدان التي لا تزال

[1] نُشِرَ الإصدار الأول في عام 2014 *(12)*.

الإطار 1-1: الأساليب المستخدمة لإعداد المحتوى

اعتمدت الإرشادات على الأساس الذي وفّرته وثيقة "تعاريف السل وإطار التبليغ بشأنه" الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام 2013 *(2)*. واستندت التحديثات والإضافات والتغييرات الأخرى مقارنةً بهذا الإطار إلى ما يلي:

- استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل *(5)*؛
- أحدث المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تشخيص السل وعلاجه والوقاية منه *(6-10)*؛
- أحدث تعاريف منظمة الصحة العالمية لحالات المصابين بالسل المقاوم للأدوية وتعاريف نتائج علاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل *(11)*؛
- خلاصة جامعة عالمية لـ100 استعراض وبائي للسل على الصعيد الوطني نُفِّذَت بين عامي 2013 و2021؛
- المناقشات والانخراط مع شبكة واسعة من البرامج الوطنية لمكافحة السل والخبراء المتخصصين في الموضوع والأطراف المعنية.

وقد ضمّ الفريق الأساسي الذي أعدّ الإرشادات ووضعها في صيغتها النهائية موظفين تقنيين من البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع لمنظمة الصحة العالمية ومكاتبها الإقليمية. وتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المحتوى النهائي من خلال عملية مراجعة تشاورية وتكرارية استغرقت سنتين.

تعتمد على نظام ورقي للتبليغ المجمّع، إلى جانب صيغ يمكن استخدامها لحساب المؤشرات الأساسية في كلٍّ من النظم الورقية والرقمية.

ويورِد **الملحق الشبكي هاء** سيناريوهات توضيحية تتعلق بالتبليغ عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل، والشروع في علاجهم، وحصائل معالجتهم.

ويُجَمِّع **الملحق الشبكي واو** النتائج المستخلصة من تقييم ترصّد السل الرقمي القائم على الحالات باستخدام برمجيات نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق DHIS2 في خمسة بلدان.

وهذه الإرشادات موجّهة إلى جميع المعنيين بجمع بيانات ترصُّد السل وإدارتها والتبليغ عنها وتحليلها واستخدامها.

ويرد في الإطار 1-1 موجز للأساليب المستخدمة في وضع الإرشادات.

المراجع

1- منظمة الصحة العالمية. إطار لمكافحة السل بفعالية. WHO/TB/1994.179 (بالإنكليزية)، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 1994 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/58717).

2- فريق الخبراء المعني بالاستمارات والسجلات المتعلقة بتسجيل السل والإبلاغ عنه، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية. (2006). استمارات وسجلات منقحة لتسجيل السل والإبلاغ عنه (بالإنكليزية)/ أعدها فريق الخبراء المعني بالاستمارات والسجلات المتعلقة بتسجيل السل والتبليغ عنه، إدارة دحر السل التابعة لمنظمة الصحة العالمية، جنيف، أيلول/سبتمبر 2006، إصدار عام 2006. منظمة الصحة العالمية؛ (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69608).

3- تعاريف السل وإطار التبليغ بشأنه – تنقيح عام 2013: حُدِّثَت في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/79199/9789246505340_ara.pdf).

4- استراتيجية دحر السل: البناء على المعالجة القصيرة الأجل تحت إشراف مباشر وتعزيزها من أجل تلبية الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالسل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2006 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69241).

5- الاستراتيجية والأهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام 2015 (القرار ج ص ع 67-1، البند 12-1 من جدول الأعمال). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-ar.pdf#page=29).

6- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 1: الوقاية – العلاج الوقائي للسل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331170).

7- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 2: الفحص – الفحص المنهجي للكشف عن مرض السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340255).

8- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 3: التشخيص – التشخيص السريع للكشف عن السل، تحديث عام 2021 (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/342331).

9- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 4: العلاج – علاج السل الحساس للأدوية (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/353829).

10- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة 4: العلاج – علاج السل المقاوم للأدوية، تحديث عام 2022 (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/365308).

11- التقرير الصادر عن اجتماع مشاورة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن تعاريف حصائل علاج السل المقاوم للأدوية (بالإنكليزية)، 17-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340284).

12- معايير ومقاييس ترصُّد السل ونظم تسجيل الأحوال المدنية: قائمة مرجعية ودليل للمستخدم (بالإنكليزية).جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/112673).

الفصل 2
الغرض والمبادئ والنطاق

يعرض هذا الفصل السياق العام لبقية الإرشادات. ويشرح الغرض من ترصُّد السل، والمبادئ التي تقوم عليها الإرشادات الواردة في الفصول من 3 إلى 7، ونطاق الإرشادات (ما هو مشمول وما هو غير مشمول).

2-1 الغرض

يمكن وصف ترصُّد السل TB بأنه **جمع البيانات المتعلقة بعدوى ومرض السل بين السكان وتحليلها والتبليغ عنها واستخدامها بشكل منهجي ومستمر**. وتشمل هذه البيانات معلومات ديموغرافية وتشخيصية عن الأشخاص الذين تم فحصهم واختبارهم للكشف عن مرض أو عدوى السل، فضلاً عن معلومات عن التدبير العلاجي لأولئك الذين تم تشخيصهم بعدوى ومرض السل، أي بيانات عن العلاج المقدّم وحصائل العلاج.

ومن الضروري وجود نظم وطنية ذات جودة عالية لترصُّد السل من أجل:

- **الرصد الموثوق لأوبئة السل** على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية من حيث عدد الحالات الجديدة (معدل الإصابة بالسل)[1] بين السكان، وكيف يختلف ذلك بمرور الوقت ووفقاً لخصائص مثل العمر والجنس والموقع الجغرافي؛
- **تقييم التقدُّم المُحرز نحو تحقيق الغايات الوطنية والإقليمية والعالمية** للحد من عبء مرض السل وتوفير خدمات علاج السل والوقاية منه ورعاية المصابين به، بما فيها تلك المحددة في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والعالمية لمكافحة السل والإعلانات السياسية التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة؛
- **تقييم أداء خدمات السل** (مثل الجودة، والتغطية، وفعالية التدخلات) على طول المسار الكامل لفحص وتشخيص وعلاج عدوى ومرض السل؛
- **توفير المعلومات اللازمة للتخطيط ووضع الميزانية والسياسات والإجراءات البرنامجية والسريرية** اللازمة لضمان درجة عالية من الجودة والتغطية بخدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به، بما في ذلك اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب استجابةً لفاشيات المرض.

والبيانات التي يتم جمعها لأغراض ترصُّد السل هي مجموعة فرعية من تلك المطلوبة لإدارة رعاية المرضى على المستوى الفردي. وثمة بيانات إضافية مهمة لإدارة رعاية المرضى على المستوى الفردي منها على سبيل المثال الحالة السريرية (مثل الأعراض، والوزن، والأحداث الضائرة) في كل زيارة لمرفق صحي، والالتزام بالعلاج، والتفاصيل المتعلقة بالفحوص المختبرية المطلوبة والنتائج المرتبطة بها.

2-2 المبادئ

ترتكز الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة على ستة مبادئ:

1- ينبغي أن يستند ترصُّد السل إلى تعاريف واضحة وشاملة وموحدة

من الضروري استخدام تعاريف موحدة لضمان جمع بيانات متسقة وقابلة للمقارنة والتبليغ عنها سواء داخل البلدان أو فيما بينها، وبمرور الوقت.

ويقدم الفصل 3 تعاريف تتعلق بحالات السل وعلاجه (بما في ذلك العلاج الوقائي) والحصائل العلاجية، فضلاً عن تعاريف المصطلحات المتعلقة بنظام الترصُّد والبيانات المنبثقة عنه. ويرد في بدايته ملخص للتغييرات الرئيسية في المصطلحات مقارنةً بالإرشادات السابقة الصادرة في عام 2013 *(1)*.

2- يتعيّن أن يقتصر ترصُّد السل على جمع وإبلاغ البيانات التي سيتمّ استخدامها والتي تتناول أهدافاً محدّدة مسبقاً

من المهم جمع البيانات التي ستُستخدَم فقط. والغرض من ذلك هو تجنُّب أن يصبح ترصُّد السل أمراً مفرط التعقيد ويستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من المصادر ويهدر

[1] يقاس معدل انتشار مرض وعدوى السل باستخدام الاستقصاءات السكانية المقطعية

الموارد. كما أن الجمع المنهجي والمستمر للبيانات المتعلقة بالمتغيرات غير الضرورية يهدد أيضاً بالمساس بنوعية البيانات المستخدمة في المؤشرات الأساسية. ولتبرير جمع البيانات، يجب أن تفي بواحد على الأقل من أغراض الترصّد الموضحة في القسم 2–1.

ويوفر الفصل 4 إرشادات بشأن المؤشرات الأساسية التي يتعين التبليغ عنها واستخدامها بشكل منهجي في جميع البلدان. كما يقدم إرشادات بشأن تصنيفات إضافية للمؤشرات، فضلاً عن مؤشرات تكميلية يمكن أخذها بعين الاعتبار في البلدان التي لديها أنظمة ترصُّد رقمية قائمة على الحالات. ويمكن أن تشهد المؤشرات والتصنيفات الإضافية المطلوب جمع بياناتها في هذا السياق تطوراً بمرور الوقت.

ويتضمّن الفصل 5 إرشادات بشأن بنود البيانات الأساسية التي يلزم جمعها حتى يمكن حساب المؤشرات الأساسية.

3– يجب تطبيق الإرشادات المتعلقة بترصُّد السل على كلٍّ من الأنظمة الرقمية القائمة على الحالات والأنظمة الورقية التقليدية، مع تعزيز الانتقال إلى الترصُّد الرقمي القائم على الحالات

كانت إرشادات منظمة الصحة العالمية السابقة تتألف إلى حد كبير من نماذج استمارات ورقية موحدة يمكن استخدامها (مع تكييفها لتلائم الوضع الخاص بالبلد) في تسجيل بيانات ترصُّد السل وإبلاغها *(1، 2)*.

ويتبنّى هذا الإصدار لعام 2023 نهجاً مختلفاً. وفي هذا الصدد، يحدّد الفصل 4 المؤشرات الأساسية لإبلاغ البيانات واستخدامها، التي تنطبق على كلٍّ من الأنظمة الرقمية والورقية. ويعرّف الفصل 5 بنود البيانات الأساسية التي يلزم تسجيلها وإبلاغها، وهي متماثلة بصرف النظر عن استخدام نظام رقمي أو ورقي[1].

ومن فوائد هذا النهج أنه أكثر ملاءمةً لاحتياجات البلدان التي اعتمدت بالفعل أنظمة رقمية قائمة على الحالات لترصُّد السل، مع تيسير الانتقال أيضاً إلى النظم الرقمية القائمة على الحالات في البلدان التي تعتمد حالياً على النظم الورقية.

ويعرض الفصل 6 مزايا أنظمة الترصُّد الرقمية القائمة على الحالات والمنتجات والأدوات التي طوّرتها المنظمة لدعم البلدان في الانتقال إلى نظام رقمي بالكامل لترصُّد السل.

4– ينبغي ضمان جودة جميع البيانات التي تم جمعها للتأكُّد من اكتمالها ودقتها

ينبغي أن تتضمن جميع أنظمة الترصُّد عمليات وإجراءات لضمان الجودة بما يكفل موثوقية وجدوى البيانات المُبلَغة. ومن أمثلة عمليات ضمان جودة البيانات، التي ينبغي أن تتناول جمع البيانات وإبلاغها على جميع المستويات، تدقيق نوعية البيانات المحلية على فترات منتظمة لضمان تطابق المعلومات المسجلة مع المعلومات الواردة في الوثائق المصدرية (مثل السجلات الطبية، وبطاقات مرضى السل، ونتائج المختبرات، والسجلات)؛ وإجراء فحوص منتظمة على دُفعات لمدى اكتمال القيم المُبلَغة واتساقها داخلياً وخارجياً.[2]

وتَرِد في الفصل 7 إرشادات بشأن ضمان جودة البيانات، تُسَلِّط الضوء على مزايا الأنظمة الرقمية حيث يمكن تنفيذ بعض عمليات الفحص والإجراءات الروتينية آلياً.

5– تختلف وتيرة إبلاغ البيانات والمؤشرات واستخدامها وفقاً لاستخدامها المقصود ويجب تحديدها بوضوح

لا يلزم الإبلاغ عن بعض بنود البيانات والمؤشرات واستخدامها إلا على أساس سنوي، في حين أن البعض الآخر مطلوب بصورة أكثر انتظاماً (وصولاً إلى "الزمن الحقيقي").

ويقدم الفصل 4 إرشادات بشأن وتيرة التبليغ عن البيانات المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية، مع التمييز بوضوح بين ثلاثة تواترات للإبلاغ: أسبوعياً/شهرياً[3] وفصلياً، وسنوياً.

6– ينبغي أن يستفيد ترصُّد السل في فرادى البلدان من الخبرات والدروس المكتسبة في البلدان الأخرى

منذ عام 2013، نُفِّذَ أكثر من 100 استعراض وبائي للسل على الصعيد الوطني تشمل تقييمات لترصُّد السل. وقد أثمرت هذه الاستعراضات عن ثروة من الخبرات والدروس المستفادة، تم الاسترشاد بها في جميع الفصول الرئيسية لهذه الإرشادات (خاصةً الفصول من 4 إلى 7).

ويقدم الملحق الشبكي ألف لمحة عامة للنتائج الرئيسية المستخلصة من هذه التقييمات. ويعرض الملحق الشبكي باء الطبعة الثانية من قائمة المنظمة المرجعية لترصُّد السل بشأن المعايير والمقاييس التي يمكن استخدامها لعمليات تقييم أنظمة ترصُّد السل.

---

[1] تحقيقاً للاستمرارية مع الإرشادات السابقة، يتضمّن الملحق الشبكي دال نماذج توضح كيفية إبلاغ البيانات في النظم الورقية.

[2] يمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل في القائمة المرجعية لترصُّد السل الصادرة عن منظمة الصحة العالمية *(3)*.

[3] تُعتبَر الوتيرة الأسبوعية مكافئة "للزمن الحقيقي" وهي مُجدية إذا كان ترصُّد السل الرقمي القائم على الحالات في موضع التنفيذ.

2-3 النطاق

يستند نطاق الإرشادات إلى الغرض والمبادئ.

2-3-1 ما هي العناصر المدرجة؟

قياساً على العناصر المدرجة، يمكن توصيف نطاق الإرشادات بتحديد من هو المشمول بالتغطية، وما هي المؤشرات وبنود البيانات المرتبطة بها التي تم تضمينها، وأين يتم جمع البيانات، وكيفية جمع البيانات.

من هو المشمول بالتغطية؟
تتعلق الإرشادات بجمع وإبلاغ واستخدام بيانات الأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة، والأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل (بما في ذلك السل المقاوم للأدوية) أو عدوى السل، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض أو عدوى السل.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار السابق من هذه الإرشادات *(1)* غطّى الأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة والأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل. وتماشياً مع أحدث المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية *(4)*، تم توسيع نطاق هذه الطبعة فيما يخص المجموعات السكانية الفرعية الموصى بها، لتشمل تقييم أهليتها للعلاج الوقائي للسل، وجمع البيانات حول الشروع في العلاج الوقائي للسل واستكماله.

ما هي العناصر المشمولة بالتغطية؟
توفر الإرشادات مجموعة أساسية من المؤشرات المتعلقة بالأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة، والأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض أو عدوى السل، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السل الناجم عن العدوى، على طول مسار الوقاية من السل ورعاية المصابين به، وبنود البيانات التي يلزم جمعها لحساب هذه المؤشرات. وتشمل المؤشرات الأساسية مجموعة دنيا تنطبق على جميع البلدان، بغض النظر عن نوع نظام ترصّد السل المستخدم (ورقي أو رقمي قائم على الحالات)؛ وخيارات لوضع تصنيفات إضافية للمؤشرات الأساسية، ومؤشرات تكميلية يمكن أخذها بعين الاعتبار في البلدان التي لديها أنظمة رقمية قائمة على الحالات لترصُّد السل.

أين – ما هي المواقع المشمولة بالتغطية؟
تغطي الإرشادات جمع البيانات في المرافق الصحية والمختبرات وداخل المنازل وأماكن العمل، وعن طريق الخدمات المتنقلة في المجتمع المحلي، داخل بلد معيّن.

طرق جمع البيانات – كيف؟
تغطي الإرشادات بيانات السل التي يتم جمعها وإبلاغها بشكل روتيني على أساس مستمر كجزء من نظم المعلومات الصحية الوطنية، باستخدام إما نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات أو نظام ترصُّد مُجَمّع ورقي.

ويعرض الشكل 2-1 رسماً توضيحياً لنطاق الإرشادات، يسلط الضوء أيضاً على ضرورة أن يكون ترصّد السل متكاملاً أو قابلا للتشغيل البَيني مع الهيكل الكلي للصحة العامة (انظر كذلك القسم 2-2-3)، فضلاً عن تدفق البيانات وروابطها.

2-3-2 ما هي العناصر غير المُدرَجة؟

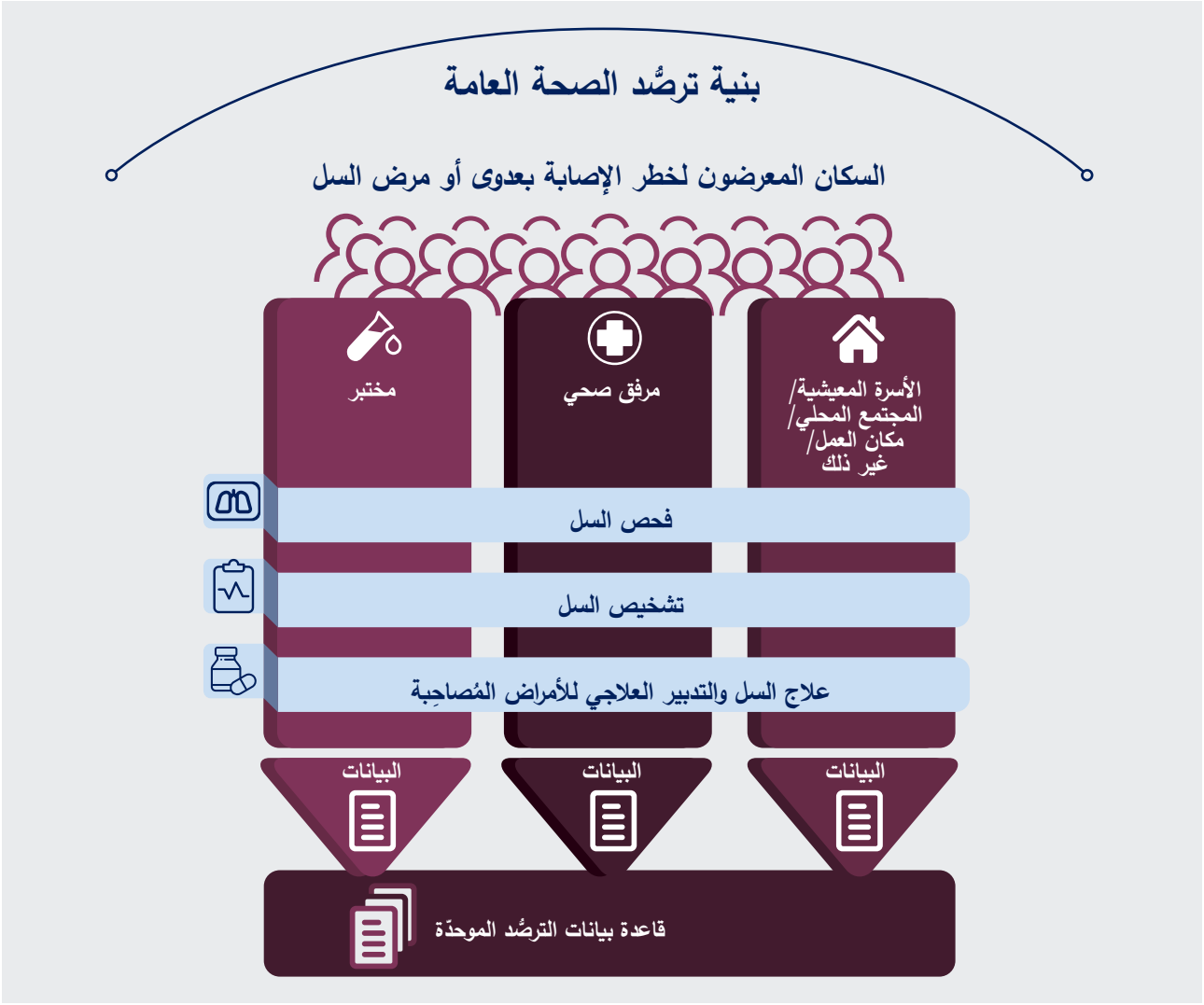
لا تغطي الإرشادات جمع وتسجيل البيانات الإضافية اللازمة لإدارة رعاية المرضى على المستوى الفردي: على سبيل المثال، تحديد المواعيد؛ وطلب استمارات الفحوص المختبرية؛ وبطاقات العلاج، والسجلات الطبية مع تفاصيل حول الملاحظات السريرية، والعلاج المقدّم، والالتزام بالعلاج، والأحداث الضائرة.

كما لا تغطي الإرشادات تعريف الرصد المجتمعي للاستجابة للسل وجمع بياناته وتحليلها والإبلاغ عنها، وهو ما تتوفر إرشادات بشأنه في منشورات أخرى. ومع ذلك، يشَجَّع بشدة على المشاركة الهادفة مع المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في وضع أنظمة صحية مرنة ومستدامة *(5)*.

ولا تغطي الإرشادات أيضاً جمع البيانات وتحليلها وإبلاغها من خلال الاستقصاءات المقطعية الدورية للسكان أو المرافق الصحية (مثل الاستقصاءات الوطنية لانتشار السل، والاستقصاءات الوطنية لمقاومة الأدوية المضادة للسل، والاستقصاءات الوطنية للتكاليف التي يتكبّدها مرضى السل وأسرهم)، وتتوفر إرشادات من المنظمة بهذا الشأن في منشورات أخرى *(6، 7، 8)*. وعادةً ما تُنَفَّذ هذه الاستقصاءات مرةً واحدةً كل بضع سنوات. كما أنها لا تغطي الجمع الروتيني للبيانات المتعلقة بوفيات السل وتحليلها وإبلاغها في النظم الوطنية لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية؛ ولا تشمل سوى تسجيل الوفيات والتبليغ عنها كجزء من رصد حصائل العلاج.

ولا تغطي الإرشادات أيضاً جمع البيانات وتحليلها وإبلاغها لإدارة البرامج والخدمات الوطنية لمكافحة السل مثل التخطيط، والمَيزَنة، والتمويل وتخصيص الموارد وشراء الأدوية المضادة للسل، ولوازم المختبرات المُستَهلَكة وغيرها من السلع.

الشكل 2-1: رسم توضيحي لنطاق إصدار عام 2024 من إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن ترصُّد السل، يغطي مسار وقاية ورعاية الأشخاص المصابين بعدوى أو مرض السل



المراجع

1- تعاريف السل وإطار التبليغ بشأنه – تنقيح عام 2013: حُدِّثَت في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/79199/9789246505340_ara.pdf).

2- فريق الخبراء المعني باستمارات وسجلات تسجيل السل والتبليغ عنه، إدارة القضاء على السل التابعة لمنظمة الصحة العالمية. استمارات وسجلات منقحة لتسجيل السل والإبلاغ عنه (بالإنكليزية) ، إصدار عام 2006. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2006 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69608).

3- معايير ومقاييس ترصُّد السل ونظم تسجيل الأحوال المدنية: قائمة مرجعية ودليل للمستخدم (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/112673).

4- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة القياسية 1: الوقاية – العلاج الوقائي لمرض السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331170).

5- إرشادات بشأن إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في القضاء على السل. جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/373321).

6- كتيب عن استقصاءات انتشار السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44481).

7- إرشادات بشأن ترصُّد مقاومة الأدوية في حالات السل، الطبعة السادسة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/339760).

8- كتيب عن استقصاءات تكلفة مرضى السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/259701).

الفصل 3
التعاريف

المبدأ الأول لترصُّد السل كما هو محدد في الفصل 2 هو أنه ينبغي أن يستند إلى تعاريف واضحة وشاملة وموحدة. وهذا ضروري لضمان جمع وإبلاغ البيانات بصورة متسقة وقابلة للمقارنة داخل البلدان وفيما بينها وعلى مر الزمن.

ويقدم الفصل الحالي هذه التعاريف، التي تغطي جميع المصطلحات المستخدمة في بقية الوثيقة (خاصةً في الفصل 4 والفصل 5). وتتماشى جميع التعاريف مع أحدث المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل.[1] وتستند جميع المصطلحات إلى إرشادات تتعلق بالاستخدام اللغوي المقترح في سياق السل *(1)*، والمبادئ التي يقوم عليها تقديم الرعاية لمرضى السل بصورة تتمحور حول الإنسان وترتكز على الحقوق وتراعي المنظور الجنساني *(2، 3)*.

وقد قُسِّمت المصطلحات إلى مجموعتين رئيسيتين، ورُسِمَ هيكل الفصل تبعاً لذلك. تضم المجموعة الأولى المصطلحات التي تتعلق بالأشخاص المصابين بمرض أو عدوى السل أو المعرضين لخطر الإصابة بهما، ومخالطيهم (القسم 3–1). وتنقسم هذه المصطلحات بدورها إلى أقسام فرعية وفقاً لمسار الرعاية: أ) الوقاية من مرض السل والفحص للكشف عنه؛ ب) تشخيص مرض السل؛ ج) علاج مرض السل. وتغطي المجموعة الثانية المصطلحات المتعلقة بالبيانات وتدفقها عبر النظام الصحي (القسم 3–2).

وتتضمّن المصطلحات والتعاريف العديد من التغييرات الملحوظة مقارنةً بالطبعة السابقة من هذه الإرشادات *(4)*. وتسهيلاً للرجوع إلى هذه التغييرات، يَرِد في الجدول 3–1 موجز لها، إلى جانب أساسها المنطقي.

وهناك بعض المصطلحات الراسخة منذ أمد بعيد والتي كانت موضوع مناقشات جرت مؤخراً، ولكن لم تُجر أي تغييرات بشأنها في هذه الإرشادات. وثمة أمثلة ثلاثة رئيسية في هذا الصدد:

- **تصنيف مرض السل الذي يصيب العقد اللمفاوية داخل الصدر**. اقترح فريق خبراء معني بالسل في مرحلة الطفولة دعته منظمة الصحة العالمية إلى الانعقاد في عام 2021 أن يُصنَّف هذا، للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، على أنه سل رئوي (PTB) وليس سلاً خارج الرئة (EPTB). غير أنه تم التسليم بضرورة أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار في سياق فئات عمرية أخرى أيضاً. وفي وقت مثول هذه الوثيقة للطبع، كانت لا تزال هناك مشاورات إضافية جارية مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك البرامج الوطنية لمكافحة السل (NIPs)، فضلاً عن جمع البيانات المرتبطة بها لإثراء هذه المناقشات الأوسع نطاقاً.
- **تصنيف نوبة سل على أساس المَوضِع التشريحي**. نُظِرَ في استخدام مصطلح السل "التنفسي" (أو سل الجهاز التنفسي)، ليتماشى مع المصطلحات المستخدمة في الطبعة الحالية من التصنيف الدولي للأمراض *(6)*. وتجدر الإشارة إلى أن من شأن مثل هذه المصطلحات أن تسمح بإدراج كلٍّ من السل الرئوي وسل العقد اللمفاوية داخل الصدر تحت نفس المصطلح الجامع "السل التنفسي"، دون الحاجة إلى تصنيف سل العقد اللمفاوية داخل الصدر على أنه "رئوي". ومع ذلك، فإن السل الرئوي والسل خارج الرئة هما مصطلحان يتم استخدامهما على نطاق واسع منذ عقود. ولم يُجرَ أي تغيير في هذه الإرشادات.
- **تصنيف بديل لنوبة السل على أساس طريقة التشخيص**. نُوقِشَ اقتراح باستخدام مصطلحات حالة سل "مؤكدة" أو "معقولة" أو "محتملة"، كبدائل لحالة سل "مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي" و"مُشَخَّصة سريرياً"، أثناء إعداد طبعة عام 2013 من هذه الإرشادات؛ وأعيدت مناقشة استخدام هذه المصطلحات مرةً أخرى أثناء وضع هذه الإرشادات. وتم الإبقاء على التصنيف المتفق عليه لإرشادات عام 2013.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى تزايد وتيرة استخدام مصطلحي "دون السريري" و"السريري" كفئتين فرعيتين لمرض السل المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي. غير أن هذه المصطلحات ليست جزءاً من المؤشرات الأساسية للتبليغ

[1] هناك بضعة استثناءات حيثما تَعَذَّرَ القيام بذلك؛ ويقدَّم تفسير في هذه الحالات.

الجدول 3-1: تحديثات لمصطلحات السلّ وتعاريفه مقارنةً بإرشادات منظّمة الصحّة العالمية المنشورة في عام 2013

المصطلح أو التعريف الجديد	المصطلح أو التعريف السابق	سبب التحديث
المصطلحات		
حالة متكررة	حالة انتكاس	ضمان التوافق مع تعاريف حالات الأشخاص المصابين بالسل التي يشيع استخدامها في التجارب السريرية لعلاج السل.
أعيد التسجيل للعلاج	إعادة العلاج	عنصر مُعَرَّف أكثر دقةً للأشخاص الذين يشرعون في نظام جديد لعلاج السل (إما بعد فشل العلاج أو التسرب)، أو الذين تكون نتائج علاجهم السابق غير موثقة (انظر أيضاً الجدول 3-6).
نوبة سل جديدة	حالة جديدة أو منتكسة	عنصر مُعَرَّف مُبَسّط للأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثاً بالسل.
التعاريف		
نتائج الحالة	لا ينطبق	السماح بتقييم النتائج لجميع المسجلين كحالات سل، وليس فقط لأولئك الذين بدأوا العلاج.
تُستخدَم نفس التعاريف لكل فئة من فئات حصيلة العلاج، بغض النظر عن نمط مقاومة الشخص للأدوية ونظامه العلاجي.	كانت التعاريف السابقة المستخدمة لبعض فئات حصيلة العلاج (مثلاً شُفِيَ المريض، أو فشل العلاج) مختلفة للأشخاص الذين عُولِجوا من السل الحساس للأدوية والأشخاص الذين عُولِجوا من السل المقاوم للأدوية. وكانت التعاريف السابقة للسل المقاوم للأدوية معقدة نسبياً.	إتاحة قدر كبير من تبسيط التعاريف وترشيدها، والاتساق مع حصائل مشاورة منظمة الصحة العالمية التي عُقِدت في عام 2020 *(5)*.
يسجَّل تغيير النظام العلاجي (مثلاً من نظام علاج الخط الأول القياسي للسل الحساس للأدوية إلى نظام علاج السل المقاوم للأدوية) تحت مُسَمّى "فشل العلاج".	كانت نتيجة المرضى الذين عُولِجوا في البداية من السل الحساس للأدوية وتم تغيير علاجهم (قبل اكتمال العلاج) إلى نظام لعلاج السل المقاوم للأدوية تُسَجَّل سابقاً تحت مُسَمّى "نُقِلَ المريض". ولم يتم تضمينهم في حساب معدل نجاح العلاج للأشخاص الذين عُولِجوا من السل الحساس للأدوية.	من المهم تحديد العلاج الأمثل للأشخاص المصابين بمرض السل في بداية العلاج. ويضمن التغيير أيضاً تقييماً أكثر دقةً لحصائل العلاج.

والاستخدام على النحو المبيّن في هذه الوثيقة (الفصل 4)، أو بنود البيانات الأساسية التي يلزم جمعها لحساب المؤشرات الأساسية (الفصل 5). ولهذا السبب، لم تتم مناقشتها بمزيد من الإسهاب في هذا الفصل.

3-1 التعاريف المتعلّقة بالأشخاص المصابين بمرض أو عدوى السلّ أو المعرّضين لخطر الإصابة بهما، ومُخالطيهم

يحدّد هذا القسم المصطلحات المتعلقة بالأشخاص المصابين بمرض أو عدوى السل أو المعرضين لخطر الإصابة بهما، ومُخالطيهم. ويتم ترتيب وتصنيف هذه المصطلحات وفقاً لمسار الرعاية: أ) الوقاية من مرض السل وفحصه؛ ب) تشخيص مرض السل؛ ج) علاج مرض السل.

3-1-1 الوقاية من مرض السلّ والفحص للكشف عنه

يحدّد هذا القسم الفرعي مصطلحات الجزء المتعلق بالمسار السريري للرعاية الذي يتضمّن إجراء تحرّيات في مجموعات سكانية معينة للتَثَبُّت مما إذا كان الشخص مصاباً بمرض السل (الفحص)، أو إذا لم يكن الشخص مصاباً بمرض السل وكان مؤهلاً لذلك، وما إذا كان ينبغي أن يخضع لعلاج يقي من مرض السل (الوقاية). وتتّسق التعاريف (الجدول 3-2) مع تلك الواردة في أحدث المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من مرض السل والفحص للكشف عنه *(7، 8)*.

الجدول 3–2: الوقاية من مرض السلّ والفحص للكشف عنه

المصطلح	التعريف
شخص مُخالِط	أيّ شخص تَعَرّضَ لشخص مصاب بالسل.
مُخالِط مُقرّب	شخص لا يعيش في نفس المنزل مع شخص مصاب بالسل ولكنه شارك حيزاً مغلقاً، مثل أماكن التجمُّع الاجتماعي أو أماكن العمل أو المرافق، مع المريض الدلالي لفترات طويلة نهاراً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على بدء نوبة المرض الحالية.[أ]
تَحَرّي (أو تقييم) المخالطين	عملية منهجية لتحديد الأشخاص الذين لم يُشخَّصوا سابقاً بالسل من بين مخالطي الحالة الدلاليّة. ويتكون تحرّي المخالطين من تحديد الهوية، وترتيب الأولويات، والتقييم السريري. وقد يشمل أيضاً اختبار عدوى السل لتحديد المرشحين للعلاج الوقائي من السل. ويمكن الاطّلاع على التوصيات المتعلقة بكيفية تقييم المخالطين في إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية والفحص *(7, 8)*؛ غير أن النُهُج المستخدمة لتنفيذ هذه الأساليب تختلف باختلاف الإطار القُطري.
مُخالِط في المنزل	شخص تَقاسَمَ نفس الحيز المعيشي المغلق كالحالة الدلاليّة لمدة ليلة واحدة أو أكثر أو لفترات نهارية متكررة أو ممتدة في غضون الأشهر الثلاثة السابقة على تحديد مرض السل في الحالة الدلاليّة.
مريض دلالي (حالة دلاليّة) للسل	شخص تم تحديده في البداية كمُصاب بمرض السل في أسرة معيّنة أو بيئة أخرى مماثلة ربما يكون آخرون قد تعرّضوا لها. والمريض الدلالي هو الشخص الذي يركز عليه تحرّي المخالطين ولكنه ليس بالضرورة المصدر الأصلي لتفشّي السل.
الرعاية التي يبادر بها المريض	ينطوي المسار الذي يبادر به المريض لتشخيص السل على ما يلي: 1) شخص مصاب بمرض السل يعاني من أعراض يتعرّف عليها باعتبارها خطيرة؛ 2) الشخص القادر على الوصول إلى الرعاية والتماسها، والذي يحضر تلقائياً إلى مرفق صحي مناسب؛ 3) عامل صحي يقيِّم صائباً أن الشخص يستوفي معايير حالة سل مفترضة؛ 4) الاستخدام الناجح لخوارزمية تشخيصية ذات حساسية وخصوصية كافية لتشخيص السل.
شخص مصاب بحالة سلّ مفترضة	شخص لديه أعراض أو علامات توحي بمرض السل.
الرعاية التي يبادر بها مقدِّم الرعاية	فحص واختبار يبادر بهما مقدِّمو الرعاية الصحية. ويمكن القيام بذلك في المرافق الصحية أو المجتمعات المحلية بواسطة فِرَق متنقلة، غالباً ما تستخدم أجهزة الأشعة السينية المتنقلة والاختبارات الجزيئية السريعة.
مجموعة معرضة للخطر	أيّ مجموعة من الأشخاص المعرَضين لخطر متزايد يهدد بإصابتهم بعدوى السل، أو تطور الحالة من عدوى بالسل إلى مرض السل، أو حدوث وفيات مرتبطة بالسل، مقارنةً بعامة السكان.
الفحص	التحديد المنهجي للأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بمرض السل في مجموعة مستهدفة محددة مسبقاً عن طريق الفحص السريري وتقييم الأعراض واستخدام الاختبارات (الفحص المجهري للطاخة البلغم، أو مقايسة LF–LAM، أو البروتين المتفاعل–C)، أو إجراءات أخرى (مثل التصوير الشعاعي للصدر). وبالنسبة لأولئك الذين ثبتت إصابتهم، يجب تحديد التشخيص من خلال اختبار تشخيصي واحد أو أكثر (مثل أداة التشخيص الجزيئي السريع mWRD، أو الزرع الجرثومي). ويُستخدم هذا المصطلح أحياناً بالتبادل مع "تقصّي حالات السل الفعال". ويجب تمييزه عن الاختبار للكشف عن عدوى السل (باستخدام الاختبار الجلدي للسل أو مقايسة الإنترفيرون–غاما).
عدوى السلّ	حالة من الاستجابة المناعية المستمرة للتحفيز بواسطة مستضدات المتفطّرة السُلّيّة *M. tuberculosis* مع عدم وجود دليل على المظاهر السريرية لمرض السل. ويُشار إلى هذا أيضاً في بعض الأحيان باسم "عدوى السل الكامنة". ولا يوجد اختبار يعدّ مقياساً دقيقاً للتعرّف المباشر على عدوى المتفطّرة السُلّيّة في البشر. ولا تظهر على معظم الأشخاص المصابين علامات أو أعراض السل، ولكنهم يكونون عرضة لخطر تطور الحالة إلى مرض السل الفعال.
العلاج الوقائي للسلّ (TPT)	علاج يُقدَّم للأفراد الذين يُعتبَرون معرّضين لخطر تطور الحالة من عدوى بالسل إلى مرض السل. ويشار إليه أيضاً باسم علاج عدوى السل، أو علاج عدوى السل الكامنة، أو العلاج الوقائي للسل.

[أ] يمكن تحديد تاريخ بدء المرض بدلالة ظهور العلامات أو الأعراض الأولى

3–1–2 تشخيص مرض السلّ

يحدّد هذا القسم الفرعي المصطلحات المتعلقة بتشخيص مرض السل. وتُغَطّى أولاً ثلاثة مصطلحات عامة (مرض السل، وحالة السل، ومريض السل؛ انظر الجدول 3–3)، تليها تعاريف لمصطلحات أكثر تحديداً تتعلق بطريقة التشخيص (الجدول 3–4)، والمَوضِع التشريحي للمرض (الجدول 3–5)، وتاريخ علاج السل السابق (الجدول 3–6)، والحساسية لأدوية السل أو مقاومتها (الجدول 3–7)، وحالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري (الجدول 3–8). وتتسق جميع التعاريف مع أحدث المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تشخيص مرض السل *(9)*.

الجدول 3–3: الأشخاص المرضى بالسل

المصطلح	التعريف
مرض السلّ	شخص مصاب بمرض ناجم عن مُركَّب المتفطّرة السُّليّة. ملاحظة: يتألف مُرَكّب المتفطّرة السُّليّة من تسعة كائنات متمايزة ولكنها وثيقة الصلة ببعضها. ويشمل هذا المُرَكَّب *M. orygis* ، *M. mungi* ، *M. microti* ، *M. caprae* ، *M. canetti* ، *M. bovis* ، *M. africanum* ، *M. tuberculosis* ، *M. pinnipedii*.
حالة سلّ	إصابة شخص بمرض السل. ويجب تخصيص المصطلح للاستخدام في سياق التسجيل أو الإبلاغ عن الحالة السريرية وليس أثناء تقديم الرعاية. ويشمل هذا التعريف أيضاً تحديد مرض السل من خلال الفحص بعد الوفاة. وينبغي إخطار سلطات الصحة العامة بجميع حالات السل، بغض النظر عما إذا كان علاج السل قد بدأ من عدمه. ويتعين أيضاً إخطار سلطات الصحة العامة بالأشخاص المصابين بالسل الذين توفوا أو تَسَرّبوا قبل بدء علاج السل؛ وذلك نظراً لأهميتهم من منظور كلٍّ من الترصُّد والصحة العامة (قد يكون لديهم مخالطون يلزم تعقّبهم ومتابعتهم).
مريض السلّ	شخص يتلقّى رعاية لمرض السل.

الجدول 3–4: تصنيف شخص مريض بالسلّ حسب طريقة التشخيص

المصطلح	التعريف
حالة مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي	شخص تكون نتيجة عينة بيولوجية منه إيجابية عن طريق اختبار تشخيصي سريع أو زرع جرثومي أو فحص مجهري للطاخة حسبما توصي به منظمة الصحة العالمية.
اختبار تشخيص سريع توصي به منظمة الصحة العالمية (WRD)	اختبار معتمد من منظمة الصحة العالمية يستخدم تقنيات جزيئية (مثل اختبار Xpert Ultra®) أو تقنيات قائمة على المؤشرات الحيوية (مثل مقايسات ليبوارابينومانان البولية (U–LAM)) لتشخيص مرض السل. وفي جميع أجزاء هذا المنشور، يشير مصطلح اختبار التشخيص السريع المعتمد من جانب المنظمة "WRD" إلى اختبارات التشخيص السريع الجزيئية المعتمدة من جانب المنظمة ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.
شخص تم تشخيصه سريرياً	شخص لا يستوفي معايير التأكيد البكتريولوجي ولكن تم تشخيصه بمرض السل بواسطة مُمارِس طبي قرر إعطاء الشخص دورة علاجية كاملة لمعالجة السل. ويشمل هذا التعريف الحالات الرئوية التي شُخِّصت بناءً على أشياء غير عادية أظهرها التصوير الشعاعي، وحالات الإصابة خارج الرئة التي شُخِّصَت بناء على مظاهر سريرية أو هيستولوجية مُوحِية. ويجب إعادة تصنيف الحالات المُشَخّصة سريرياً التي تَبَيَّنَ لاحقاً أنها إيجابية عن طريق الفحص الجرثومي (قبل أو بعد بدء العلاج) باعتبارها مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي.

الجدول 3–5: تصنيف شخص مريض بالسلّ حسب المَوضِع التشريحي

المصطلح	التعريف
سل رئوي	شخص مصاب بمرض السل الذي يشمل لُحمَة الرئة أو الشَّجَرَة الرُّغامِيَّة القَصَبِيَّة. ملاحظة: ينبغي تسجيل الحالة المصابة بسل رئوي وسل خارج الرئة كليهما معاً واحتسابها كحالة سل رئوي لأغراض الترصُّد. ويصنَّف السل الدُخنيّ على أنه سل رئوي.
سل خارج الرئة	شخص مصاب بمرض السل الذي يشمل أعضاء أخرى غير لُحمَة الرئة أو الشَّجَرَة الرُّغامِيَّة القَصَبِيَّة (مثل الجَنَبة، والغدد اللمفاوية، والمسار الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، والجلد، والمفاصل والعظام، والسحايا).

الجدول 3–6: تصنيف شخص مريض بالسلّ حسب تاريخ علاج السل السابق

المصطلح	التعريف
حالة جديدة	شخص مريض بالسل لم يعالَج مطلقاً من السل أو تناول أدوية السل فقط لمدة تقل عن شهر واحد.
حالة متكررة	شخص مصاب بمرض السل سبق أن عُولِجَ من السل، وأُعلِنَ أنه شُفِيَ أو أكمل العلاج في نهاية أحدث دورة لعلاج السل ويشخَّص الآن بنوبة جديدة من السل.

الجدول 3-6: تصنيف شخص مريض بالسلّ حسب تاريخ علاج السل السابق (مستمر)

المصطلح	التعريف
حالة مُعاد تسجيلها	شخص مريض بالسل سبق الإخطار عنه كحالة سل، بدأ علاجاً للسل وتناول أدوية مضادة للسل لمدة شهر على الأقل ولكن لم يُعلَن أنه شُفِيَ أو أكمل العلاج ويجري الآن البدء بمسار جديد لعلاج السل. ملاحظة: تشمل أمثلة الحالات المُعاد تسجيلها ما يلي: • شخص أُعلِنَ فشل علاجه أثناء أو في نهاية أحدث دورة لعلاجه من السل ويبدأ دورة جديدة لعلاج السل (عادةً باستخدام نظام دوائي مختلف)؛ • شخص أُعلِن أنه تسرّب أثناء أو في نهاية أحدث دورة لعلاجه من السل وعاد لبدء دورة جديدة من علاج السل؛ • شخص لم تُوثَّق حصيلته بعد آخر دورة لعلاجه من السل وعاد لبدء دورة جديدة من علاج السل.
تاريخ العلاج السابق غير معروف	شخص مريض بالسل وليس لديه تاريخ موثّق لعلاج السل.
نوبة جديدة	شخص مريض بالسل لديه تاريخ جديد أو متكرر أو تاريخ سابق غير معروف لعلاج السل (بمعنى أيّ حالة باستثناء الحالات المُعاد تسجيلها).
حالة عُولِجَت سابقاً	شخص مصاب بمرض السل ويُصنَّف إما كحالة متكررة أو مُعاد تسجيلها

الجدول 3-7: تصنيف شخص مريض بالسلّ حسب الحساسيّة لأدوية السلّ أو مقاومتها (فئات لا يَستَبعِد بعضها البعض)

المصطلح	التعريف
اختبار الحساسية للأدوية (DST)	اختبار خارج الجسم لسلالة من مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة إما باستخدام: 1) تقنيات جزيئية متعلقة بالنَّمَطِ الجينِيّ للكشف عن الطفرات التي تمنح المقاومة؛ 2) أو طرق متعلقة بالنَّمَطِ الظَّاهِرِيّ لتحديد الحساسية للدواء.
السل المقاوم للأدوية (DR-TB)	شخص مريض بالسل مصاب بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاوِمة لأي أدوية سل تم اختبارها. ويجب تسجيل نتائج اختبار الحساسية لفرادى الأدوية متى توفّرت.
السل الحساس للأدوية (DS-TB)	شخص مريض بالسل لا يوجد دليل على إصابته بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاوِمة للريفامبيسين أو الإيزونيازيد. ويشمل هذا الأشخاص الذين لم يُجرَ لهم اختبار الحساسية للأدوية أو الذين يُظهِر هذا الاختبار إصابتهم بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة الحساسة لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد. وينبغي ألا يُستخدم هذا التعريف إلا بغرض الشروع في علاج السل الحساس للأدوية وتسجيل حصائل العلاج. ويجب أن تسجَّل نتائج اختبار الحساسية لفرادى الأدوية، حيثما توفّرت، وأن تُستخدَم لتحديد حالة حساسية الشخص للدواء. وعندما لا تتاح نتائج اختبار الحساسية لفرادى الأدوية، يجب أيضاً تسجيل انعدام وجودها. ويقدم الفصل 5 أمثلة حول كيفية ترميز نتائج اختبار الحساسية للأدوية المختلفة.
السل المقاوم للإيزونيازيد والحساس للريفامبيسين (Hr-TB)	شخص مريض بالسل مصاب بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاومة للإيزونيازيد ولكنها حساسة للريفامبيسين.
السل المقاوم للريفامبيسين (RR-TB)	شخص مريض بالسل مصاب بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاوِمة للريفامبيسين. ملاحظة: يمكن أن تكون هذه السلالات إما حساسة أو مقاومة للإيزونيازيد (أي السل المقاوم للأدوية المتعددة MDR-TB)، أو مقاوِمة لأدوية السل الأخرى من الخط الأول أو الخط الثاني.
السل المقاوم للأدوية المتعدّدة (MDR-TB)	شخص مريض بالسل مصاب بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاوِمة لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزيونيازيد.
السل المقاوم للأدوية المتعدّدة/ السل المقاوم للريفامبيسين (MDR/RR-TB)	السل المقاوم للأدوية المتعدّدة هو مجموعة فرعية من السل المقاوم للريفامبيسين، وغالباً ما يُصَنَّف الاثنان معاً باستخدام مصطلح السل المقاوم للأدوية المتعدّدة/السل المقاوم للريفامبيسين MDR/RR-TB.
السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية (pre-XDR-TB)	شخص مريض بالسل مصاب بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاوِمة للريفامبيسين (وقد تكون أيضاً مقاوِمة للإيزونيازيد)، ومقاوِمة كذلك لفلُورُوكِينُولُون واحد على الأقل (إما ليفوفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين).
السل الشديد المقاومة للأدوية (XDR-TB)	شخص مريض بالسل مصاب بإحدى سلالات مُرَكَّب المتفطّرة السُّليّة المقاوِمة للريفامبيسين (وقد تكون أيضاً مقاوِمة للإيزونيازيد)، ومقاوِمة كذلك لفلُورُوكِينُولُون واحد على الأقل (ليفوفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين) ودواء آخر واحد على الأقل من "المجموعة أ" (بيداكيلين أو لينزوليد) *(10)*.

الجدول 3-8: تصنيف شخص مريض بالسلّ حسب حالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري

المصطلح	التعريف
شخص إيجابي لفيروس العوز المناعي البشري	شخص مريض بالسل أظهر نتيجة إيجابية موثّقة لاختبار فيروس العوز المناعي البشري قبل أو في وقت التشخيص بالسل أو أثناء نوبة السل.
شخص سلبي لفيروس العوز المناعي البشري	شخص مريض بالسل أظهر نتيجة سلبية لاختبار لفيروس العوز المناعي البشري أُجرِيَ في وقت التشخيص بالسل. ملاحظة: إذا تبيَّن لاحقاً أن الشخص إيجابي لفيروس العوز المناعي البشري أثناء علاجه من السل، فيجب إعادة تصنيفه كحالة سل إيجابية لهذا الفيروس.
حالة فيروس العوز المناعي البشري غير معروفة	شخص مريض بالسل لم تظهر نتيجة اختباره لكشف فيروس العوز المناعي البشري ولا يوجد دليل موثّق على تلقّيه علاجاً لهذا الفيروس. ملاحظة: إذا حُدِّدَت حالة فيروس العوز المناعي البشري للشخص في وقت لاحق، ينبغي إعادة تصنيفه كحالة سل تحمل هذا الفيروس أو حالة سل غير حاملة للفيروس، حسب الاقتضاء.

الجدول 3-9: أنواع العلاج والبدء به

المصطلح	التعريف
دواء (أو عقار) الخط الأول للسل	مادة تُستخدَم لعلاج شخص مريض بالسل الحساس للأدوية.[أ]
دواء (أو عقار) الخط الثاني للسل	مادة تُستخدَم لعلاج شخص مريض بالسل المقاوِم للأدوية.ب
البدء بالعلاج	بدء نظام علاجي مناسب لشخص مريض بالسل. ملاحظة: يوصى بمراقبة هذه الخطوة في مسار الرعاية لأن تشخيص مرض السل لا يعني بالضرورة أن الشخص سيُعرَض عليه تلقّي العلاج أو سيقبله.

أ تتألف نظم علاج الخط الأول من توليفات من العقاقير التالية: إيزونيازيد، ريفامبيسين، إيثامبوتول، بيرازيناميد، ريفابوتين، ريفابنتين، موكسيفلوكساسين.
ب تشمل نظم علاج الخط الثاني توليفات من العقاقير التالية: المجموعة أ : ليفوفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين، بيداكيلين، لينيزوليد. المجموعة ب: كلوفازيمين، سيكلوسيرين أو تيريزيدون. المجموعة ج (عند تَعَذُّر استخدام المجموعة أ والمجموعة ب): إيثامبوتول، ديلامانيد، بيرازيناميد، إيميبينيم-سيلاستاتين أو ميروبينيم، أميكاسين، إيثيونواميد أو بروثيونواميد، حَمْضُ بارا-أمينوساليسيليك

3-1 علاج مرض السلّ

تغطي المصطلحات الواردة في هذا القسم الفرعي الفترة من بدء العلاج إلى الانتهاء منه للأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل.

وترد في الجدول 3-9 التعاريف المتعلقة بأنواع العلاج وبدء العلاج.

وتستند التعاريف المتعلقة بحصائل العلاج إلى مشاورة خبراء منظمة الصحة العالمية في عام 2020 *(5)*. وفي تحول ملحوظ عن طبعة عام 2013 من إرشادات المنظمة بشأن ترصُّد السل *(4)*، تنطبق التعاريف المحدّثة لكل فئة من فئات حصائل العلاج الواردة في الجدول 3-10 على جميع النظم العلاجية – بغض النظر عن حالة مقاومة الأدوية أو نوع الأدوية المستخدمة أو مدة العلاج.[1] ولأغراض الترصُّد، يتم الآن التمييز بين نتائج الحالات، التي تنطبق على جميع حالات السل المسجلة، ونتائج العلاج، التي لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين بدأوا العلاج.

3-2 البيانات وتدفّق البيانات والنظام الصحّي

تتعلق المصطلحات الواردة في هذا القسم بتدفق بيانات السل عبر النظام الصحي، وبالبيانات التي ينتجها هذا النظام، وكيفية استخدام هذه البيانات لتوجيه السياسات والتخطيط والعمل البرنامجي (الجدول 3-11).

[1] فيما سبق، كانت تعاريف بعض فئات حصيلة العلاج (مثلاً شُفِيَ المريض، أو فشل العلاج) مختلفة باختلاف المرضى المعالَجين من مرض حساس للأدوية أو مقاوم للأدوية؛ انظر أيضاً الجدول 3-1.

الجدول 3-10: نتائج الحالات والعلاج لكلٍّ من السل الحسّاس للأدوية والسلّ المُقاوِم للأدوية

المصطلح	التعريف
شُفِيَ المريض	مريض بالسل الرئوي مصاب بحالة سل مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي في بداية العلاج وأكمل العلاج على النحو الموصى به بموجب السياسة الوطنية مع وجود دليل على الاستجابة البكتريولوجية [أ] وعدم وجود دليل على الفشل.
اكتملَ العلاج	شخص مريض بالسل اكمل العلاج على النحو الموصى به بموجب السياسة الوطنية ولا تفي حصيلته بتعريف الشفاء أو فشل العلاج.
نجح العلاج	شخص مصاب بمرض السل تم شفاؤه أو أكمل العلاج على النحو المحدد أعلاه.
فشل العلاج	شخص مريض بالسل استلزم الأمر إنهاء نظام علاجه أو تغييره بشكل دائم [ب] إلى خيار نظام علاجي جديد أو استراتيجية علاجية جديدة.
تُوُفّي المريض	شخص مريض بالسل تُوُفّيَ لأي سبب من الأسباب قبل البدء (لنتائج الحالات) أو في أثناء العلاج (لكلٍّ من نتائج الحالات ونتائج العلاج).
تسرَّب المريض	شخص مريض بالسل لم يبدأ العلاج (لنتائج الحالات) أو توقف علاجه لمدة شهرين متتاليين أو أكثر (لكلٍّ من نتائج الحالات ونتائج العلاج).
لم يُقَيَّم المريض	شخص مريض بالسل لم تُحَدَّد نتيجة علاجه ، باستثناء أولئك المتسربين.

[أ] في هذا السياق، تُعَرَّف الاستجابة البكتريولوجية بأنها تحول بكتريولوجي بدون ارتداد. ويحدث التحول البكتريولوجي عندما يُحصَل للمريض بحالة سل مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي على نتائج سلبية لمزرعتين متتاليتين على الأقل (للسل المقاوم للأدوية DR-TB والسل الحساس للأدوية DS-TB) أو مسحات (للسل الحساس للأدوية فقط)، مأخوذة في مناسبات مختلفة بفارق 7 أيام على الأقل. ويحدث الارتداد البكتريولوجي عندما تُجرى للمريض بحالة سل مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي زرعتان جرثوميتان متتاليتان على الأقل (للسل المُقاوِم للأدوية والسل الحساس للأدوية) أو مسحات (للسل الحساس للأدوية فقط)، مأخوذة في مناسبات مختلفة بفاصل 7 أيام على الأقل، وتظهر إيجابيتها إما بعد تحول بكتريولوجي أو لمرضى حالات السل غير المؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي.

[ب] قد تشمل أسباب تغيير النظام العلاجي عدم وجود استجابة سريرية و/أو عدم وجود استجابة بكتريولوجية، أو حدوث تفاعل دوائي ضار، أو وجود دليل على مقاومة إضافية للأدوية المقررة في النظام العلاجي.

الجدول 3-11: البيانات وتدفّق البيانات والنظام الصحّي

المصطلح	التعريف
البيانات الإجماليّة	إما عناصر البيانات التي يتم إدخالها في نظام البيانات كإحصاء لمجموعة من الأفراد أو الخدمات ذات الخصائص المشتركة (على سبيل المثال، عدد الأشخاص المرضى بالسل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً)، أو بيانات موجزة محسوبة بدمج المعلومات لعدة أفراد.
البيانات القائمة على الحالات	بيانات على المستوى الفردي تُنظَّم بحيث يمكن ربط عناصر بيانات متعددة وتحليلها لشخص واحد، ولنوبة واحدة من مرض السل، وعبر نقاط رعاية مختلفة.
الرعاية المجتمعية	تقديم الخدمات الصحية خارج مرفق صحي، مثل منازل الأشخاص المرضى بالسل أو موقع جغرافي محدد (مثلاً قرية، أو منطقة التعداد).
عنصر البيانات	الوحدة الأساسية للمعلومات (كتلة البيانات) التي تحمل معنى فريداً، غالباً مع فئات من القيم المتمايزة. ومن أمثلة ذلك نوع الجنس (ذكر، أنثى، حامل صفات الجنسين، غير معروف/غير محدد)، والعمر (العمر بالسنوات أو الفئة العمرية)، والموقع الجغرافي. ويُستخدَم المصطلح بشكل مترادف مع مصطلح "عنصر البيانات".
مجموعة أدوات التكيف الرقمي (DAK)	مجموعة من المواصفات الموحدة التي يمكن استخدامها لترجمة المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية والمنتجات المشتقة المرتبطة بها (مثل الكتيبات التشغيلية)، فضلاً عن إرشادات المنظمة الأخرى (مثل ترصُّد الصحة العامة)، إلى منتجات رقمية من شأنها أن تسهّل تنفيذها واستخدامها. ويمكن استخدام المواصفات من قِبَل مطوِّري تكنولوجيا المعلومات؛ أما المستخدمون النهائيون المستهدفون بالمنتجات الرقمية فهم في المقام الأول العاملون في مجال الرعاية الصحية. ومن أمثلة المنتجات الرقمية ما يلي: أ) منتجات تيسّر توفير الرعاية الصحية (مثل الأدوات اللازمة لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على اتباع خوارزميات التشخيص والعلاج التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وبالتالي اتخاذ قرارات بشأن الرعاية السريرية التي يتعين تقديمها للمرضى؛ وسجلات طبية إلكترونية للمساعدة في إدارة رعاية المرضى على المستوى الفردي)؛ ب) ومنتجات تيسّر توليد البيانات وإبلاغها واستخدامها (مثل القوائم الموحدة للمؤشرات وبنود البيانات المرتبطة بها، والحساب الآلي للمؤشرات، والتوليد الآلي للتقارير).
نظام المعلومات الصحية الرقمية	النظام المحوسب المستخدم لتخزين بيانات الترصُّد الروتينية وإدارتها وتحليلها، بما في ذلك البيانات الإجمالية والفردية على السواء. ويُستخدَم المصطلح بشكل مترادف مع مصطلح "نظم المعلومات الصحية الإلكترونية".
تقييم البرامج	عملية قياس مدى نجاح أنشطة البرنامج في تحقيق أهدافه المتوقعة وما إذا كانت التغييرات في الحصائل الملحوظة يمكن أن تُعزى إلى البرنامج. ويستلزم التقييم عملية تحديد قيمة أو أهمية برنامج أو تدخل ما.

الجدول 3-11: البيانات وتدفّق البيانات والنظام الصحّي (مستمر)

المصطلح	التعريف
مرفق الرعاية الصحية	مكان تقدَّم فيه خدمات الرعاية الصحية (الوقاية، الفحص، التشخيص، العلاج، رعاية المتابعة).
مستوى المرافق الصحية	المستوى المجتمعي (المستوى صفر)، أو المستوى الأوّلي (المستوى 1)، أو المستوى الثانوي (المستوى 2)، أو مستوى المرحلة الثالثة (المستوى 3).
نظام المعلومات الصحية (HIS)	نظام يُستخدَم لإدارة البيانات بغية توجيه القرارات المتعلقة بتصميم أو إدارة الخدمات الصحية. ويشمل النظام جمع البيانات وتبويبها وتحليلها وتوليفها وإبلاغها واستخدامها. وفي هذه الإرشادات، يُستخدَم مصطلح "نظام معلومات الإدارة الصحية" بالترادف مع نظام المعلومات الصحية HIS.
قطاع الصحة	القطاع المؤلّف من خدمات صحية منظّمة على المستويين العام والخاص (بما في ذلك تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، والتشخيص، والعلاج، والرعاية). ويشمل ذلك أيضاً سياسات وأنشطة إدارات ووزارات الصحة، والمنظمات غير الحكومية (NGOs) المتعلقة بالصحة، والمجتمع المدني والمجموعات المجتمعية المتأثرة، وجمعيات المستشفيات والرابطات المهنية. *القطاع الصحي العام*: جميع مقدّمي الخدمات الصحية المدعومين من الدولة، بما في ذلك قطاعات حكومية مثل وزارات الصحة والداخلية، ودوائر الخدمات الإصلاحية والعمالية. *القطاع الصحي الخاص*: جميع مقدّمي الخدمات الصحية غير المدعومين من الدولة، بما في ذلك مقدّمو الخدمات الربحية (سواء الرسمية أو غير الرسمية) وغير الربحية (المنظمات غير الحكومية NGOs، والمنظمات الدينية، والمنظمات المجتمعية) والجهات المحلية والدولية. والقطاع الصحي الخاص متغاير ويمكن أن يشمل مقدّمي خدمات غير مؤهّلين أو ليسوا مؤهّلين بدرجة كافية.
المؤشر	مقياس يقيِّم الأداء أو يعكس التغيرات المرتبطة بنشاط أو مشروع أو برنامج ما. وتتألف بنية المؤشرات من عناصر البيانات، وينبغي أن تفي بمعيار SMART (أي أن تكون محددة S وقابلة للقياس M ويمكن تحقيقها A وملائمة R ومحددة بفترة زمنية T)، وأن ترتبط بمصادر البيانات المتاحة، وألا يتم جمعها إلا إذا كانت هناك خطة محددة مسبقاً لتحليلها واستخدامها في توجيه العمل.
البيانات على المستوى الفردي	نوع البيانات المنظّمة لربط عناصر بيانات متعددة بشخص واحد، بمرور الوقت وعبر نقاط رعاية مختلفة. على سبيل المثال، سجلات فرد يتلقى رعاية السل في مرفق صحي والنتائج المختبرية لذلك الفرد. ملاحظة: يمكن أن تسمح البيانات على المستوى الفردي بتحليل طولي ومتعدد المتغيرات للبيانات المتعلقة بنفس الفرد. وينبغي عدم الخلط بين البيانات على المستوى الفردي، والبيانات القائمة على الحالات أي فئة البيانات الخاصة بنوبة سل معيّنة. ويمكن أن يصاب الفرد بنوبات متعددة من مرض السل.
قائمة المرافق الصحية الرئيسية	قائمة شاملة ومحدّثة لجميع المرافق الصحية ومقدمي الخدمات الصحية المختصة بالسل (الوقاية، والفحص، والتشخيص، والعلاج). راجع أيضاً مرفق الرعاية الصحية.
الرصد	التسجيل المستمر والروتيني والتبليغ عن المعلومات ذات الأولوية حول تنفيذ أنشطة البرامج وأدائه بمرور الوقت. ومن خلال توفير الإشراف المستمر على مدخلات البرامج والمخرجات والحصائل والآثار المتوخاة، فإن الهدف من الرصد هو تتبُّع التقدم المحرز وتقييم مدى تحقُّق الأهداف واستخدام الموارد بكفاءة.
البرنامج الوطني لمكافحة السل (NTP)	قطاع وزارة الصحة المسؤول عن وقاية ورعاية الأشخاص المرضى بالسل. وقد لا يكون لدى البلدان التي ينخفض فيها عبء السل برنامج وطني مخصص لمكافحة السل، وفي هذه الحالة قد تقع المسؤوليات عن وظائف مثل وضع المبادئ التوجيهية وتخطيط الخدمات والترصُّد ضمن اختصاص كيان أوسع للرعاية الصحية؛ على سبيل المثال، وحدة وزارة الصحة المسؤولة عن الأمراض السارية.
رصد المرضى	القيام بشكل روتيني بجمع وتبويب وتحليل البيانات المتعلقة بالمرضى بمرور الوقت وعبر نقاط تقديم الخدمات. والغرض الأساسي من مراقبة المرضى هو توجيه التدبير العلاجي السريري للمريض بمرور الوقت وضمان استمرارية الرعاية بين المرافق الصحية.
الرعاية التي تُركِّز على الناس	نهج للرعاية يتبنى بوعي وجهات نظر الأفراد والأسر والمجتمعات وينظر إليهم كمشاركين في النظم الصحية ومستفيدين منها. ويشمل ذلك ضمان أن يكون الناس على علم تام بفوائد ومخاطر خيارات العلاج، وأن تستجيب الخدمات الصحية للاحتياجات والتفضيلات الفردية.
إدارة البرامج	توجيه خدمات وموارد البرامج الصحية واتخاذ القرارات المتعلقة بها على أساس المعلومات الصحية المتعلقة بمدخلات البرامج ومخرجاتها وحصائلها وأثرها.
الرعاية القائمة على الحقوق	نهج للرعاية يرتكز على المبادئ الأساسية للمشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة.
الترصُّد	الجمع المنهجي والمستمر للبيانات المتعلقة بصحة السكان وتحليلها وإبلاغها واستخدامها.

المراجع

1- الشراكة العالمية لدحر السل. أهمية تدقيق الكلمات: لغة مقترحة واستخدام مقترح لجهات الاتصال المعنية بالسل. الطبعة الثانية (بالإنكليزية). جنيف: الشراكة العالمية لدحر السل؛ 2022 (https://www.stoptb.org/words-matter-language-guide).

2- حقوق الإنسان. صحائف الوقائع. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health).

3- النوع الاجتماعي والصحة (بالإنكليزية). [الصفحة الإلكترونية] جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1).

4- تعاريف السل وإطار التبليغ بشأنه – تنقيح عام 2013: حُدِّثَت في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/79199/9789246505340_ara.pdf).

5- التقرير الصادر عن اجتماع مشاورة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن تعاريف حصائل علاج السل المقاوم للأدوية (بالإنكليزية)، 17–19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. جنيف، منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340284).

6- التصنيف الدولي للأمراض، الطبعة الحادية عشرة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://icd.who.int/en).

7- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 1: الوقاية – العلاج الوقائي للسل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331170).

8- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 2: الفحص – الفحص المنهجي لمرض السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340255).

9- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 3: التشخيص – التشخيص السريع للكشف عن السل، تحديث عام 2021 (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/342331).

10- الدليل التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة 4: العلاج – علاج السل المقاوم للأدوية، تحديث عام 2022 (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/365333).

الفصل 4
المؤشرات الأساسيّة للإبلاغ والاستخدام

يحدد هذا الفصل **مجموعة أساسية من مؤشرات السل** للإبلاغ والاستخدام استناداً إلى بيانات الترصُّد، أي البيانات التي يتم جمعها بشكل منهجي ومستمر كجزء من نظم المعلومات الصحية الوطنية. وتشمل هذه البيانات تلك التي يتم جمعها أثناء الزيارات إلى المرافق الصحية، ومن خلال الخدمات المتنقّلة المقدّمة في المجتمعات المحلية أو الأسرية، وبواسطة المختبرات المشارِكة في اختبارات التشخيص ورصد العلاج.

ويَرِد في الفصل 5 شرح للبيانات اللازم جمعها[1] بحيث يمكن حساب المجموعة الأساسية لمؤشرات السل، بما في ذلك كيفية تسمية بنود البيانات الفردية المطلوبة وتصنيفها وترميزها وتسجيلها.

وتستند المجموعة الأساسية لمؤشرات السل إلى الغرض والمبادئ والنطاق، كما هو مبيّن في الفصل 2:

- تغطي المؤشرات مسار الوقاية من مرض وعدوى السل ورعاية المصابين بهما.
- المؤشرات مطلوبة لواحد على الأقل من الأهداف التالية:
  - الرصد الموثوق لوباء السل على الصعيدين الوطني ودون الوطني من حيث عدد الحالات (معدل الإصابة بالسل) بين السكان والاتجاهات السائدة؛
  - كشف وتقصّي حالات تفشي الأمراض أو انقطاع الخدمات؛
  - تقييم التقدُّم المُحرز نحو تحقيق الغايات الوطنية والإقليمية والعالمية للحد من عبء مرض السل وتوفير علاج السل والوقاية منه ورعاية المصابين به؛
  - تقييم أداء خدمات مكافحة السل؛
  - تقديم معلومات يُسترشَد بها للتخطيط والمَيزَنَة والسياسات والإجراءات البرنامجية الضرورية لضمان درجة عالية من الجودة وشمول التغطية لخدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به.
- تُحدَّد الوتيرة اللازمة لإبلاغ المؤشرات واستخدامها بوضوح، مع التمييز بين الوتيرة الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية.
- يراعى في تصنيف المؤشرات ما إذا كانت نظم الإبلاغ القائمة رقمية قائمة على الحالات أو مجمّعة ورقية.
- يُسترشَد في تصنيف المؤشرات بالخبرات والدروس المستفادة على مدى أكثر من 100 استعراض وبائي وطني للسل والتقييمات ذات الصلة بترصّد السل في 91 بلداً أثناء الفترة من 2013 إلى 2021 (الملحق الشبكي ألف).

وينقسم الفصل إلى خمسة أقسام رئيسية، على النحو التالي:

1- إدارة البيانات ومصادرها وتصنيفها؛

2- وتيرة الإبلاغ: لمحة عامة؛

3- مؤشر الإبلاغ والاستخدام السريع (أسبوعياً أو شهرياً)؛

4- مؤشرات الإبلاغ والاستخدام المنتظم (فصلياً)؛

5- مؤشرات الإبلاغ والاستخدام السنوي.

وفي حالة الإبلاغ الفصلي (القسم 4-4) والإبلاغ السنوي (القسم 4-5)، من المهم التمييز بوضوح بين ما يلي: أ) **مجموعة دنيا من المؤشرات الأساسية** التي تنطبق في جميع البلدان، بغض النظر عما إذا كانت هناك نظم ترصّد رقمية قائمة على الحالات أو مُجَمَّعة ورقية؛ ب) **خمسة مؤشرات إضافية** موصى بها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات؛ ج) **تصنيفات إضافية لبيانات الإبلاغ** قد تكون ذات صلة في مجموعات فرعية من البلدان ويمكن أخذها بعين الاعتبار في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات. وثمة شرط مسبق آخر لجمع البيانات المتصلة بالتصنيفات الإضافية

[1] إما لجميع الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل، أو جميع الأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة، أو جميع المخالطين المنزليين لأشخاص مصابين بسل مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي.

وهو وجود القدرات بالفعل، أو إمكانية إنشاء القدرات الضرورية، لتسجيل البيانات وتحليلها واستخدامها.

وفيما يتعلق بمجموعة المؤشرات الأساسية الموصى بها لجميع البلدان، تُحَدَّد بيانات البسط والمقام في الجدول 4-6 ؛ **ويرد شرح تفصيلي لطرق حساب هذه المؤشرات في الملحق الشبكي دال.**

4-1 حوكمة البيانات ومصادرها وتصنيفها

4-1-1 حوكمة البيانات

على جميع المرافق الصحية التي تقدَّم فيها خدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به في أي بلد أن تبلغ النظام الوطني لترصُّد السل بالبيانات ذات الصلة. ويشمل ذلك المرافق الصحية في القطاع الصحي العام والخاص، على مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية ومستوى المرحلة الثالثة؛ والممارسين العامين (GPs) والمتخصصين ذوي الممارسات الفردية.

ويوفر وضع وتعهُّد قائمة رئيسية شاملة لجميع المرافق الصحية القائمة بالتبليغ أساساً لنظام ترصُّد يعمل بشكل جيد، من حيث التغطية والجودة معاً *(1)*. وينبغي أن يكون ضمان توافر قائمة بمرافق التبليغ ذات الصلة بالوقاية من السل ورعاية المصابين به، وتحديث هذه القائمة باستمرار، ضمن الأنشطة ذات الأولوية للبرنامج الوطني لمكافحة السل (NTP). وهو أمر ضروري لضمان التغطية الوطنية لنظام ترصُّد السل وبالتالي رسم أدق صورة لوباء السل والاستجابة البرنامجية له. ويتعيّن الاضطلاع بهذه الأنشطة بالتعاون مع قطاعات أخرى من وزارة الصحة والوزارات الأخرى ذات الصلة (مثل الداخلية والعمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية)، فضلاً عن القطاع الخاص وغيره من الشركاء وأصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والدولي. ومن الناحية المثالية، يجب توفير إشراف عام من قِبَل الفريق (أو ما يعادله) المسؤول عن الإدارة الشاملة لنظام المعلومات الصحية.

ويرد في الإطار 4-1 مثال على إنشاء نسخة رقمية لقائمة المرافق الصحية الرئيسية، من باكستان.

وفي العديد من البلدان، قد تكون هناك أكثر من سلطة صحية واحدة مسؤولة عن جمع بيانات السل واستخدامها. وعلى سبيل المثال، عادةً ما يكون البرنامج الوطني لمكافحة السل (أو ما يعادله) مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ الاستجابة البرنامجية، في حين قد تقع مسؤولية رصد أوبئة السل والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة وتفشي المرض على عاتق المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وعادةً ما تكون النظم الوطنية لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية (CRVS) مسؤولة عن تسجيل الوفيات والتصديق عليها، بما في ذلك أسباب الوفاة، باستخدام أنظمة التصنيف الدولية *(2)*. وبغض النظر عن كيفية توزيع الأدوار، يوصى بأن تضع البلدان نظاماً موحداً لترصُّد السل يعالج جميع الأهداف والاحتياجات الوطنية.[1]

وبالنظر إلى احتمال مشاركة منظمات متعددة في الترصد الوطني للسل، فمن الضروري تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف السلطات بوضوح، بما فيها تلك المتعلقة بإدارة

الإطار 4-1: مثال على إنشاء نسخة رقمية لقائمة المرافق الصحية الرئيسية، من باكستان

في باكستان، تتولى الهيئات التنظيمية الصحية على مستوى المقاطعات مسؤولية وضع وصيانة سجل محدّث لجميع مرافق الرعاية الصحية (العامة والخاصة)، فضلاً عن تحديد معايير لتسجيل هذه المرافق وترخيصها. وهناك أيضاً هيئة تنظيمية للرعاية الصحية في العاصمة إسلام أباد. وتقع مسؤولية تسجيل مرفق الرعاية الصحية على عاتق المرفق ذاته. ويرتبط بهذا التسجيل إصدار وتجديد ترخيص مرفق الرعاية الصحية لممارسة وتقديم الرعاية الصحية. وتوجد أُطُر تنظيمية تسمح لسلطات المقاطعات بتفتيش المرافق ورصد حالة تسجيلها، ضمن جملة أمور.

وفي عام 2022، شرع البرنامج الوطني لمكافحة السل (NTP) وبرامج السل الإقليمية في وضع نسخة رقمية من قائمة المرافق الصحية الرئيسية، لكلٍّ من القطاعين العام والخاص، لاستخدامها في برنامج مكافحة السل على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات، وكذلك من قِبَل برامج أخرى خاصة بأمراض محدّدة. وتَطَلَّبَ وضع القائمة تعاوناً مع السلطات التنظيمية للرعاية الصحية على مستوى المقاطعات وكذلك إدارة تعزيز النظم الصحية بوزارة الصحة.

وبحلول نهاية عام 2022، تم استكمال رسم الخرائط والتسجيل الرقمي للمرافق الصحية في مقاطعة البنجاب، بينما كان ذلك في مرحلة التخطيط بثلاث مقاطعات: السند وبَلوشستان وخَيبر بَختونخوا. وكانت نفس العملية جارية في إسلام أباد.

[1] انظر أيضاً الفصل 6، القسم 6-3.

البيانات – أي ما هي البيانات التي يجب جمعها، وكيفية جمع البيانات، ومن المسؤول عن جمع البيانات والتحقق من صحتها، ووتيرة إبلاغ البيانات، وتفسير البيانات واستخدامها.[1] وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون البرنامج الوطني لمكافحة السل مسؤولاً عن تحليل عدد الأشخاص الذين شُخِّصوا بنوبة جديدة من السل وتم تحديدهم في وحدة الإبلاغ خلال فترة زمنية معينة (بيانات يمكن استخدامها كأساس لتخطيط الاستجابة البرنامجية وتوفير الرعاية)، في حين يكون المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها مسؤولاً عن تحليل نفس البيانات كنقطة دخول إلى تقصّي تفشي المرض بما قد يشمل المجتمع المحلي المناسب والزيارات المنزلية.

4-1-2 مصادر البيانات وتدفّقها

عادةً ما تكون مصادر البيانات الأولية لرصد تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالسل، أثناء تنقُّل الشخص عبر النظام الصحي، هي وثائق تسجيل المرضى وسجلات المرضى والسجلات المختبرية. وتحتوي جميع مصادر البيانات الأولية هذه على معلومات (إما في شكل ورقي أو رقمي) على المستوى الفردي.

ويتم بعد ذلك تجميع البيانات الفردية على مستوى وحدة التبليغ، وتبويبها وإدخالها في تقرير الترصُّد. ويشير كل رقم في التقرير عادةً إلى العدد الإجمالي للأحداث المطابِقة لمعايير محددة، في موقع معيّن، مثل مرفق صحي أو منزل، لفترة زمنية بعينها. ويمكن استخدام مجاميع وحدات الإبلاغ لقياس مستوى النشاط في مناطق جغرافية محددة وتوجيه التخطيط والعمل على المستوى السريري والبرنامجي.

وتُدمَج التقارير الواردة من كل مرفق من مرافق الرعاية الصحية وفقاً لتسلسل هرمي إداري، بحيث تُجَمَّع المعلومات تصاعديّاً، مثلاً على مستوى المقاطعات والأقاليم وأخيراً على المستوى الوطني. ويَرِد رسم توضيحي في الشكل 4-1.

وإذا كان النظام الوطني لترصد السل لا يحتوي إلا على مجاميع إجمالية (تؤخذ عادةً من الاستمارات الورقية، كما هو مبيّن في الشكل 4-1-أ، ب)، حينها يحتاج الموظفون على مستوى المرافق الصحية إلى تجميع المجاميع يدوياً من سجلاتهم الخاصة بالمرضى و/أو سجلات السل. وهذا نشاط يستغرق وقتاً طويلاً ويُحتمَل أن يكون عرضةً للخطأ. ويلزم بعد ذلك إدخال هذه المجاميع في تقرير الترصُّد الدوري (عادةً ما يكون نموذجاً موحداً/استمارة موحدة مصممة خصيصاً لهذا الإبلاغ)، بوتيرة محددة (شهرياً أو فصلياً على سبيل المثال). ثم يتم إدخال المجاميع في التقرير الورقي إما مباشرةً في نظام إبلاغ مُجَمَّع، رقمي وطني؛ الشكل 4-1-أ) أو تُرسَل حتى قمة التسلسل الهرمي الإداري (الشكل 4-1-ب). وإذا تمت هذه الخطوة الأخيرة، يمكن أن تُحسَبَ الأرقام تلقائياً لمختلفة مستويات التسلسل الهرمي الإداري (مثل مستوى المقاطعة والمستوى الإقليمي وصولاً إلى المستوى الوطني). وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيحتاج الموظفون على مختلف المستويات دون

[1] يجب أن تتم أعمال حوكمة بيانات ترصُّد الصحة العامة واستخدامها ضمن الأُطُر القانونية الوطنية والدولية بشأن حماية البيانات الشخصية وبيانات تحديد الهوية.

الشكل 4-1: رسم توضيحي لتدفّق بيانات السلّ من مرفق الرعاية الصحيّة إلى المستوى الوطني، حسب نوع نظام الترصُّد



الوطنية إلى تجميع البيانات على مستواهم قبل الإبلاغ إلى قمة التسلسل الهرمي. ويتمثل أحد أوجه قصور النظم التي تحتفظ ببيانات مُجَمّعة (الشكل 4–1–أ، ب) في أنه عرضة للإفراط في الإبلاغ، نظراً لاحتمال وجود سجلات متعددة لنفس الشخص الذي تم الإخطار بتعرضه لنفس النوبة من مرض السل. ويوصى بممارسة إلغاء تكرار البيانات في السجلات لتجنُّب ذلك، لكن ذلك غير ممكن إلا في نظم ترصُّد السل الوطنية الرقمية القائمة على الحالات.

وفي حالة وجود نظام وطني رقمي قائم على الحالات لترصُّد السل يتم فيه إدخال البيانات على مستوى المرافق الصحية (الشكل 4–1–ج)، فيمكن عندئذٍ حساب المجاميع تلقائياً من السجلات الفردية المحتفَظ بها في النظام. وليست هناك حاجة تدعو المرافق الصحية إلى إبلاغ بياناتها المجمّعة للمستويات الأعلى من السلسلة الإدارية عن طريق إرسال تقارير دورية. ومع ذلك، ينبغي أن تستعرض وحدات التبليغ بياناتها بانتظام (على سبيل المثال، أثناء الزيارات الإشرافية أو اجتماعات الاستعراض الفصلية) لرصد أدائها الذاتي وتوجيه التخطيط والعمل السريري والبرنامجي محلياً. ولن يعمل النظام الرقمي القائم على الحالات بفعالية إلا إذا أُدخِلَت البيانات في الوقت المناسب (على سبيل المثال، يسجَّل كل شخص مصاب بنوبة جديدة من السل في النظام الرقمي بمجرد تشخيصه، أو على الأقل في موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع بعد إجراء التشخيص).

والشكل التقليدي للمواقع الرئيسية التي تغذّي البيانات داخل النظام الوطني لترصُّد السل هو المرافق الصحية التي تقدَّم فيها خدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به. لكن ينبغي أن يشمل ترصُّد السل أيضاً المختبرات التي تجري الاختبارات الجرثومية لعينات البلغم (الإطار 4–2)، والرعاية التي يبادر بها مقدمو الرعاية في الأسر المعيشية أو البيئات المجتمعية (الإطار 4–3). ومن الضروري أيضاً ن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص (الإطار 4–4).

وتوجد في العديد من البلدان قواعد بيانات إضافية تتضمن معلومات عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل أو أُبلِغَ عن إصابتهم به: على سبيل المثال، تلك التي تستخدمها خطط التأمين الصحي وبعض مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص. ويلزم تحديد قواعد البيانات هذه في كل بلد ثم ربطها بنظام ترصُّد السل حسب الاقتضاء، حتى يمكنها تغذية البيانات في نظام ترصُّد السل. ويمكن استخدام قواعد البيانات المذكورة لتقييم مستوى الإبلاغ الناقص عن السل إلى النظام الرسمي لترصُّد السل، من خلال عمليات ربط السجلات *(3)*، وللاسترشاد بها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء (انظر أيضاً القسم 4–5–4 والملحق الشبكي جيم).

الإطار 4–2: توفير رعاية مرضى السل في المختبرات

تقوم مرافق المختبرات بشكل روتيني بمعالجة البلغم والعينات الأخرى التي تُجمَع من المرضى وإجراء الاختبارات الجرثومية للكشف عن السل (مثل استخدام الاختبارات السريعة والزرع والفحص المجهري للطاخة). وتسجَّل النتائج في النماذج والسجلات المختبرية. وفي أنظمة المختبرات ذات البيانات الرقمية القائمة على الحالات التي تسمح بتسجيل نتائج اختبارات متعددة لنفس الفرد، سيتم ربط النتائج بالأفراد فتكون بالتالي قائمة على المرضى.

ويجب توخّي الحذر لضمان الربط الصحيح بين بيانات **المختبرات وبيانات المرافق الصحية لنفس الفرد**. ومن المهم إجراء عمليات تدقيق منتظمة وبناء روابط قوية بين البيانات للتحقُّق من أن جميع الأشخاص الذين جاءت نتيجة اختباراتهم الجرثومية إيجابية والمدرجين في سجل مختبري يخضعون للمتابعة من قِبَل طبيب سريري، وعند الاقتضاء، يبدأون العلاج ويتم إخطار النظام الروتيني لترصُّد السل بشأنهم.

الإطار 4–3: توفير رعاية مرضى السل في المجتمعات المحلية أو البيئات المنزلية

من أمثلة الرعاية التي يبادر بها مقدِّمو الخدمات المتعلقة بعدوى ومرض السل والتي يمكن تقديمها في البيئات المجتمعية أو المنزلية فحص السل (مثل إجراء مقابلة أو اختبار لعدوى السل)، وتشخيص السل (مثل استخدام شاحنات متنقلة مجهزة للاختبارات السريعة والتصوير الشعاعي للصدر)، ودعم العلاج أو توفير الإحالات إلى المرافق الصحية. ويمكن دمج البيانات المتولّدة عن هذه الأنشطة في نظام الترصد الوطني للسل باستخدام الحلول الرقمية القائمة على الحالات.

وهناك أيضاً قواعد بيانات وطنية أخرى يمكن استخدامها لإدخال البيانات المتعلقة بالسل في نظام ترصُّد السل الروتيني. ومن الأمثلة الجيدة لذلك قواعد البيانات المتعلقة بالوقاية من فيروس العوز المناعي البشري ورعاية المصابين به، والتي تتضمّن بيانات عن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس الذين تم قيدهم حديثاً لتلقّي علاج وقائي من السل.[1] وثمة أمثلة أخرى تشمل قواعد البيانات

[1] الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري هم إحدى الفئات السكانية ذات الأولوية التي توصي المنظمة بشدة بحصولها على علاج وقائي للسل *(4)*.

الإطار 4-4: توفير رعاية مرضى السل في القطاع الخاص

في العديد من البلدان، يمكن أن يكون مقدِّمو الرعاية الصحية من القطاع الخاص – بدءاً من مقدِّمي الخدمات غير الرسميين والصيادلة إلى أنظمة المستشفيات ذات الموارد الجيدة – مصادر مهمة للرعاية الصحية، بما في ذلك خلال المراحل المبكرة من التماس الرعاية وبين جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وقد يكون التقاط البيانات من مقدّمي هذه الخدمات في نظام ترصُّد السل أمراً صعباً ولكنه ممكن. وفي السنوات الأخيرة، أحرز العديد من البرامج الوطنية لمكافحة السل تقدماً جيداً في المشاركة مع مقدِّمي الخدمات من القطاع الخاص ودمج بياناتهم في النظام الوطني لترصُّد السل.

ولأغراض ترصُّد السل في القطاع الخاص، من المفيد التمييز بين مقدِّمي الخدمات الربحية وغير الربحية. وغالباً ما تكون المشاركة مع القطاع الديني أو غير الربحي مباشرة نسبياً؛ فعلى سبيل المثال، أدمجت بلدان عديدة في أفريقيا منذ فترة طويلة مقدّمي هذه الخدمات في نظمها الصحية. وفي المقابل، عادةً ما يكون مقدّمو الخدمات الربحية أقل تنظيماً وغالباً ما تكون المشاركة معهم أكثر صعوبةً. إلا أن أعداد مقدمي الخدمات الربحية وأهميتهم تزداد بشكل مطرد في العديد من البلدان.

ومن بين المؤشرات المتعلقة بتوفير القطاع الخاص لرعاية مرضى السل المطلوب رصدها عدد الأشخاص الذين تم شُخِصوا بالسل وبدأوا العلاج، ونسبة المرضى الذين تم الإخطار بهم ويتلقّون اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية للسل توصي بها منظمة الصحة العالمية.

المتعلقة بالتطعيم بلقاح السل المضاد لعصيات كالميت غيران BCG، وبرامج فحص السل الوطنية التي يبادر بها مقدمو الخدمات لمجموعات سكانية فرعية محددة معرّضة بشكل خاص لخطر الإصابة بعدوى أو مرض السل (مثل برامج الفحص قبل وبعد دخول المهاجرين من بلدان العبء المرتفع إلى المنخفض)، والحماية الاجتماعية. وفي هذه الحالات، لن يُضطرّ البرنامج الوطني لمكافحة السل (أو ما يعادله) إلى جمع البيانات، بل بالأحرى الربط بقواعد البيانات التي تحتوي على البيانات ذات الصلة (القسم 4-5-4).

2-4 وتيرة الإبلاغ – لمحة عامّة

من المهم النظر في وتيرة الإبلاغ اللازمة لتحقيق الأغراض الرئيسية من ترصّد السل. وفي كثير من الأحيان هناك توازن يجب تحقيقه؛ فمن ناحية، يجب أن تكون البيانات شاملة بما فيه الكفاية وذات توقيت مناسب لتوجيه العمل، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يولِّد تسجيل البيانات وتبويبها وتحليلها وإبلاغها عبء عمل لا يمكن السيطرة عليه وغير ضروري، خاصةً بالنسبة لموظفي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وفي هذا السياق، من المفيد التمييز بين ثلاث فئات لوتيرة الإبلاغ: الإبلاغ السريع، والإبلاغ الفصلي المنتظم، والإبلاغ السنوي الموحد.

الغرض الأساسي من **الإبلاغ السريع** هو كشف وتقصّي التغيرات المفاجئة أو غير المتوقعة (مثل الفاشيات، واضطرابات الخدمات الصحية، والاختلالات في الإبلاغ). وفي هذا الفصل، يعرّف الإبلاغ السريع بأنه إما إبلاغ أسبوعي (في حالة وجود نظام وطني رقمي قائم على الحالات) أو إبلاغ شهري (إذا تم الاعتماد على سجلات ورقية للإبلاغ المجمّع) عن **مؤشر واحد فقط**.

ويتمثل الغرض من **الإبلاغ المنتظم** في رصد الاتجاهات الوبائية والاستجابة البرنامجية. ويعرَّف الإبلاغ المنتظم في هذا الفصل بأنه الإبلاغ الفصلي (في كلٍّ من الأنظمة الرقمية القائمة على الحالات والأنظمة الورقية) عن **عدد محدود من المؤشرات** اللازمة لتحديد المشاكل المحتملة في الوقت المناسب وتنفيذ إجراءات تصحيحية فورية حسب الاقتضاء.

أما الغرض من **الإبلاغ السنوي الموحّد** فهو السماح بتقييم الاتجاهات الوبائية والأداء البرنامجي والتقدُّم المُحرز في جهود الاستجابة على المستويين الوطني ودون الوطني (على سبيل المثال في سياق الأهداف الوطنية والإقليمية والعالمية)، وتقدير عبء مرض السل. ويستند هذا الإبلاغ إلى بيانات موحدة ومُجازة للسنة التقويمية، والأفضل أن تتاح سنوياً في شكل تقرير وطني رسمي. ويمكن أيضاً استخدام مجموعة البيانات لأغراض الإحصاءات الرسمية والإبلاغ إلى الوكالات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية.

ويرد في الجدول 4-1 ملخص للكيفية التي تؤدي بها هذه الأنواع الثلاثة من الإبلاغ الوظائف الرئيسية للنظام الوطني لترصُّد السل.

3-4 مؤشّر الإبلاغ والاستخدام على أساس أسبوعي أو شهري

يُسَهِّل الإبلاغ الأسبوعي أو الشهري الكشف والتحري في الوقت المناسب عن التغيّرات المفاجئة أو غير المتوقعة. وفي حالة وجود نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات،

الجدول 4-1: لمحة عامّة عن مدى تحقُّق الأغراض الرئيسية لترصُّد السل من خلال الإبلاغ السريع والمنتظم والسنوي لمجموعة أساسيّة من مؤشرات السل

الغرض	وتيرة الإبلاغ		
	سريع (أسبوعياً أو شهرياً)	منتظم (فصلياً)	مُجَمَّع (سنوياً)
رصد الاتجاهات الوبائية للسل	x	x	x
الكشف والتقصّي في الوقت المناسب عن التغيُّرات المفاجئة أو غير المتوقعة	x		
تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات الوطنية والعالمية			x
تقييم أداء خدمات مكافحة السل	x	x	x
توجيه التخطيط والمَيزَنَة ووضع السياسات والإجراءات البرنامجية والسريرية اللازمة لضمان درجة عالية من الجودة والتغطية بخدمات مكافحة السل		x	x

يُقترَح كوتيرة مناسبة أن يتم مثل هذا الإبلاغ أسبوعياً. وعند استخدام نظام ورقي للإبلاغ المجمّع، تُقترَح وتيرة الإبلاغ شهرياً.

ويوصى بمؤشر واحد فقط للإبلاغ الأسبوعي أو الشهري – ألا وهو **العدد الإجمالي للأشخاص الذين شُخِّصَت حالتهم بنوبة سل جديدة** وأُخطِر عنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعادةً ما تُعتبَر البيانات المستخدمة لإنشاء هذا المؤشر مؤقتة، ولكن إذا لُوحِظت تغيُّرات مفاجئة أو غير متوقعة، فإنها تستدعي التقصّي، حتى لو لم تكتمل جميع عمليات جودة البيانات للتحقُّق من دقتها.

ومن الأفضل مراجعة البيانات المتعلقة بنوبات السل الجديدة على مستويات إدارية محددة جيداً (مثل المنطقة، والإقليم/المقاطعة، والمستوى الوطني). ويرجع ذلك إلى أن أعداد الأحداث على مستوى المرافق الصحية، أو حتى في المناطق الصغيرة في البلدان التي ينخفض فيها عبء مرض السل، غالباً ما تكون صغيرة جداً و/أو شديدة التقلُّب بحيث لا تسمح بتفسيرها واستخدامها بشكل مُجدٍ. ومع ذلك، ستحتاج فِرَق ترصُّد السل الوطنية إلى تحديد ما يشكل تغيُّراً ذا مغزى يبرر إجراء مزيد من التقصّي (من حيث الزيادة أو النقصان في أعداد النوبات) لمستوى معيّن من تجميع البيانات.

ويرد في الإطار 4-5 مثالان على كيفية تفسير البيانات الأسبوعية أو الشهرية واستخدامها لتوجيه العمل على المستوى القُطري.

ولأغراض الترصُّد العالمي للسل، يمكن إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالمجاميع الوطنية للإخطارات الشهرية المؤقتة *(5)*. ويَرِد رسم توضيحي في الشكل 4-2.

ويتضمن هذا الشكل بيانات وطنية مؤقتة عن الابلاغات الشهرية المتعلقة بالسل التي أُبلِغَت بها المنظمة من قِبَل أربعة بلدان ارتفع فيها عبء السل خلال الأعوام 2020، 2021، 2022، مقارنةً بمتوسط عام 2019. وتوضح هذه البيانات بجلاء كيف تأثّرت الابلاغات المتعلقة بالسل في مراحل مختلفة من جائحة كوفيد-19 وأين (ومتى) كانت هناك حاجة إلى بذل أقصى الجهود لضمان تعافي خدمات تشخيص السل وعلاجه.

4-4 مؤشّرات الإبلاغ والاستخدام على أساس فصلي

يعدّ الإبلاغ الفصلي ضرورياً للرصد المنتظم للاتجاهات الوبائية والاستجابة البرنامجية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وهو يعتمد على مجموعة أساسية محدودة من المؤشرات، وتُستخدَم النتائج للحثّ على اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر. وعلى سبيل المثال، فإن حدوث تغيّر ملحوظ في العدد الإجمالي للإبلاغات المتعلقة بالسل (أو معدل الإخطار لكل 100 000 من السكان)، أو تغيّر ملحوظ في نسبة الأشخاص الذين شُخِّصوا بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، أو تغيّر بارز في نسبة الأشخاص الذين تم اختبار حساسيتهم للأدوية، كلها أمثلة لملاحظات ينبغي أن تستحث مراجعة، واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر.

وتمثل المجموعة الأساسية من المؤشرات الموصى بها للإبلاغ الفصلي (القسم 4-4-1) مجموعة فرعية من

الإطار 4-5: مثالان لتفسير واستخدام بيانات الابلاغ الأسبوعي أو الشهري عن حالات السل على المستوى القُطري

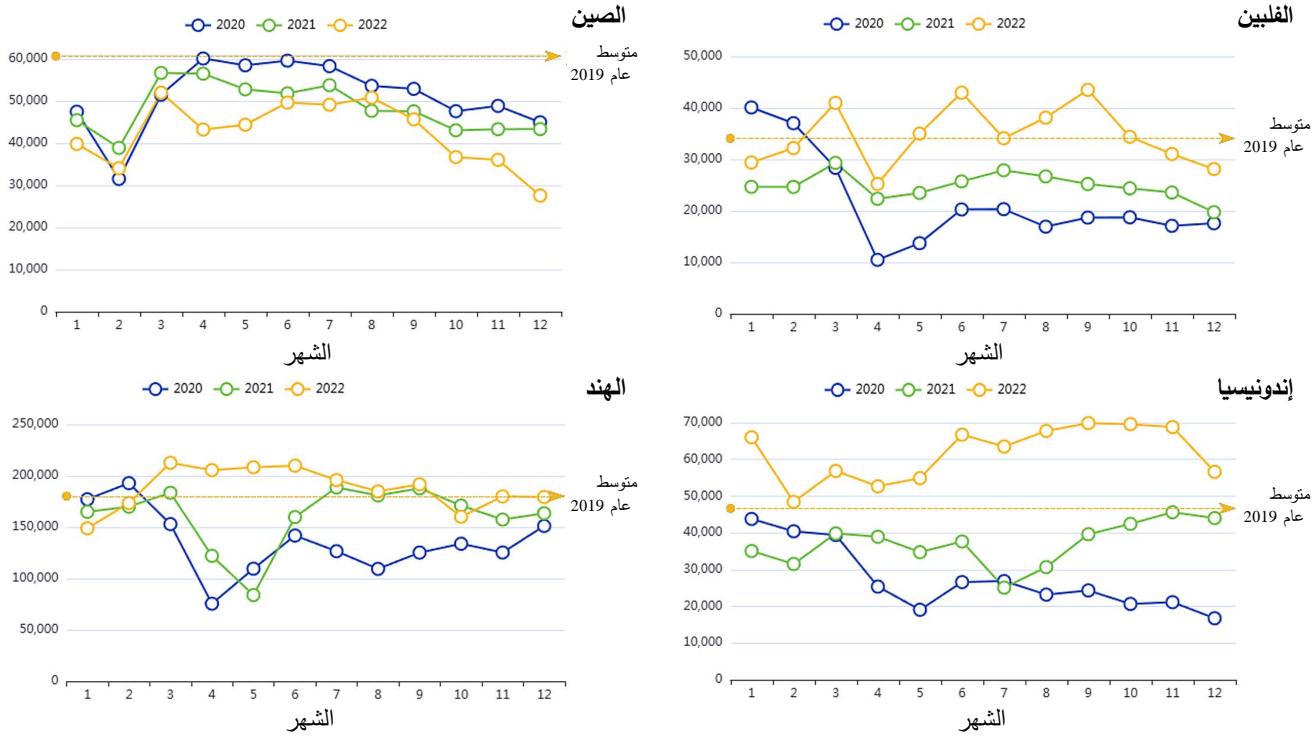
مثال 1: زيادة مفاجئة في الابلاغات بحالات السل
قد تكون الزيادة المفاجئة في الابلاغات الأسبوعية أو الشهرية بسبب تفشي المرض ويجب أن تستدعي التقصّي. وينبغي تحديد مصدر (مصادر) الزيادة في أعداد الحالات وإجراء تحريات لتتبُّع المخالطين. وللقيام بهذه التحريات، هناك حاجة إلى بيانات على المستوى الفردي، بما في ذلك الأسماء والعناوين. وعادةً ما تقع مسؤولية هذه الاستقصاءات على عاتق السلطة الصحية المسؤولة عن سجل الأمراض الواجب الإبلاغ عنها (مثل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC).

مثال 2: تغيُّر مفاجئ في الإبلاغات بحالات السل
قد يكون التغيُّر المفاجئ في الإشعارات بسبب أحداث لمرة واحدة أو أحداث دورية. ومن الأمثلة على ذلك حملات الفحص التي يبادر بها مقدمو الخدمات، أو تغيُّر في توافر خدمات تشخيص وعلاج السل أو الوصول إليها. وربما أدت الاضطرابات في خدمات التشخيص والعلاج بسبب نفاد المخزون أو الإجراءات الصناعية من قِبَل العمال أو العطلات أو حالات الطوارئ أو عمليات الإغلاق إلى انخفاض مفاجئ، في حين قد تتسبّب إضافة مرافق جديدة إلى شبكة الإبلاغ في زيادة مفاجئة.

كما قد تكون الاختلالات في أنظمة الإبلاغ تفسيراً لتغيُّر مفاجئ في **الابلاغات**. ويمكن أن تتأثر أنظمة الإبلاغ بمجموعة متنوعة من العوامل: على سبيل المثال ، نقص الموظفين (مثل النقص الناجم عن تغيُّب أو إضرابات) ومشاكل تكنولوجيا المعلومات. وفي مثل هذه الحالات، كثيراً ما تعقب الانخفاضات زيادات بمجرد استعادة آليات الإبلاغ.

وعادةً ما تكون البيانات على مستوى المنطقة أو الإقليم كافية للكشف عن التغيُّرات المفاجئة في **الابلاغات** وعلى الإجمال، تقع مسؤولية تحرّي السبب (الأسباب) على البرنامج الوطني لمكافحة السل أو، في حالة قضايا الإبلاغ، على السلطة المكلَّفة بالنظام الوطني للمعلومات الصحية. وقد تكون سبل الانتصاف، إذا لزم الأمر، ضمن اختصاص البرنامج الوطني لمكافحة السل أو ربما تتطلب استجابةً أوسع نطاقاً.

الشكل 4-2: بيانات وطنية مؤقتة بشأن الابلاغات الشهرية عن السل في أربعة بلدان ارتفع فيها عبء السل أثناء جائحة كوفيد-19، حسبما أُبلِغَت بها منظمة الصحة العالمية



تلك المطلوبة لإصدار تقرير وطني سنوياً (القسم 4–5)[1]. وبالاتفاق، تُحَدَّد الفصول ربع السنوية الأربعة على النحو التالي: الفصل 1: 1 كانون الثاني/يناير–31 آذار/مارس؛ الفصل 2: 1 نيسان/أبريل–30 حزيران/يونيو؛ الفصل 3: 1 تموز/يوليو–30 أيلول/سبتمبر؛ الفصل 4: 1 تشرين الأول/أكتوبر–31 كانون الأول/ديسمبر.

4–4–1 مجموعة المؤشّرات الأساسيّة لجميع البلدان

يسرِد الجدول 4–2 المجموعة الأساسية من المؤشرات التي توصَى **جميع البلدان** بإبلاغها واستخدامها على أساس فصلي، بغض النظر عما إذا كان هناك نظام ترصُّد مُجَمَّع ورقي أو رقمي قائم على الحالات. وينبغي إبلاغ هذه المؤشرات لجميع الوحدات الإدارية في النظام الوطني لترصُّد السل، نزولاً إلى أدنى مستوى مناسب (مثل المناطق والأقاليم والمقاطعات)، واستخدامها على هذه المستويات الإدارية وكذلك على الصعيد الوطني.

وفي حالة وجود نظام ترصُّد رقمي وطني قائم على الحالات، يمكن إدخال بيانات المستوى الفردي على مستوى المرافق الصحية. ويمكن إدراج لوحات معلومات وتقارير آلية في النظام للتمكُّن من حساب وتفسير مجموعة المؤشرات الأساسية في حينه على جميع المستويات الإدارية ذات الصلة.

وإذا كان نظام الإبلاغ المُجَمّع اليدوي أو الورقي لا يزال قيد الاستخدام، يمكن استخدام استمارة فصلية لجمع البيانات المطلوبة للمؤشرات المسرودة في الجدول 4–2 وإبلاغها على مستوى المرافق الصحية، ثم إنتاج تقارير مجمّعة على مستويات إدارية أعلى (مثلاً: منطقة أو مقاطعة أو على المستوى الوطني). وتجدر الإشارة إلى أنه **يمكن حساب معظم المؤشرات المسرودة في الجدول 4–2 من واقع البيانات المجمّعة باستخدام نماذج الإبلاغ الفصلي الورقية التي تم توفيرها في إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 2013** *(6)*.

ويَرِد في الملحق الشبكي دال مثال نموذج يمكن استخدامه للإبلاغ عن البيانات المطلوبة في نظام إبلاغ مُجَمَّع ورقي.

ويقدم الجدول 4–3 أمثلة على كيفية تفسير واستخدام المؤشرات الموصى بها للإبلاغ الفصلي. وفي كل مثال من الأمثلة المسرودة، تُقترَح تفسيرات محتملة للتغيُّرات الملحوظة (إلى جانب التغيُّرات الحقيقية في وبائيات السل الرئيسية) التي قد تتطلب اتخاذ إجراء.

ويرد في الشكل 4–3 مثال قُطري لكيفية عرض وتفسير المؤشرات الأساسية للإبلاغ الفصلي (الجدول 4–2)، باستخدام بيانات من باكستان.

وتختلف الفترات الزمنية التي ينبغي أن تُدرَج بشأنها بيانات الإبلاغ وبيانات نتائج العلاج في تقرير فصلي (الجدول 4–2، الشكل 4–4). ويتعين أن تكون بيانات الفصل الرئيسي للإبلاغ هي الأساس الذي تستند إليه المؤشرات المتعلقة بعمليات إبلاغ وتشخيص نوبات السل الجديدة وبدء العلاج والبدء بالعلاج . ومع ذلك، فإن مؤشرات نتائج العلاج ستكون لفترة زمنية أسبق. وعلى سبيل المثال، يجب أن تستند نسبة الأشخاص الذين عُولِجوا من السل الحساس للأدوية وتم شفاؤهم إلى مجموعة الأشخاص الذين بدأوا علاجهم في نفس الفصل، قبل 12 شهراً (الشكل 4–4).

4–4–2 مؤشرات إضافية موصى بها، وتصنيفات إضافية لبيانات البلاغ يمكن النظر فيها، في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

في البلدان التي لديها نظم ترصُّد رقمية قائمة على الحالات، قد يكون من المناسب توسيع المجموعة الأساسية من مؤشرات الإبلاغ الفصلي.[2]

ويوصى بخمسة مؤشرات إضافية في حالة وجود ترصُّد رقمي قائم على الحالات (الجدول 4–4): مؤشران للأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة؛ وواحد للأشخاص الذين شُخِّصَت إصابتهم بمرض السل؛ واثنان للأشخاص المخالطين لأشخاص تم تشخيصهم بمرض السل.[3]

وتَرِد في الجدول 4–5 أمثلة **تصنيفات إضافية** للبيانات

[1] يُلاحَظ أن هذا **يختلف عن الإرشادات السابقة** حيث كان يُفتَرَض استخدام التقارير الفصلية في نهاية العام لتجميع تقرير سنوي. وفي هذه الإرشادات، يتضمّن الإبلاغ الفصلي مؤشرات أقل من تلك اللازمة للتقرير السنوي.

[2] أظهرت التجربة أن محاولة إضافة الجمع المنهجي للبيانات الإضافية المطلوبة للمؤشرات المبيّنة في الجدول 4–4 والتصنيفات المبيّنة في الجدول 4–5 إلى الأنظمة الورقية القائمة للإبلاغ المجمّع أمر معقد ومرهق، ويهدد بجعل عملية جمع البيانات وتبويبها وتحليلها تستغرق وقتاً طويلاً للغاية مما يجعلها عرضة للخطأ. وقد لُوحِظت هذه المشكلة في العديد من المراجعات الوبائية الوطنية للسل التي يتجاوز عددها 100 استعراض أُجرِيَت ما بين عامي 2013 و2021. انظر الملحق الشبكي ألف.

[3] طوّرت منظمة الصحة العالمية حزمة برامج وأدوات رقمية لمساعدة البلدان على جمع البيانات اللازمة للمؤشرات الإضافية الواردة في الجدول 4–4؛ وتَرِد تفاصيل إضافية في الفصل 6.

الجدول 4-2: مجموعة أساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ الفصلي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات أو نظام ترصُّد مُجَمَّع ورقي

للاطّلاع على تعاريف قيم بسط المؤشر ومقامه، انظر الجدول 4-6

المؤشّر	مستوى التصنيف الموصى به
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل	
الابلاغات: عـدد الابـلاغـات عـن الأشـخـاص الـذيـن تـم تشخيصـهم بـنـوبـة سـل جـديـدة [أ]	الجنس: ذكر، أنثى، حامل صفات الجنسين، غير معروف/غير محدد الفئة العمرية (بالسنوات): 0-4، 5-9، 10-14، 15-19، 20-24، 25-34، 35-44، 45-54، 55-64، ≥65 المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب نوع السل: سل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، سل رئوي مُشَخَّص سريرياً، سل خارج الرئة التاريخ العلاجي: جديد، متكرر، غير معروف
معدل الابلاغ: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة لكل 000 100 من السكان	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
التأكيد عن طريق الفحص الجرثومي: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة وتأكَّد مرضهم عن طريق الفحص الجرثومي	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
*توثيق حالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري:*ج نسبة الأشخاص الذين شُخِّصوا بنوبة سل جديدة وتم توثيق حالتهم المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
*الحالة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري:*ج النسبة المئوية للأشخاص المصابين بنوبة سل جديدة والإيجابيين لفيروس العوز المناعي البشري، من بين أولئك الذين لديهم حالة موثقة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري ج: نسبة الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من السل وكانوا يتلقّون علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية أو سُجِّلوا حديثاً لتلقّيه.	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
اختبار مقاومة الريفامبيسين: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية للريفامبيسين	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
السل المقاوِم للريفامبيسين (RR-TB): عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مقاوِم للريفامبيسين مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
الأشخاص المعالَجون من مرض السل	
البدء بالعلاج: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل في كلٍّ من الفئات التالية: مريض بدأ العلاج، تُوُفِّيَ قبل بدء العلاج، تَسَرَّب قبل بدء العلاج	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب
نتائج العلاج د: نسبة مرضى السلفي كل فئة من الفئات التالية من بين أولئك الذين بدأوا علاجاً للسل الحساس للأدوية هـ: شُفِيَ المريض؛ اكتملَ العلاج؛ نجح العلاج (شُفِيَ المريض + اكتمل العلاج؛ فشل العلاج؛ تَسَرَّب ؛ تُوُفِّيَ المريض؛ لم يُقَيَّم المريض	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب

أ تشمل النوبات الجديدة لمرض السل كلاً من السل الحساس للأدوية والسل المقاوم للأدوية، ما لم يُذكَر خلاف ذلك.

ب الوحدات الإدارية هي الكيانات القائمة بالإبلاغ مثل المقاطعات والأقاليم والمناطق، في مقابل المرافق الصحية الفردية (وهي وحدة صغيرة للغاية بما يتعذّر معه إجراء تحليل ذي مغزى).

ج البيانات المطلوبة لهذا المؤشر غير متاحة في جميع البلدان؛ فعلى سبيل المثال، في بعض البلدان، تكون البيانات المتعلقة باختبار فيروس العوز المناعي البشري ونتائج الاختبارات والعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري مجهولة المصدر في قواعد بيانات الترصّد. وتكتسي هذه المؤشرات أهمية قصوى في البلدان التي تتحمل عبئاً كبيراً للسل المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري.

د الفترة المشمولة بهذا المؤشر هي مجموعة المرضى المسجلة في الفصل المنتهي قبل 21 شهراً مقارنةً بجميع المؤشرات الأخرى في هذا الجدول. وعلى سبيل المثال، إذا تم تجميع بيانات المؤشرات الواردة في هذا الجدول للفصل الثاني من سنة معيّنة، تُجمَّع بيانات حصائل العلاج لمجموعة المرضى في الفصل الثاني من السنة التقويمية السابقة.

هـ لا يوصى بالتبليغ الفصلي عن الحصائل المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للعلاج من السل المقاوم للأدوية إلا في البيئات، وللمجموعات، التي تضم أعداداً كبيرة من المرضى.

الجدول 4-3: تفسير المؤشّرات الأساسيّة لترصُّد السلّ واستخدامها في التبليغ الفصلي: أمثلة مختارة

المؤشر	التفسير المحتمل للتغيُّرات الملحوظة (بخلاف التغيُّرات الحقيقية في وبائيات السل)
عدد البلاغات بحالات السل أو معدل الإبلاغ	يمكن أن تعزى الزيادة في الإخطارات إلى عوامل مثل التحسينات التي أُدخِلت على الخدمات، أو الجهود المحددة التي بُذِلَت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (مثل إطلاق حملة فحص بادر بها مقدمو الخدمات)، أو إدراج مقدمي خدمات صحية إضافيين مؤخراً في نظام التبليغ، أو زيادة في عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم سريرياً. ويمكن أن يحدث انخفاض للأسباب المعاكِسة. ويجب تقصّي الأسباب وتحديدها واتخاذ إجراءات بشأنها حسب الاقتضاء. وفي البلدان التي ينخفض بها معدل الإصابات وتملك نظم ترصُّد قوية، يُستخدَم معدل الإبلاغ بالسل لتتبُّع التقدم المحرز نحو القضاء على السل.
نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة وتأكَّد مرضهم عن طريق الفحص الجرثومي	قد يكون الانخفاض بسبب عوامل مثل: • الإفراط في تشخيص السل المُشَخَّص سريرياً؛ • تعطُّل خدمات التشخيص مما يؤدي إلى نقص في خراطيش الاختبارات السريعة أو كواشف الفحص المجهري للطاخة أو اختبارات الزرع؛ • مشاكل تتعلق بضمان جودة مختبرات السل مما يؤدي إلى مستويات عالية من النتائج السلبية الكاذبة؛ • اختلالات في الإبلاغ، على سبيل المثال بسبب مشاكل في ربط البيانات بين المختبرات والمرافق الصحية. ويمكن أن تعكس الزيادة التحسينات الأخيرة في الاختبارات التشخيصية فضلاً عن الأخطاء المختبرية المحتملة أو أخطاء الإبلاغ عن البيانات. ويجب تقصّي الأسباب وتحديدها واتخاذ إجراءات بشأنها حسب الاقتضاء.
نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة مع حالة موثقة لفيروس العوز المناعي البشري	قد يُعزى الانخفاض إلى عوامل مثل تعطل خدمات اختبار فيروس العوز المناعي البشري في مراكز السل، أو نفاد مخزون مجموعات اختبار فيروس العوز المناعي البشري، أو نقص الموظفين. ويمكن أن تنجم الزيادات عن إتاحة الاختبارات بشكل أفضل أو زيادة عدد المرافق التي يتم توفير الاختبار بها. ويجب تقصّي الأسباب وتحديدها واتخاذ إجراء بشأنها حسب الاقتضاء.
نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية للريفامبيسين	يمكن أن يعكس الانخفاض تعطُّل خدمات المختبرات (مثل نفاد مخزون الخراطيش أو المواد الاستهلاكية اللازمة للاختبارات، أو المشاكل المتعلقة بأنظمة نقل العينات)، فضلاً عن أداء المختبرات (مثل الأخطاء أو النتائج غير الصحيحة) والمسائل الخاصة بالإبلاغ. ويمكن توقع حدوث زيادة في أعقاب الجهود المحددة الرامية إلى تحسين التغطية باختبارات الحساسية للريفامبيسين. ويجب تقصّي الأسباب وتحديدها واتخاذ إجراء بشأنها حسب الاقتضاء.
نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وبدأوا بعلاجه	يجب استقصاء النسب المئوية التي تقل عن 100٪ وتصحيحها. وقد تشمل التفسيرات الحالات الأولية للتسرّب، أو الوفيات، أو المشاكل المتصلة بإبلاغ البيانات، أو نفاد مخزون الأدوية، أو تعطُّل خدمات علاج السل.

التي **قد تكون ذات صلة** بعدد إخطارات الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة. ويوصى بهذه التصنيفات **فقط للبلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات.** وينبغي الحرص على عدم إضافة الكثير من التصنيفات الإضافية؛ مما قد يؤدي إلى إثقال كاهل المسؤولين عن إدخال البيانات وتبويبها فضلاً عن تعريض جودة البيانات للخطر بشكل عام.

ويتعين أيضاً التأكيد على أن قياس المؤشرات وتصنيفات المؤشرات المبيّنة في الجدول 4-4 والجدول 4-5 لا يجب أن يعتمد دائماً على ترصُّد السل، أي أنه لا يحتاج بالضرورة إلى الاعتماد على جمع البيانات وإبلاغها بشكل منهجي ومستمر. ويمكن أيضاً تجميع البيانات باستخدام دراسات استقصائية دورية (بناءً على عينة عشوائية من سجلات المرضى مثلاً). ويبرَّر النظر في نُهُج بديلة بوجه خاص إذا كان جمع البيانات وتبويبها وإبلاغها بصورة روتينية سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في حجم وتعقيد عبء العمل الملقى على عاتق المشاركين في هذه المهام، وإذا كان يُستَبعَد أن تختلف قيم قياس المؤشرات كثيراً في غضون فترات زمنية قصيرة

4-4-3 مؤشّرات إضافيّة تستند إلى قواعد بيانات وطنيّة أخرى

في بعض البلدان، قد يكون من الممكن الاستفادة من البيانات المجمّعة في قواعد بيانات وطنية أخرى (أي البيانات التي لا يجمعها نظام ترصُّد السل بشكل روتيني) لوضع مؤشرات إضافية للإبلاغ الفصلي. ومع ذلك، فإن فوائد استخدام المؤشرات الإضافية التي يتم إنشاؤها بهذه الطريقة لا تتحقق عادةً بشكل كامل إلا إذا أمكن ربطها بالبيانات المأخوذة من نظام ترصُّد السل الروتيني.

ومن الأمثلة على ذلك البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين بدأوا العلاج الوقائي للسل، والتي عادةً ما يتم جمعها والإبلاغ عنها من خلال البرامج الوطنية لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري. ويعدّ الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري إحدى الفئات السكانية الفرعية ذات الأولوية التي تتضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية توصية قوية بفحصها للكشف عن السل كجزء من الرعاية الروتينية للمصابين بالفيروس *(8)*، وتوفير العلاج

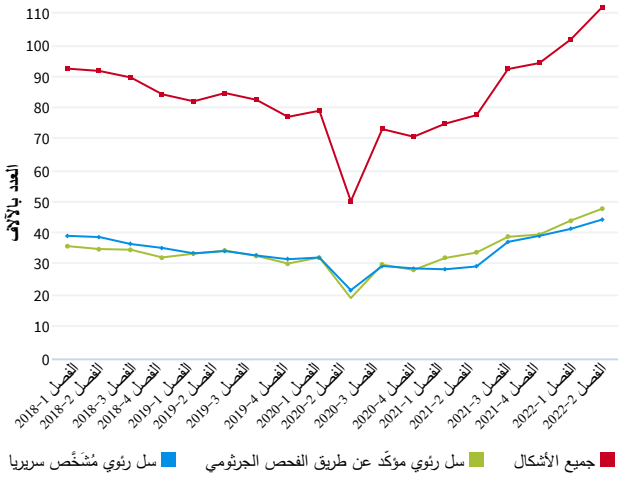
الشكل 4-3: عرض وتفسير المؤشرات الفصلية للإبلاغ الفصلي: مثال باستخدام بيانات من باكستان

الربع 1: من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، الربع 2: من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، الربع 3: من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، الربع 4: من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر

مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، باكستان. ناقص يعني إما عدم وجود بيانات أو تعذُّر حساب قيمة ما.

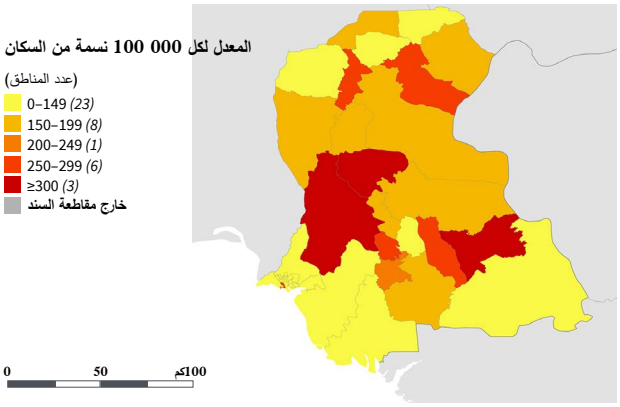
1- العدد الوطني للأشخاص الذين تم تشخيصهم والإبلاغ بإصابتهم بنوبة جديدة من مرض السل، بشكل عام وحسب نوع التشخيص، الفصل 1-2018 إلى الفصل 2 - 2022

كان الانخفاض في الابلاغات للفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2020 خلال الإغلاق الوطني الأول الذي تم فرضه في بداية جائحة كوفيد-19.



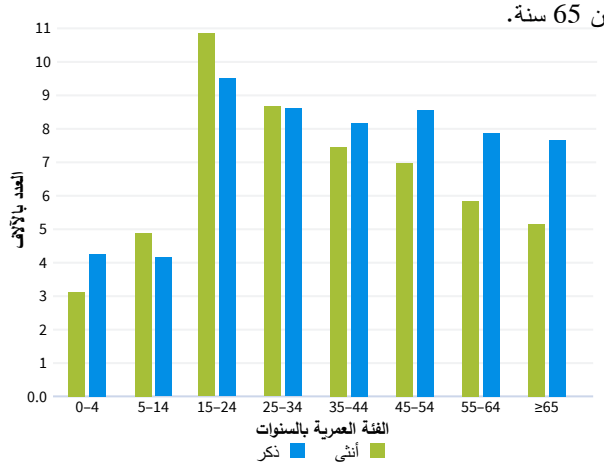
2- معدل الإبلاغ لكل 100 000 من السكان للأشخاص المصابين بنوبة جديدة من مرض السل، الفصل 2-2022، حسب المنطقة في مقاطعة السند، باكستان

كان هناك تباين جغرافي في معدلات الإبلاغ في مناطق مقاطعة السند.وقد استدعى ذلك استقصاءً لمعرفة ما إذا كان التباين يعكس اختلافات حقيقية في وبائيات السل المحلية أو النُهُج المختلفة لاكتشاف حالات السل والوصول إلى شبكات تشخيص السل



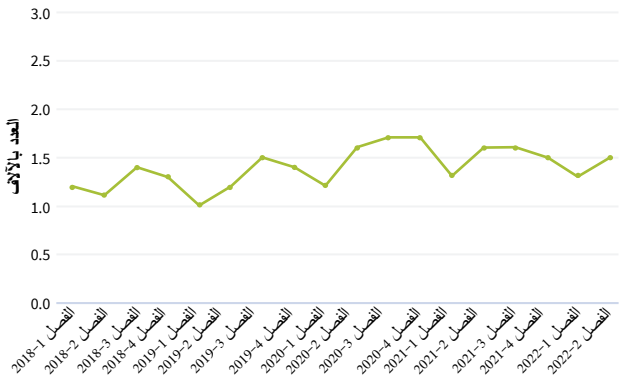
3- العدد الوطني للأشخاص الذين تم تشخيصهم والإبلاغ بإصابتهم بنوبة جديدة من مرض السل، الفصل 2-2022، مصنّفاً حسب الفئة العمرية ونوع الجنس

معظم الأشخاص الذين تم الابلاغ عن إصابتهم بمرض السل (85٪) تراوحت أعمارهم بين 51 عاماً فما فوق؛ وتراوحت نسبة الذكور إلى الإناث من 0.9 في الفئة العمرية 5-14 سنة إلى 1.5 لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.



4- نسبة معدل الإبلاغ الوطني للأطفال المصابين بنوبة جديدة من مرض السل، مع مقارنة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بمن هم في الفئة العمرية 5-14 عاماً، الفصل 1- 2018 إلى الفصل 2- 2022

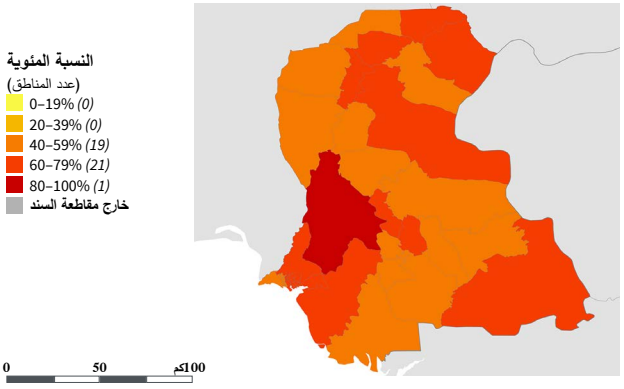
ظلت نسبة المعدل في نطاق 1.0 و2.0 في كل فصل. وتشير دراسات التاريخ الطبيعي للمرض إلى نسبة 1.5 إلى 3.0 في الأماكن التي يتوطن بها السل. كما تشير البلدان التي تحقق قيماً ضمن النطاق المتوقع إلى وجود قدرة برنامجية قوية لتحديد وعلاج مرض السل لدى الأطفال، ولا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.



الشكل 4-3: عرض وتفسير المؤشرات الفصلية للإبلاغ الفصلي: مثال باستخدام بيانات من باكستان (مستمر)

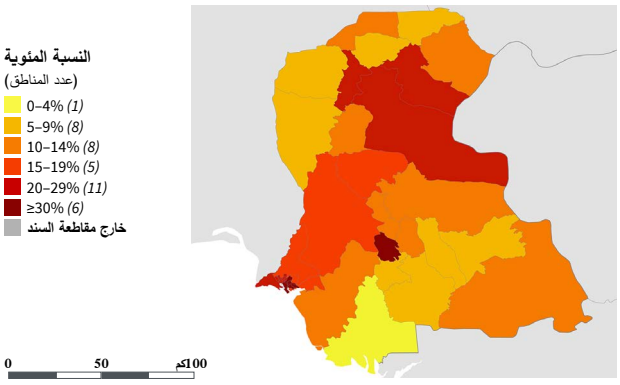
5- النسبة المؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي من السل الرئوي، الفصل 2-2022، حسب المنطقة في مقاطعة السند، باكستان

لُوحِظَ تباين جغرافي كبير. وقد استدعى ذلك إجراء مزيد من التقصّي لفهم ما إذا كان التباين يعكس اختلافات حقيقية في وبائيات السل المحلية أو عدم إمكانية الوصول إلى شبكات تشخيص السل، لا سيما في المناطق الـ19 ذات النسب المئوية المنخفضة (<60٪).



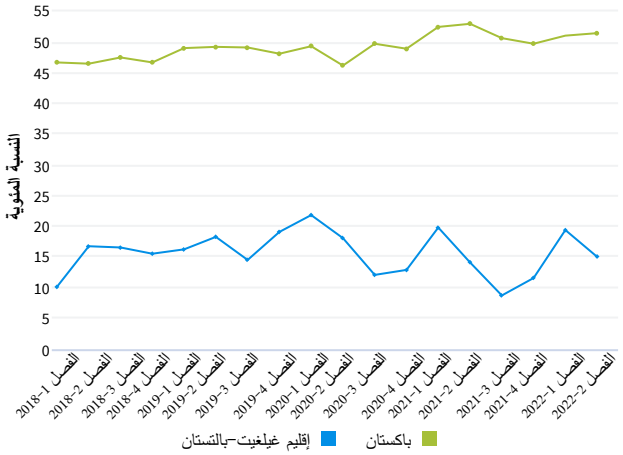
6- نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل خارج الرئة، الفصل 2- 2022، حسب المنطقة في مقاطعة السند، باكستان

لُوحِظَ تباين جغرافي كبير، حيث لُوحِظت أعلى النسب المئوية (<30٪) في ستة مناطق بمقاطعة السند. وشملت التفسيرات المحتملة الإفراط في تشخيص السل خارج الرئة (خاصةً عند الأطفال) أو نقص تشخيص السل الرئوي بشكل عام.



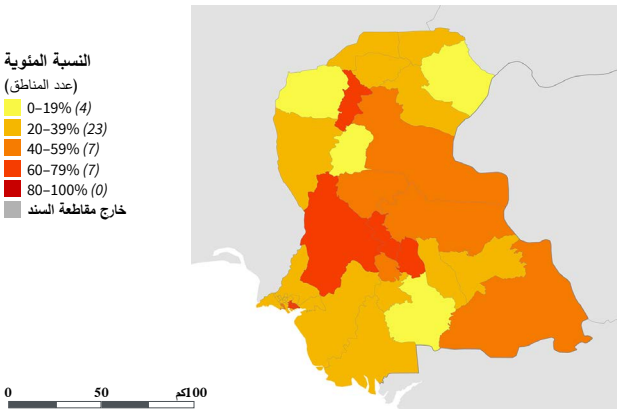
7- نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي من السل الرئوي، الفصل 1- 2018 إلى الفصل 2- 2022: المستوى الوطني مقارنةً بإقليم غيلغيت-بالتستان

كانت النسب المئوية في إقليم غيلغيت-بالتستان أقل باستمرار من المتوسط الوطني. وكان النمط الإضافي الذي لُوحِظَ هو انخفاض النسبة المئوية في الفصل 3 كل عام في إقليم غيلغيت-بالتستان. وقد استُخدِمت هذه الملاحظات للاسترشاد بها في التخطيط وتخصيص الموارد.



8- نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل مع حالة موثّقة لفيروس العوز المناعي البشري، الفصل 2-2022، حسب المنطقة في مقاطعة السند، باكستان

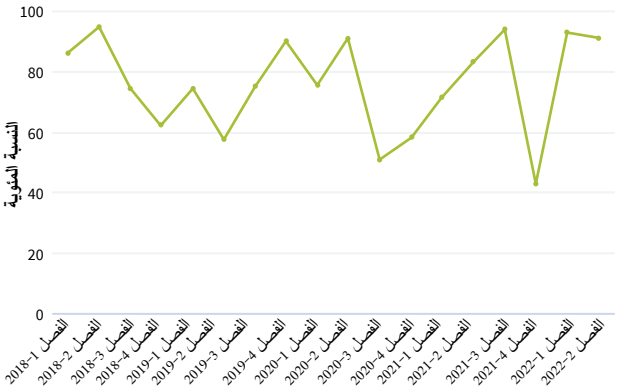
كان هناك تباين جغرافي كبير؛ ولا توجد منطقة في مقاطعة السند لديها نسبة 80٪ على الأقل من الحالات الموثقة لفيروس العوز المناعة البشري.



الشكل 4-3: عرض وتفسير المؤشرات الفصلية للإبلاغ الفصلي: مثال باستخدام بيانات من باكستان (مستمر)

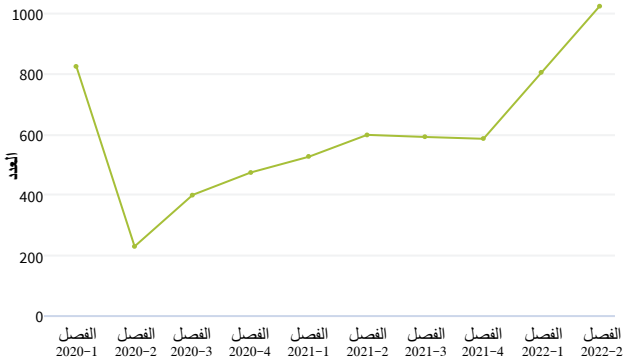
9- النسبة الوطنية للأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثاً بالسل وسُجّلوا حديثاً للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (ART) أو يتلقّونه بالفعل، الفصل 1-2018 إلى الفصل 2-2022

فُسِّرَ هذا الاتجاه غير المتسق بقلة عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وتلقّوا علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية أو كانوا مؤهلين للحصول عليه.



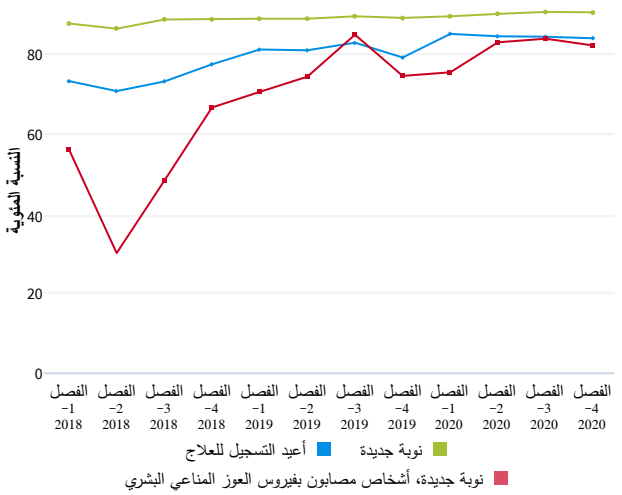
10- العدد الوطني للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي ومقاومة للريفامبيسين، الفصل 1-2020 إلى الفصل 2- 2022

تُعزى الزيادة في الأرقام المطلقة من الفصل 2- 2020 إلى تحسُّن التغطية باختبارات مقاومة الريفامبيسين.



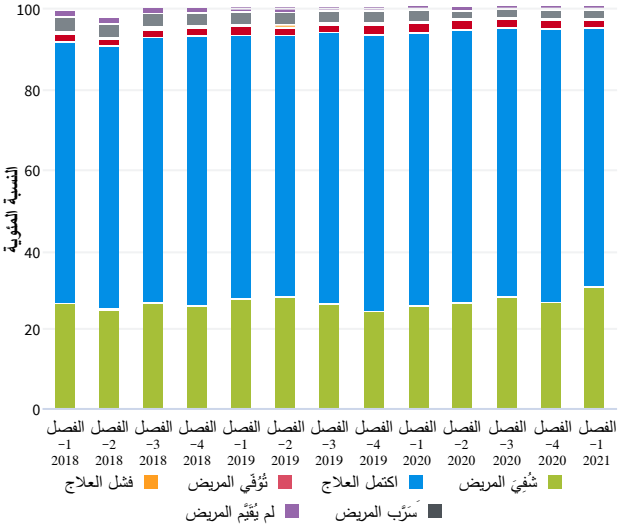
11- النسبة الوطنية للأشخاص الذين عُولِجوا بنجاح من السل الحساس للأدوية، حسب التاريخ العلاجي وللمصابين على نحو متزامن بفيروس العوز المناعي البشري، الفصل 1- 2018 إلى الفصل 4- 2020

أُحرِزَت باستمرار مستويات عالية لنجاح العلاج. وانخفضت المستويات قليلاً بالنسبة للأشخاص المُعاد تسجيلهم للعلاج. وكان هناك تباين أكبر بين الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، ولكن تحقّقت تحسينات بمرور الوقت.



12- نتائج العلاج الوطنية للأشخاص الذين عُولِجوا من السل الحساس للأدوية، الفصل 1- 2018 إلى الفصل 1-2021

كانت نتائج العلاج متسقة للغاية بمرور الوقت، مع ارتفاع في مستويات نجاح العلاج.



الشكل 4-4: رسم توضيحي للفترات الزمنية المطلوب أن تُدرج بشأنها بيانات البلاغات ونتائج العلاج في تقرير فصلي

هذا مثال للفصل الأول من عام 2022 ويمكن اتّباع نمط مماثل للفصول الأخرى.



الجدول 4-4: خمسة مؤشّرات إضافيّة يوصى بها للإبلاغ الفصلي في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

المؤشر	التعليق
الأشخاص المصابون بحالة سل مفترضة	
عدد الاختبارات التشخيصية التي أُجريَت للسل باستخدام الاختبارات التشخيصية السريعة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (WRDs)	يمكن استخدام هذه المؤشرات لقياس مستوى الجهد المبذول لتشخيص السل. كما يمكن استخدام قواعد بيانات المختبرات الرقمية كمصدر لبيانات هذه المؤشرات.
نسبة اختبارات السل التي ظهرت إيجابيتها باستخدام الاختبارات التشخيصية السريعة المعتمدة من جانب المنظمة	
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل	
الاختبارات السريعة لمرض السل: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة وخضعوا في البداية للفحص باختبار تشخيصي سريع معتمد من جانب المنظمة	الاختبارات السريعة مهمة في جميع البلدان. وتتسم وسائل التشخيص السريع المعتمدة من جانب المنظمة بالدقة البالغة، والقدرة على تقليل الوقت اللازم لبدء العلاج، والتأثير على نتائج مهمة للمريض، والفعالية من حيث التكلفة. ومن النتائج الرئيسية لعدم كفاية استخدام هذه الوسائل وجود فجوة كبيرة في اكتشاف مقاومة الأدوية.
مخالطو الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	
نطاق تغطيةتتبع المخالطين: نسبة المخالطين من أفراد الأسرة (أو جميع المخالطين المقربين) الذين تم تقييمهم للكشف عن (مرض أو عدوى) السل	توصي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العلاج الوقائي للسل بتقييم جميع المخالطين في المنزل لحالة سل إيجابية للكشف عن مرض وعدوى السل *(4)*. ونطاق تغطية تحرّي المخالطين والتغطية بالعلاج الوقائي للسل هما اثنان من المؤشرات التي توصي بها المنظمة لرصد تنفيذ استراتيجيتها للقضاء على السل. وقد حُدِّدَت غايات عالمية للعلاج الوقائي من السل أقرّتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادئ التوجيهية الوطنية توصي بتحرّي جميع المخالطين المقربين، مع اختلاف التعاريف فيما بين البلدان لما يشكل مخالطة "لصيقة".
العلاج الوقائي للمخالطين: نسبة المخالطين في المنزل (أو جميع المخالطين المقرّبين) الذين بدأوا في العلاج الوقائي للسل من بين المؤهّلين	

WRD: اختبار تشخيص سريع توصي به منظمة الصحة العالمية.

الوقائي من السل للمؤهلين *(4)*. ويكتسي الإبلاغ المنتظم عن هذه البيانات واستخدامها أهمية خاصة في البلدان التي يرتفع فيها عبء السل المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري.

4-5 مؤشّرات الإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي

الغرض من الإبلاغ السنوي هو رصد الاتجاهات الوبائية والاستجابة البرنامجية على الصعيدين الوطني ودون الوطني، استناداً إلى **بيانات نهائية وموحّدة ومُصادَق عليها لآخر**

الجدول 4-5: التصنيفات المرشّحة كتصنيفات إضافية للبيانات الفصلية بشأن عدد ابلاغات الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

التصنيف	التعليق
قطاع النظام الصحي (مثلاً جهة عامة، خاصة ربحية، خاصة غير ربحية مقدِّمة للخدمة)	قد يكون تصنيف الإخطارات حسب قطاع النظام الصحي مناسباً في البلدان التي لديها أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص (بما في ذلك مقدمو الخدمات الخاصة الربحية على المستوى الفردي والمؤسسي، وكذلك المستشفيات التابعة للبعثات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية غير الربحية)، و/أو أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات في القطاع العام غير المدرجين في شبكة البرنامج الوطني لمكافحة السل (مثل المستشفيات العامة، وكليات الطب العامة، والسجون ومراكز الاحتجاز، والمرافق العسكرية والهيئات العامة للتأمين الصحي). وقام فريق عامل عالمي معني بالجمع بين سائر مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى السل من القطاعين العام والخاص والشراكات العامة (PPM) بتحديد مجموعة ذات أولوية قصوى من البلدان لرصد الإخطارات بحالات السل حسب نوع مقدِّم الرعاية الصحية *(7)*.
مستوى النظام الصحي (مثلاً المجتمعات المحلية أو المستوى صفر، والرعاية الأولية أو المستوى 1، والرعاية الثانوية أو المستوى 2، ورعاية المرحلة الثالثة أو المستوى 3)	تصنيف الإخطارات المتعلقة بمختلف مستويات النظام الصحي يمكن أن يساعد مديري البرامج على فهم الاختلافات في نطاق التغطية بخدمات مكافحة السل وتوفيرها وجودتها عبر النظام الصحي واتخاذ إجراءات بشأنها. ويشمل ذلك إجراءات تستهدف ضمان التشخيص في أقرب وقت ممكن من مسار التماس الرعاية وتوفير العلاج في مكان يمكن الوصول إليه جغرافياً (كلاهما يساهم أيضاً في الحدّ من التكاليف التي يتكبدها الأشخاص المصابون بالسل وأسرهم).
بلد المنشأ	يشيع استخدام هذا التصنيف في البلدان التي ينخفض فيها عبء السل.
المجموعة العرقية	يُستخدَم هذا التصنيف في بعض البلدان التي ينخفض فيها عبء السل.
عوامل الخطر (أمراض مُصاحِبة أو عوامل اجتماعية واقتصادية)	من أمثلة عوامل خطر الإصابة بمرض السل (بما يتجاوز العمر ونوع الجنس) الأمراض المُصاحِبة وعوامل الخطر الاجتماعية والاقتصادية. ومن أمثلة الأمراض المُصاحِبة (بخلاف الحالة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري التي هي بالفعل جزء من مجموعة المؤشرات الأساسية لجميع البلدان) مرض السكري، ونقص التغذية، والاضطرابات الصحية النفسية، والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات والكحول، والتدخين. وتتضمن التقارير الفصلية والسنوية لبعض البلدان ذات العبء المنخفض تصنيفات لعوامل الخطر الاجتماعي (مثل التشرّد أو الإيداع في السجون).
مصدر الإحالة (مرفق صحي/مجتمع محلي)	يكتسي هذا المؤشر أهمية قصوى في البلدان التي تشهد مشاركة على نطاق واسع للعاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين في رعاية مرضى السل (مثل الإحالة الأولية للأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة إلى الخدمات الصحية و/أو دعم علاج مَن تم تشخيصهم بالسل).

سنة تقويمية. ويمكن أيضاً استخدام هذه البيانات، فضلاً عن مجموعات البيانات القابلة للمقارنة للسنوات السابقة، في تقدير عبء مرض السل، بما في ذلك المستوى المطلق لمعدل الإصابة بالسل والوفيات بالسل واتجاهاتها.

وعلى عكس التقارير الأسبوعية والشهرية والفصلية التي تعتمد عادةً على بيانات مؤقتة، يجب أن يستند التقرير السنوي إلى مجموعة نهائية من البيانات التي تم التحقق من صحتها، أي البيانات التي خضعت لعمليات تصحيحية مثل إزالة ازدواجية السجلات للأشخاص الذين تم الابلاغ بإصابتهم بمرض السل، وإلغاء الابلاغ للأشخاص الذين تم تغيير تشخيصهم من خانة السل، وإدراج أي بيانات كانت ناقصة سابقاً (على سبيل المثال بسبب تأخُّر وصول نتائج الاختبار)، واحتساب حالات نقل المرضى بين المرافق.

وبالنظر إلى أن الإبلاغ السنوي يستند إلى بيانات تم التحقق من صحتها، فإن المعلومات المنشورة في التقرير السنوي الوطني سوف **تحلّ محلّ المعلومات الواردة في التقارير الفصلية.**[1] وتشكّل هذه البيانات السنوية، والمؤشرات المرتبطة بها، أساس الإحصاءات الرسمية على الصعيدين الوطني والعالمي معاً، بما في ذلك الإبلاغ السنوي لبيانات السل من قِبَل جميع الدول الأعضاء إلى منظمة الصحة العالمية.

4-5-1 مجموعة المؤشّرات الأساسيّة لجميع البلدان

بالمقارنة مع التقارير الفصلية، عادةً يكون التقرير السنوي أكثر شمولاً ويتضمّن حجماً أكبر من البيانات. وقد يشمل ذلك أيضاً البيانات المتعلقة بتدخلات أو برامج أو مشاريع أو مبادرات محددة لا تغطيها التقارير الفصلية (مثل برامج فحص السل التي يبادر بها مقدمو الخدمات ويتم تنفيذها على أساس مستمر ومنهجي) وتحليلات البيانات ذات الصلة بالسل التي يتم الحصول عليها من

[1] من الناحية المثالية، وخاصةً مع تعزيز ترصُّد السل بمرور الوقت، ينبغي أن تكون التقارير الفصلية قريبة جداً من البيانات المنشورة في التقارير السنوية.

خارج نظام ترصد السل (مثل البيانات المتعلقة بالوفيات الناجمة عن السل التي يتم تسجيلها في نظام وطني أو عينة من نظام تسجيل حيوي للأحوال المدنية). وربما شمل أيضاً مؤشرات تتطلب مزيجاً من بيانات الترصد وتقديرات عبء مرض السل.[1]

ويوضح الجدول 4–6 **مجموعة موصى بها من المؤشرات الأساسية للإبلاغ السنوي تنطبق على جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات أو مُجَمّع ورقي.** وتشمل المجموعة الأساسية للإبلاغ السنوي جميع المؤشرات الموصى بها للإبلاغ الفصلي (الجدول 4–2) علاوةً على مؤشرات وتصنيفات إضافية. ويتعلق معظم هذه المؤشرات الإضافية باختبارات السل المقاوِم للأدوية ونتائج هذه الاختبارات؛ ولبدء العلاج ونتائجه للأشخاص المعالَجين من السل المقاوِم للأدوية.

وفي حالة وجود نظام وطني للترصُّد الرقمي القائم على الحالات، يمكن توليد المؤشرات الأساسية مباشرةً من قاعدة البيانات الوطنية. ومن الناحية المثالية، ستُدرَج في النظام لوحات متابعة آلية تلخّص وتصوّر قيم المؤشرات الأساسية.[2] ويَرِد في الملحق الشبكي دال مثال نموذج للإبلاغ السنوي يمكن استخدامه لإبلاغ البيانات المطلوبة في نظام ترصُّد مُجَمَّع ورقي.

وترد في الشكل 4–5 أمثلة على كيفية تصور وتفسير المؤشرات الأساسية للإبلاغ السنوي (الجدول 4–6) لمجموعة متنوعة من البلدان.

ويمكن أيضاً الاطّلاع على أمثلة لتحليلات واستخدام البيانات المرتبطة بهذه المؤشرات الأساسية الموصى بها في دليل منظمة الصحة العالمية بشأن فهم واستخدام بيانات السل *(9)* والطبعات الأخيرة من التقرير العالمي السنوي عن السل الصادر عن منظمة الصحة العالمية *(10)* وكذلك لوحات المعلومات التحليلية لمنصة المنظمة الرقمية بشأن بيانات السل التاريخية *(11)*. وينبغي إجراء تحليلات وتفسير لجميع هذه البيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني واستخدامها لإرشاد وتوجيه العمل. ويقدم تقرير المنظمة العالمي عن السل أيضاً أمثلة على كيفية استخدام هذه البيانات المفصّلة حسب السنة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات والمعالم الوطنية المتعلقة بالسل. وأخيراً، وضعت المنظمة إطاراً مفاهيمياً يوفر إرشادات بشأن تفسير واستخدام بيانات ترصُّد السل والبيانات الأخرى ذات الصلة، على طول مسار الوقاية والرعاية، لدعم تخطيط برامج السل وتحديد أولوياتها *(12)*.

4–5–2 مؤشرات إضافية موصى بها وتصنيفات إضافية لبيانات الابلاغ يمكن النظر فيها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

كما هو الحال بالنسبة للإبلاغ الفصلي، ففي البلدان التي لديها نظام رقمي قائم على الحالات لترصُّد السل، يوصى بنفس مؤشرات الإبلاغ السنوي الإضافية الخمسة في الجدول 4–4. وقد استُنسِخت هذه التوصيات في الجدول 4–7 تيسيراً للرجوع إليها.

وبالمثل، يمكن للبلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات أن تنظر في الإبلاغ السنوي عن التصنيفات الإضافية الواردة في الجدول 4–5 لعدد الإخطارات بالأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من السل. وتَرِد في الجدول 4–8 أمثلة لهذه التصنيفات، وتعليقات بشأن المجموعات الفرعية للبلدان التي قد تكون مناسبة لها .

وهنا كمؤشرات إضافية قد ترغب البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات في النظر في إدراجها ضمن "مجموعتها الأساسية" من مؤشرات الإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي. وتَرِد أمثلة لذلك في الجدول 4–9. وحسبما ذُكِرَ أعلاه، يجب الحرص على عدم إضافة الكثير من المؤشرات الإضافية؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إثقال كاهل المسؤولين عن إدخال البيانات وتبويبها، فضلاً عن تعريض جودة البيانات للخطر بشكل عام.

وعلى نحو ما ذُكِرَ أعلاه كذلك، فإن قياس المؤشرات الإضافية لا يعتمد بالضرورة دائماً على ترصُّد السل، أي أنه لا حاجة إلى الاعتماد على جمع البيانات وإبلاغها بشكل منهجي ومستمر. ويمكن أيضاً تجميع بيانات المؤشرات الإضافية باستخدام دراسات استقصائية دورية (بناءً على عينة عشوائية من سجلات المرضى مثلاً). ويجوز النظر في نُهُج بديلة بوجه خاص إذا كان جمع البيانات الروتينية وتبويبها وإبلاغها سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في حجم وتعقيد عبء العمل الملقى على عاتق المشاركين في هذه المهام، وإذا كان من غير المحتمل أن تختلف قيم قياس المؤشرات كثيراً في غضون فترات زمنية قصيرة.

---

[1] على سبيل المثال، يتطلب مقام مؤشر "نطاق التغطية بالعلاج" تقديرات لمعدل الإصابة بالسل؛ ويتطلب مؤشر "نسبة الوفيات من الحالات المصابة" تقديرات لعدد الوفيات الناجمة عن السل في خانة البسط وتقديرات لمعدل الإصابة بالسل في خانة المقام).

[2] تَرِد أمثلة للوحات المعلومات هذه في الفصل 6.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي

تشمل المؤشرات جميع المؤشرات الأساسية الموصى بها للإبلاغ الفصلي واستخدامها (الجدول 4-2) فضلاً عن المؤشرات الأساسية الإضافية الموصى بها فقط لإعداد التقارير السنوية واستخدامها. ويحدد العمود الرابع ما إذا كان المؤشر مخصصاً للإبلاغ الفصلي أو الإبلاغ السنوي أو كليهما معاً

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل			
الابلاغات: عددالابلاغات عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة [أ]	*البسط:* عدد الإبلاغات للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدةأ *المقام:* 1	نوع الجنس: ذكر، أنثى، حامل صفات الجنسين، غير معروف/ غير محدد الفئة العمرية (بالسنوات): 0-4، 5-9، 10-14، 15-19، 20-24، 25-34، 35-44، 45-54، 55-64، ≥65 المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب نوع السل: سل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، سل رئوي مُشَخَّص سريرياً، سل خارج الرئة التاريخ العلاجي: جديد، متكرر، غير معروف	فصلي، سنوي
معدل الإبلاغ: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة لكل 000 100 من السكان	*البسط:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة ×000 100 *المقام:* عدد الأشخاص في المجموعة السكانية	نوع الجنس: ذكر، أنثى، حامل صفات الجنسين، غير معروف/ غير محدد الفئة العمرية (بالسنوات): 0-4، 5-9، 10-14، 15-19، 20-24، 25-34، 35-44، 45-54، 55-64، ≥65	فصلي، سنوي
إعادة التسجيل لعلاج السل: عدد الأشخاص المُعاد تسجيلهم لعلاج السل	*البسط:* عدد الأشخاص المُعاد تسجيلهم لعلاج السل *المقام:* 1	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب نوع السل: رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، رئوي مشخص سريرياً، خارج الرئة	سنوي
التأكيد عن طريق الفحص الجرثومي: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة وتأكَّد مرضهم عن طريق الفحص الجرثومي	*البسط:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة وتأكَّد مرضهم عن طريق الفحص الجرثومي ×100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب	فصلي، سنوي
السل المقاوِم للريفامبيسين (RR-TB): عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مقاوم للريفامبيسين مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	*البسط:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مقاوم للريفامبيسين مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي *المقام:* 1	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية ب التاريخ العلاجي: جديد، سبق علاجه	فصلي، سنوي سنوي

[أ] تشمل النوبات الجديدة لمرض السل كلاً من السل الحساس للأدوية والسل المقاوم للأدوية، ما لم يُذكَر خلاف ذلك.

[ب] الوحدات الإدارية هي الكيانات القائمة بالإبلاغ مثل المقاطعات والأقاليم والمناطق، في مقابل المرافق الصحية الفردية (وهي وحدة صغيرة للغاية بما يجعل التحليل غير ذي مغزى)

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل (مستمر)			
توثيق حالة فيروس العوز المناعي:[ج] نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة ووُثِّقت حالتهم فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة ووُثِّقت حالتهم فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري ×100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب]	فصلي، سنوي
حالة فيروس العوز المناعي البشري:[ج] النسبة المئوية للأشخاص المصابين بنوبة سل جديدة والإيجابيين لفيروس العوز المناعي البشري، بين أولئك الذين لديهم حالة موثقة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري	*البسط*: عدد الأشخاص المصابين بنوبة سل جديدة والإيجابيين لفيروس العوز المناعي البشري ×100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة سل جديدة مع حالة موثقة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب]	فصلي، سنوي
العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري:[ج] نسبة الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة وكانوا يتلقّون علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية أو قُيِّدوا حديثاً لتلقّيه	*البسط*: عدد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة وكانوا يتلقون علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية أو قُيِّدوا حديثاً لتلقّيه ×100 *المقام*: عدد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب]	فصلي، سنوي
نطاق التغطية باختبارات مقاومة الأدوية بين الأشخاص المصابين بسلّ رئوي مؤكّد عن طريق الفحص الجرثومي [د]			
اختبارات السل المقاوم للريفامبيسين: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية للريفامبيسين	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية للريفامبيسين × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب]	فصلي، سنوي
		التاريخ العلاجي: جديد، سبق علاجه	سنوي

[ب] الوحدات الإدارية هي الكيانات القائمة بالإبلاغ مثل المقاطعات والأقاليم والمناطق، في مقابل المرافق الصحية الفردية (وهي وحدة صغيرة للغاية بما يجعل التحليل غير ذي مغزى)

[ج] البيانات المطلوبة لهذا المؤشر غير متاحة في جميع البلدان؛ وعلى سبيل المثال، في بعض البلدان، تكون البيانات المتعلقة باختبار فيروس العوز المناعي البشري ونتائج الاختبارات والعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري مجهولة المصدر في قواعد بيانات الترصّد. وتكتسي هذه المؤشرات أهمية قصوى في البلدان التي يرتفع فيها عبء اللسل المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري.

[د] لا تؤخذ في الاعتبار إلا نتائج الحالات الحساسة أو المقاوِمة عند حساب المؤشرات المتصلة باختبار الحساسية.

[هـ] فترة الإبلاغ لهذا المؤشر تخصّ مجموعة المرضى المسجّلين في السنة السابقة مباشرةً لتلك الخاصة بجميع المؤشرات الأخرى في هذا الجدول.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
نطاق التغطية باختبارات مقاومة الأدوية بين الأشخاص المصابين بسلّ رئوي مؤكّد عن طريق الفحص الجرثومي [د] (مستمر)			
اختبارات السل المقاوِم للأدوية المتعددة (MDR-TB) : نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب] التاريخ العلاجي: جديد، سبق علاجه	سنوي
اختبارات السل المقاوم للإيزونيازيد والحساس للريفامبيسين (Hr-TB): نسبة الأشخاص الذين لديهم نتائج اختبار موثّقة للحساسية للريفامبيسين وخضعوا لاختبار الحساسية للإيزونيازيد	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي مع نتائج اختبار موثّقة للحساسية للريفامبيسين		سنوي
اختبارات السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية (pre-XDR-TB) في حالات السل المقاوم للريفامبيسين (RR-TB): نسبة الأشخاص المصابين بسل رئوي مقاوِم للريفامبيسين الذين خضعوا لاختبار الحساسية للفلوروكينولونات	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم للريفامبيسين وخضعوا لاختبار الحساسية للفلوروكينولونات × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم للريفامبيسين		سنوي
ختبارات السل الشديد المقاومة للأدوية(XDR-TB) في حالات السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية (pre-XDR-TB): نسبة الأشخاص المصابين بسل رئوي مقاوِم لكلٍّ منالريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) الذين خضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين واللينزوليد	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) وخضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين واللينزوليد × 100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB)		سنوي

[د] لا تؤخذ في الاعتبار إلا نتائج الحالات الحساسة أو المقاوِمة عند حساب المؤشرات المتصلة باختبار الحساسية.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
نطاق التغطية باختبارات مقاومة الأدوية بين الأشخاص المصابين بسلّ رئوي مؤكّد عن طريق الفحص الجرثومي [د] (مستمر)			
اختبارات السل المقاوم للبيداكيلين في حالات السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية (pre-XDR-TB): نسبة الأشخاص المصابين بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) الذين خضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) وخضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB)		سنوي
اختبارات مقاومة اللينزوليد في السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية (pre-XDR-TB): نسبة الأشخاص المصابين بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) الذين خضعوا لاختبار الحساسية للينزوليد	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) وخضعوا لاختبار الحساسية للينزوليد × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB)		سنوي
النتائج المأخوذة من اختبارات مقاومة الأدوية بين الأشخاص المصابين بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي [د]			
السل المقاوم للريفامبيسين RR-TB: نسبة الأشخاص الذين خضعوا لاختبار السل المقاوم للريفامبيسين RR-TB وأظهروا مقاومة للريفامبيسين	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم للريفامبيسين × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية للريفامبيسين	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية[ب] التاريخ العلاجي: جديد، سبق علاجه	سنوي
السل المقاوم للأدوية المتعددة MDR-TB: نسبة الأشخاص الذين خضعوا لاختبار السل المقاوم للأدوية المتعددة MDR-TB وثبتت إصابتهم به	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد × 100	التاريخ العلاجي: جديد، سبق علاجه	سنوي

[ب] الوحدات الإدارية هي الكيانات القائمة بالإبلاغ مثل المقاطعات والأقاليم والمناطق، في مقابل المرافق الصحية الفردية (وهي وحدة صغيرة للغاية بما يجعل التحليل غير ذي مغزى)

[د] لا تؤخذ في الاعتبار إلا نتائج الحالات الحساسة أو المقاومة عند حساب المؤشرات المتصلة باختبار الحساسية.

[هـ] فترة الإبلاغ لهذا المؤشرتخصّ مجموعة المرضى المسجّلين في السنة السابقة مباشرةً لتلك الخاصة بجميع المؤشرات الأخرى في هذا الجدول.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
النتائج المأخوذة من اختبارات مقاومة الأدوية بين الأشخاص المصابين بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي [د] (مستمر)			
السل المقاوم للأدوية المتعددة MDR-TB: نسبة الأشخاص الذين خضعوا لاختبار السل المقاوم للأدوية المتعددة MDR-TB وثبتت إصابتهم به	*المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد		
السل المقاوم للإيزونيازيد والحساس للريفامبيسين Hr-TB: نسبة الأشخاص الذين خضعوا لاختبار السل المقاوم للإيزونيازيد والحساس للريفامبيسين Hr-TB وثبتت إصابتهم به	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي حساس للريفامبيسين ومقاوِم للإيزونيازيد × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية لكلٍّ من الريفامبيسين والإيزونيازيد	سنوي	
السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB: نسبة الأشخاص الذين خضعوا لاختبار السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB وثبتت إصابتهم به	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية pre-XDR-TB) × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم للريفامبيسين وخضعوا لاختبار الحساسية للفلوروكينولونات	سنوي	
السل الشديد المقاومة للأدوية XDR-TB: نسبة الأشخاص الذين خضعوا لاختبار السل الشديد المقاومة للأدوية XDR-TB وثبتت إصابتهم به	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات ومقاوِم أيضاً للبيداكيلين و/أو الليزوليد (السل الشديد المقاومة للأدوية XDR-TB) × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي ومقاوِم لكلٍّ من الريفامبيسين والفلوروكينولونات وخضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين والليزوليد	سنوي	

[د] لا تؤخذ في الاعتبار إلا نتائج الحالات الحساسة أو المقاوِمة عند حساب المؤشرات المتصلة باختبار الحساسية.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
الأشخاص المحتاجون لعلاج مرض السل			
بدء العلاج: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل في كل فئة من الفئات التالية: مريض بدأ علاج السل، تُوُفِّيَ قبل بدء العلاج، تَسَرَّب قبل بدء العلاج.	*البسط:* نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل وبدأوا علاج السل × 100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل *البسط:* عدد الأشخاص المشخّصون بالسل الذين تُوُفّوا قبل بدء علاج السل × 100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل *البسط:* عدد الأشخاص المشخصين بالسل الذين سُجِّلوا كحالة سل وتسرّبوا قبل بدء علاج السل × 100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب] نوع النظم العلاجية: (لأولئك الذين بدأوا العلاج) • نظم علاجية مصمَّمة لعلاج السل الحساس للريفامبيسين (بغض النظر عن الحالة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري) • نظم علاجية مصمّمة لعلاج السل الحساس للريفامبيسين (الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري) • نظم علاجية قصيرة (≥ 12 شهراً) مصمّمة لعلاج السل المقاوِم للريفامبيسين (السل المقاوم للريفامبيسين/السل المقاوم للأدوية المتعددة/ السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية/السل الشديد المقاومة للأدوية (RR-TB/MDR-TB/pre-XDR-TB/XDR-TB) • نظم علاجية طويلة (< 12 شهراً و≥24 شهراً) مصمّمة لعلاج السل المقاوِم للريفامبيسين (السل المقاوم للريفامبيسين/ السل المقاوم للأدوية المتعددة/ السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية/السل الشديد المقاومة للأدوية (RR-TB/MDR-TB/pre-XDR-TB/XDR-TB)	فصلي، سنوي سنوي
نتائج العلاج: نسبة مرضى السل في كل فئة من الفئات التالية من بين أولئك الذين *بدأوا علاج السل:* شُفِيَ المريض؛ اكتمل العلاج؛ نجح العلاج (شُفِيَ المريض + اكتملَ العلاج)؛ فشل العلاج؛ تُوُفِّيَ المريض؛ تَسَرَّب ؛ لم يُقَيَّم.	*البسط:* عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل وتم شفاؤهم × 100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل *البسط:* عدد الأشخاص الذين بدأوا علاجاً للسل وأكملوا علاج السل × 100 *المقام:* عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب] نوع النظم العلاجية: • نظم علاجية مصمّمة لعلاج السل الحساس للريفامبيسين (الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري)[أ]	فصلي، سنوي

[ب] الوحدات الإدارية هي الكيانات القائمة بالإبلاغ مثل المقاطعات والأقاليم والمناطق، في مقابل المرافق الصحية الفردية (وهي وحدة صغيرة للغاية بما يجعل التحليل غير ذي مغزى)

[أ] فترة الإبلاغ لهذا المؤشر تخص مجموعة المرضى المسجّلين في السنة السابقة مباشرةً لتلك الخاصة بجميع المؤشرات الأخرى في هذا الجدول.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
الأشخاص المحتاجون لعلاج مرض السل (مستمر)			
نتائج العلاج: نسبة مرضى السل في كل فئة من الفئات التالية من بين أولئك الذين *بدأوا علاج السل:* شُفِيَ المريض؛ اكتمل العلاج؛ نجح العلاج (شُفِيَ المريض + اكتملَ العلاج)؛ فشل العلاج؛ تُوُفِّيَ المريض؛ تَسَرَّب ؛ لم يُقَيَّم.	*البسط*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل ونجح علاجهم (تم شفاؤهم أو أكملوا علاج السل) × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل *البسط*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل وفشل علاجهم × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل *البسط*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل وتوفوا لأي سبب من الأسباب في غضون علاج السل × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل *البسط*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل و تسربوا أثناء علاج السل × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل *البسط*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل ولم تُحَدَّد نتيجة علاجهم ، باستثناء أولئك المتسربين × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل	نوع النظم العلاجية: • نظم علاجية مصمّمة لعلاج السل الحساس للريفامبيسين (الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري)[ج،ه] • نظم علاجية قصيرة (≥12 شهراً) مصمّمة لعلاج السل المقاوِم للريفامبيسين [هـ] (السل المقاوم للريفامبيسين/السل المقاوم للأدوية المتعددة/ السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية/ السل الشديد المقاومة للأدوية (RR-TB/MDR-TB/pre-XDR-(TB/XDR-TB) • نظم علاجية طويلة (> 12 شهراً و≥24 شهراً) مصمّمة لعلاج السل المقاوِم للريفامبيسين و (السل المقاوم للريفامبيسين/السل المقاوم للأدوية المتعددة/ السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية/السل الشديد المقاومة للأدوية (RR-TB/MDR-TB/pre-XDR-TB/XDR-TB)	سنوي
نتيجة الحالة: [و] النسبة المئوية لإجمالي عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل وسُجِّلوا كحالة سل في كلٍّ من الفئات التالية: شُفِيَ المريض؛ اكتمل العلاج؛ نجح العلاج (شُفِيَ + اكتمل العلاج)؛ فشل العلاج؛ تُوُفِّي، تَسَرَّب؛ لم يقيَّم	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل وتم شفاؤهم × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل	المنطقة الجغرافية: وحدة إدارية [ب]	فصلي، سنوي

[ب] الوحدات الإدارية هي الكيانات القائمة بالإبلاغ مثل المقاطعات والأقاليم والمناطق، في مقابل المرافق الصحية الفردية (وهي وحدة صغيرة للغاية بما يجعل التحليل غير ذي مغزى)

[و] فترة الإبلاغ لهذا المؤشر هي لمجموعة المرضى المسجلين قبل سنتين من فترة الإبلاغ لجميع المؤشرات الأخرى في هذا الجدول.

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
الأشخاص المحتاجون لعلاج مرض السل (مستمر)			
نتيجة الحالة: النسبة المئوية لإجمالي عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل وسُجِّلوا كحالة سل في كلٍّ من الفئات التالية: شُفِيَ المريض؛ اكتمل العلاج؛ نجح العلاج (شُفِي + اكتمل العلاج)؛ فشل العلاج؛ تُوُفِّي، تَسَرَّب؛ لم يقيَّم	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل وأكملوا العلاج × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل		
	البسط: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل ونجح علاجهم (تم شفاؤهم أو أكملوا علاج السل) × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل		
	البسط: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل وفشل علاجهم × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل		
	البسط: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل وتُوُفّوا لأي سبب من الأسباب قبل بدء علاج السل أو في غضونه × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل		
	البسط: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل وتَسَرَّبوا قبل بدء علاج السل أو في غضونه × 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل		

الجدول 4-6: المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصُّد السل للإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام رصد رقمي قائم على الحالات أو نظام رصد مُجَمَّع ورقي (مستمر)

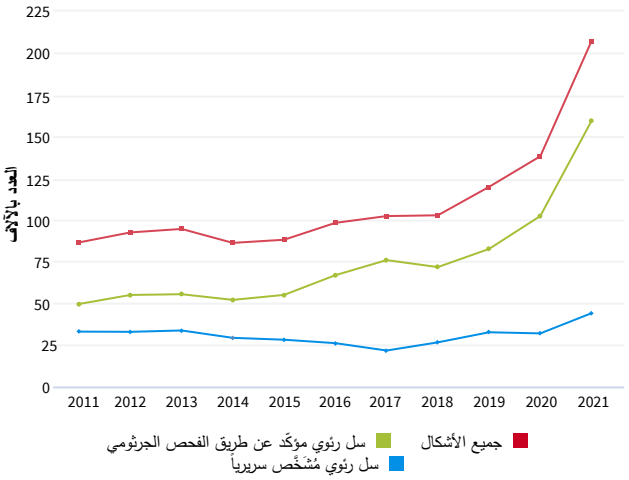
المؤشر	البسط والمقام	مستوى التصنيف الموصى به	وتيرة الإبلاغ
الأشخاص المحتاجون لعلاج مرض السل (مستمر)			
نتيجة الحالة: [و] النسبة المئوية لإجمالي عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل وسُجِّلوا كحالة سل في كلٍّ من الفئات التالية: شُفِيَ المريض؛ اكتمل العلاج؛ نجح العلاج (شُفِيَ + اكتمل العلاج)؛ فشل العلاج؛ تُوُفِّي، تَسَرَّب؛ لم يقيَّم	*البسط*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل ولم تُحَدَّد نتيجة علاجهم، باستثناء المتسربين× 100 *المقام*: عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وسُجِّلوا كحالة سل		

[و] فترة الإبلاغ لهذا المؤشر هي لمجموعة المرضى المسجلين قبل سنتين من فترة الإبلاغ لجميع المؤشرات الأخرى في هذا الجدول.

الشكل 4-5: عرض وتفسير المؤشرات الأساسية للإبلاغ السنوي، بلدان مختارة

1- العدد الوطني للأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم والبلاغ بإصابتهم بنوبة جديدة من مرض السل، بشكل عام وحسب نوع التشخيص، 2011-2021، نيجيريا

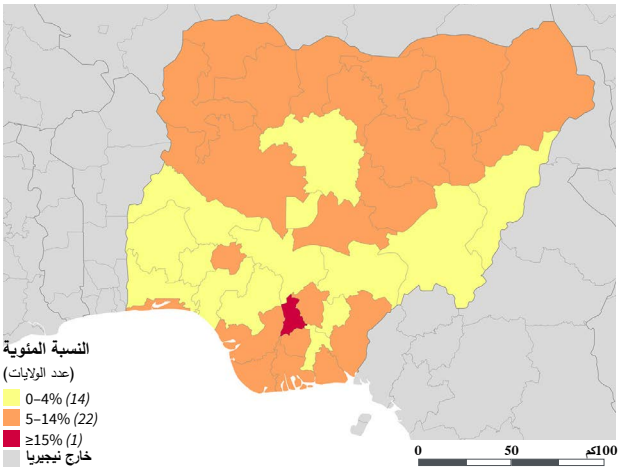
بعد سنوات من ركود مستويات الإخطارات بالحالات، حدثت زيادة كبيرة للغاية بين عامي 2019-2021. وكان ذلك متسقاً مع التوسع الكبير في خدمات فحص السل وتشخيصه في المرافق الصحية، كما يتضح من الزيادة المماثلة في نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وتأكدت إصابتهم عن طريق الفحص الجزيئي.



مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، نيجيريا

2- نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل من الأطفال (في الفئة العمرية صفر-14 سنة)، حسب الولاية، 2021، نيجيريا

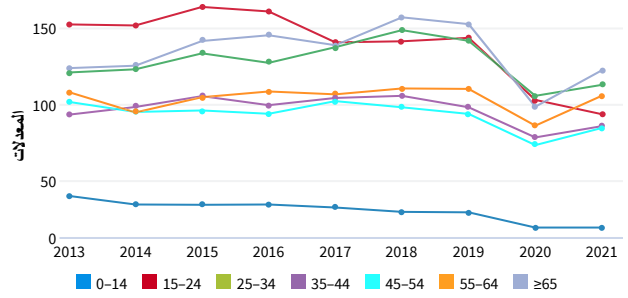
كان هناك تباين جغرافي كبير. وجاء المستوى المرتفع في ولاية أنامبرا (باللون الأحمر) بعد إدخال الفحص الذي بادر به مقدمو الخدمات بين دُور الأيتام وفي عيادات رعاية الطفل لتحسين اكتشاف الحالات بين الأطفال.



مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، جنوب أفريقيا

3- معدل الابلاغ الوطني لكل 100 000 نسمة من السكان للأشخاص المصابين بنوبة جديدة من مرض السل حسب الفئة العمرية، 2013-2021، بيرو

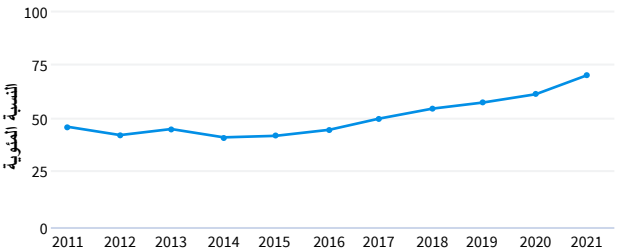
كان هناك انخفاض كبير في معدلات الإخطار بين الفئة العمرية 15-24 سنة. وكان الانخفاض أقل في الفئة العمرية صفر-14 سنة. واستدعى ذلك إجراء مزيد من التحرّي، لتحديد ما إذا كانت الانخفاضات ناتجة عن تراجع حقيقي في عبء السل بين هذه الفئات العمرية أم تغيّرات في الأنشطة البرنامجية. وحدث الانحسار في عام 2020 أثناء تعطُّل الخدمات الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وكان ثابتاً في جميع الفئات العمرية.



مصدر البيانات: قاعدة البيانات العالمية لمكافحة السل

4- النسبة الوطنية المؤكدة عن طريق الفحص الجزيئي للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من السل الرئوي، 2011-2021، أوزبكستان

طرأ تحسّن ملحوظ على تأكيد الإصابة بمرض السل في المختبرات، حيث ارتفعت النسبة المئوية من 42٪ في عام 2015 إلى 27٪ في عام 2021.

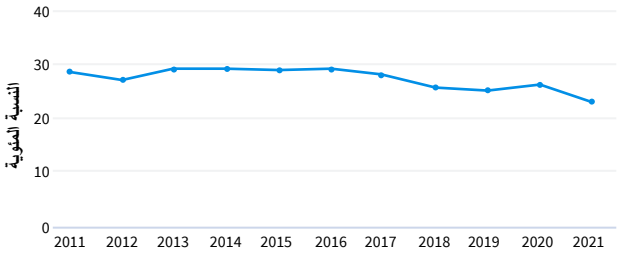


مصدر البيانات: قاعدة البيانات العالمية لمكافحة السل

الشكل 4-5: عرض وتفسير المؤشرات الأساسية للإبلاغ السنوي، بلدان مختارة (مستمر)

5- نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل خارج الرئة، 2011-2021، إيران

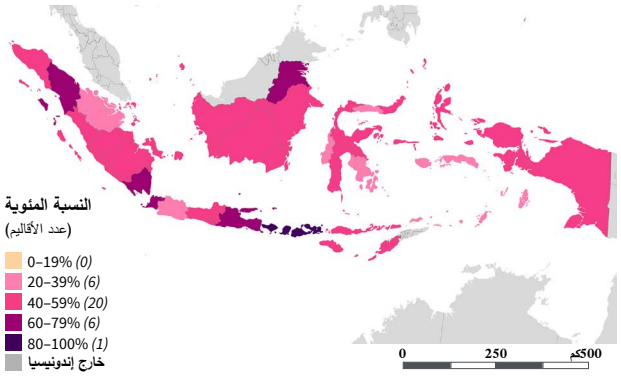
بشكل عام ، تم توثيق مستويات عالية من مرض السل خارج الرئة. وكان التراجع الطفيف من عام 2016 إلى عام 2021 متسقاً مع انخفاض في نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل وكانوا مصابين بفيروس العوز المناعي البشري.



مصدر البيانات: قاعدة البيانات العالمية لمكافحة السل

6- نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل مع حالة موثّقة لفيروس العوز المناعي البشري، 2021، حسب الإقليم، إندونيسيا

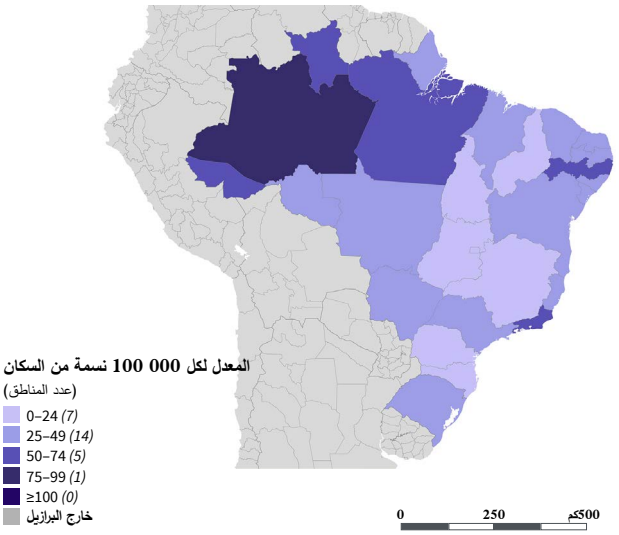
كان هناك تباين جغرافي كبير. وتجاوزت النسبة 80 في المائة في إقليمين واقتضى الأمر تحسين الوضع في أجزاء أخرى من البلد.



مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، إندونيسيا

7- معدل الابلاغ لكل 100 000 نسمة من السكان للأشخاص المصابين بنوبة جديدة من مرض السل، حسب المنطقة، 2021، البرازيل

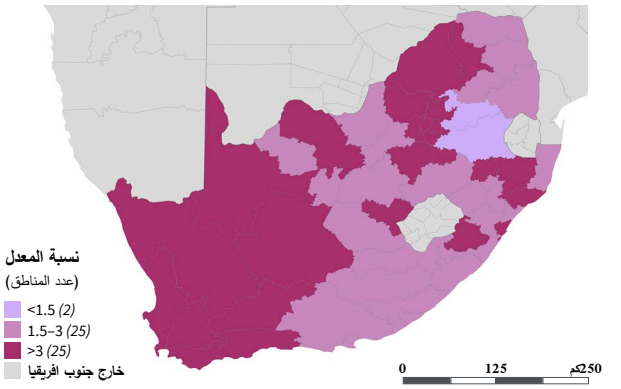
سجلت منطقة الأمازون أعلى معدلات الإخطار.



مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، البرازيل

8- نسبة معدل الإبلاغ الوطني للأطفال المصابين بنوبة جديدة من مرض السل، بمقارنة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بمن هم في الفئة العمرية 5-14 عاماً حسب المنطقة، 2021، جنوب أفريقيا

كان هناك تباين جغرافي كبير. وكانت نسبة خمس وعشرين منطقة أعلى من 3 في حين كانت نسب منطقتين في الجزء الشمالي الشرقي من البلد أقل من 1.5. وتشير دراسات التاريخ الطبيعي للمرض إلى نسبة 1.5 إلى 3 في الأماكن التي يتوطن بها السل. كما تشير المناطق التي تُحَقِّق قيماً ضمن النطاق المتوقع إلى وجود قدرة برنامجية قوية لتحديد وعلاج مرض السل لدى الأطفال، خاصةً أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

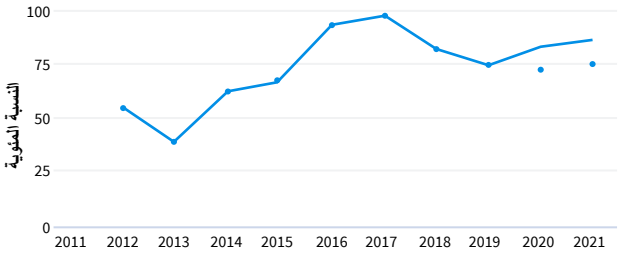


مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، جنوب أفريقيا

الشكل 4-5: عرض وتفسير المؤشرات الأساسية للإبلاغ السنوي، بلدان مختارة (مستمر)

9- التغطية الوطنية للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثاً بالسل وكان معروفاً أنهم مصابون بفيروس العوز المناعي البشري، 2011-2021، بابوا غينيا الجديدة

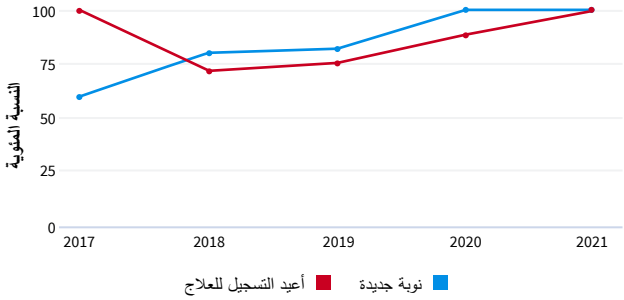
في عام 2017، تم تكثيف الجهود البرنامجية لتوثيق حالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل. وأدى ذلك إلى تحديد المزيد من الأشخاص المؤهلين للحصول على علاج بمضادات الفيروسات القهقرية، بما صاحب ذلك من انخفاض التغطية بهذا العلاج. وفي وقت لاحق، بدأت تغطية العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية في التحسُّن.



مصدر البيانات: قاعدة البيانات العالمية لمكافحة السل

10- التغطية الوطنية باختبار الحساسية للريفامبيسين بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، حسب تاريخ العلاج، 2017-2021، منغوليا

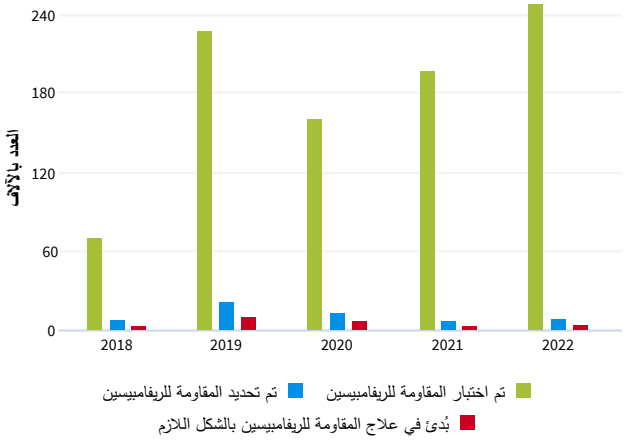
حدثت تحسينات ملحوظة بين عامي 2018 2021.



مصدر البيانات: قاعدة البيانات العالمية لمكافحة السل

11- الأرقام الوطنية للأشخاص المصابين بمرض السل المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، الذين خضعوا لاختبار المقاومة للريفامبيسين وتم تحديد مقاومتهم للريفامبيسين وبدأوا العلاج المناسب، 2018-2022، إندونيسيا

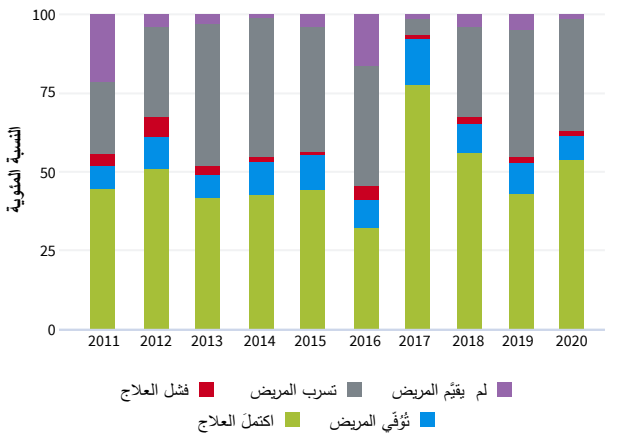
انخفضت التغطية بالاختبارات في عام 2020 بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 لكنها تعافت بحلول عام 2022. وظلت مستويات المقاومة منخفضة باستمرار، ولكن كانت هناك فجوات في التسجيل للعلاج.



مصدر البيانات: البرنامج الوطني لمكافحة السل، إندونيسيا

12- حصائل العلاج الوطنية للأشخاص المعالَجين من السل الحساس للأدوية، الذين سبق علاجهم، 2011-2020، كولومبيا

كانت الاتجاهات غير المتسقة في المجموعات السنوية لحصائل العلاج بين الأشخاص الذين سبق علاجهم من السل واضحة. وكانت هناك نسب عالية من المرضى في فئات المتسربين أو التي لم يتم تقييمها. وحُدِّدَ تعزيز الدعم المقدّم للمرضى لمساعدتهم على استكمال العلاج كإجراء تصحيحي ذي أولوية.



مصدر البيانات: قاعدة البيانات العالمية لمكافحة السل

الجدول 4-7: خمسة مؤشّرات إضافيّة يوصى بها للإبلاغ الفصلي في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

المؤشر	التعليق
الأشخاص المصابون بحالة سل محتملة	
عدد الاختبارات التي أُجرِيَت لتشخيص السل باستخدام الاختبارات التشخيصية السريعة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية	يمكن استخدام هذه المؤشرات لقياس مستوى الجهد المبذول لتشخيص السل. كما يمكن استخدام قواعد البيانات المختبرية الرقمية كمصدر لبيانات هذه المؤشرات.
نسبة اختبارات السل التي كانت إيجابية باستخدام الاختبارات التشخيصية السريعة المعتمدة من جانب المنظمة	
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل	
الاختبارات السريعة للسل: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة وخضعوا في البداية للفحص باختبار تشخيصي سريع معتمد من جانب المنظمة	الاختبارات السريعة مهمة في جميع البلدان. وتتسم وسائل التشخيص السريع المعتمدة من جانب المنظمة بدقتها البالغة، وقدرتها على تقليل الوقت اللازم لبدء العلاج، والتأثير على نتائج مهمة للمرضى، والفعالية من حيث التكلفة. ومن النتائج الرئيسية لعدم كفاية استخدام هذه الوسائل وجود فجوة كبيرة في اكتشاف مقاومة الأدوية.
مخالطو الأشخاص الذين شُخِّصَت إصابتهم بمرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	
تغطية تتبع المخالطين: نسبة المخالطين في المنزل (أو جميع المخالطين المقرّبين) الذين تم تقييمهم للكشف عن (مرض أو عدوى) السل	توصي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العلاج الوقائي للسل بتقييم جميع مخالطي حالة سل إيجابية في المنزل للكشف عن مرض وعدوى السل *(4)*. وتغطية تحرّي المخالطين والتغطية بالعلاج الوقائي للسل هما اثنان من المؤشرات التي توصي بها المنظمة لرصد تنفيذ استراتيجيتها للقضاء على السل. وقد حُدِّدَت غايات عالمية للعلاج الوقائي من السل أقرّتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادئ التوجيهية الوطنية توصي بتحرّي جميع المخالطين المقرّبين، مع اختلاف التعاريف فيما بين البلدان لما يشكل مخالطة "لصيقة".
العلاج الوقائي للمخالطين: نسبة المخالطين في المنزل (أو جميع المخالطين المقرّبين) الذين بدأوا في علاج وقائي للسل من بين أولئك المؤهّلين	

WRD: اختبار تشخيص سريع توصي به منظمة الصحة العالمية.

4-5-3 مؤشّرات إضافيّة لتدخّلات أو مشاريع أو برامج محدّدة

ينفِّذ العديد من البلدان تدخّلات أو برامج محددة تتعلق بالوقاية من السل وتشخيصه وعلاجه وتجمع البيانات المتعلقة بها بشكل منفصل عن نظام الترصُّد الروتيني للسل. والمثال الأكثر وضوحاً هو الفحص الذي يبادر به مقدِّمو خدمات مرض وعدوى السل في مجموعات سكانية فرعية محددة تُعتبَر معرضةً لخطر كبير على وجه الخصوص. وإلى جانب فحص المخالطين الموصوفين في الجدول 4-4 والجدول 4-7، تشمل المجموعات السكانية الفرعية المحددة في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها عالية الخطورة ما يلي:

- الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري؛
- عمال المناجم أو غيرهم من الأشخاص المعرّضين لغبار السيليكا؛
- الأشخاص المُودَعون في السجون أو المؤسسات العقابية الأخرى؛
- الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر الهيكلية للسل، مثل المشرَّدين، والمجتمعات المحلية في المناطق النائية أو المعزولة، والمجتمعات في المناطق الحضرية الفقيرة، والمهاجرين، واللاجئين والنازحين داخلياً.

وتَرِد في الجدول 4-10 قائمة بالمؤشرات ذات الصلة ببرامج الفحص التي يبادر بها مقدمو الخدمات أو المبادرات أو المشاريع المحددة.

4-5-4 مؤشّرات إضافيّة تستند إلى قواعد بيانات وطنيّة أخرى

تلبيةً لاحتياجات الإبلاغ الوطني السنوي، يمكن استخدام البيانات المستمدة من قواعد بيانات وطنية أخرى لاستكمال البيانات التي يتم الحصول عليها من النظام الوطني الروتيني لترصُّد السل. ومن أمثلة المؤشرات الإضافية التي قد يمكن إبلاغها على أساس سنوي عن طريق النفاذ أو الوصول إلى مساعي جمع البيانات الصحية وقواعد البيانات الوطنية الأخرى:

الجدول 4-8: التصنيفات المرشّحة كتصنيفات إضافية للبيانات المتعلقة بالعدد السنوي للإخطارات عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

التصنيف	التعليق
نوع قطاع النظام الصحي (مثلاً جهة عامة، أو خاصة ربحية، أو خاصة غير ربحية مقدِّمة للخدمة)	قد يكون تصنيف الابلاغات حسب قطاع النظام الصحي مناسباً في البلدان التي لديها أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص (بما في ذلك مقدمو الخدمات الربحية الخاصة على النطاق الفردي والمؤسسي، وكذلك المستشفيات التابعة للبعثات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية غير الربحية)، و/أو أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات في القطاع العام غير المدرجين في شبكة البرنامج الوطني لمكافحة السل (مثل المستشفيات العامة، وكليات الطب العامة، والسجون ومراكز الاحتجاز، والمرافق العسكرية والهيئات العامة للتأمين الصحي). وقام فريق عامل عالمي معني بالجمع بين سائر مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى السل من القطاعين العام والخاص والشراكات العامة (PPM) بتحديد مجموعة ذات أولوية قصوى من البلدان لرصد الإخطارات بحالات السل حسب نوع مقدِّم الرعاية الصحية *(7)*.[أ]
مستوى النظام الصحي (مثلاً المجتمعات المحلية أو المستوى صفر، والرعاية الأولية أو المستوى 1، والرعاية الثانوية أو المستوى 2 ، ورعاية المرحلة الثالثة أو المستوى 3)	تصنيف الابلاغات المتعلقة بمختلف مستويات النظام الصحي يمكن أن يساعد مديري البرامج على فهم الاختلافات في نطاق التغطية بخدمات مكافحة السل وتوفيرها وجودتها عبر النظام الصحي واتخاذ إجراءات بشأنها. ويشمل ذلك إجراءات تستهدف ضمان التشخيص في أقرب وقت ممكن في مسار التماس الرعاية وتوفير العلاج في مكان يمكن الوصول إليه جغرافياً (كلاهما يساهم أيضاً في الحدّ من التكاليف التي يواجهها الأشخاص المصابون بالسل وأسرهم).
بلد المنشأ	يشيع استخدام هذا التصنيف في البلدان التي ينخفض فيها عبء السل.
المجموعة العرقية	يُستخدَم هذا التصنيف في بعض البلدان التي ينخفض فيها عبء السل.
عوامل الخطر (أمراض مُصاحِبة أو عوامل اجتماعية واقتصادية)	من أمثلة عوامل خطر الإصابة بمرض السل (بما يتجاوز العمر ونوع الجنس) الأمراض المُصاحِبة وعوامل الخطر الاجتماعية والاقتصادية. ومن أمثلة الأمراض المُصاحِبة (بخلاف الحالة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري التي هي بالفعل جزء من مجموعة المؤشرات الأساسية لجميع البلدان) مرض السكري، ونقص التغذية، والاضطرابات الصحية النفسية، والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات والكحول، والتدخين. وتتضمن التقارير الفصلية والسنوية لبعض البلدان ذات العبء المنخفض تصنيفات لعوامل الخطر الاجتماعية (مثل التشرّد أو السَجن).
مصدر الإحالة (مرفق صحي/مجتمع محلي)	ويكتسي هذا المؤشر أهمية قصوى في البلدان التي تشهد مشاركة على نطاق واسع للعاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين في رعاية مرضى السل (مثل الإحالة الأولية للأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة إلى الخدمات الصحية و/أو دعم علاج من تم تشخيصهم بالسل).

[أ] المؤشرات الإضافية التي يمكن النظر في تصنيف بياناتها حسب نوع مقدم الخدمة هي: نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة وتأكدت حالتهم عن طريق الفحص الجرثومي، ونسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل رئوي جديدة ووُثِّقَت حالتهم فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري، ونسبة الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين تلقوا علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية أو سُجِّلوا حديثاً لتلقّيه، ونسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسل مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وخضعوا لاختبار الحساسية للريفامبيسين، وعدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل المقاوِم للريفامبيسين RR-TB.

- التغطية بالحماية الاجتماعية بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل.
- عدد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الذين شرعوا في العلاج الوقائي للسل. ويجري بانتظام جمع البيانات المتعلقة باستخدام العلاج الوقائي بين المصابين بفيروس العوز المناعي البشري وإبلاغها في العديد من البلدان، بما في ذلك على الصعيد العالمي من خلال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
- معدل اكتمال العلاج الوقائي للسل بين الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري. ويجري بانتظام جمع وإبلاغ البيانات المتعلقة باستكمال العلاج الوقائي بين المصابين بفيروس العوز المناعي البشري في العديد من البلدان، بما في ذلك على الصعيد العالمي من خلال برنامج الأمم المتحدة المشترك.
- التغطية الوطنية للتطعيم بلقاح السل المضاد لعصيّات كالميت-غيران BCG. ويمكن تقييم ذلك وفقاً للسياسة الوطنية (على سبيل المثال، ما إذا كانت هناك سياسة للتطعيم الشامل أو التطعيم لمجموعات محددة ذات أولوية).

الجدول 4-9: أمثلة لمؤشرات مرشحة إضافية بغرض إدراجها في المجموعة الأساسية الوطنية لمؤشرات الإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

المؤشر	التعليقات
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل	
نسبة الأشخاص المصابين بنوبة سل جديدة تم تشخيصها سريرياً وخضعوا لاختبار تشخيصي سريع معتمد من جانب المنظمة *البسط*: عدد الأشخاص المصابين بنوبة سل رئوي جديدة تم تشخيصها سريرياً وخضعوا لاختبار تشخيصي سريع معتمد من جانب المنظمة WRD × 100 *المقام*: عدد الأشخاص المصابين بنوبة سل رئوي جديدة تم تشخيصها سريرياً	أظهرت التجربة في بعض البلدان أن نسبة كبيرة مفرطة من الحالات المشخّصة سريرياً جاءت نتيجتها سلبية بواسطة اختبار التشخيص السريع. وفي مثل هذه الإعدادات، قد يكون من المهم رصد هذا المؤشر. وتتراوح النسبة المتوقعة عند استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة على نطاق واسع بين 10 و20٪ (الملحق الشبكي باء). ويلاحَظ أنه إذا كانت نتيجة الاختبار التشخيصي السريع المعتمد من جانب المنظمة إيجابية، عندئذٍ يجب تصنيف الشخص على أنه مصاب بسل رئوي مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي.
اختبار مقاومة البيداكيلين لدى الأشخاص المصابين بالسل المقاوِم للريفامبيسين [أ]: نسبة الأشخاص المصابين بالسل الرئوي المقاوم للريفامبيسين المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي الذين خضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين *البسط*: عدد الأشخاص المصابين بالسل الرئوي المقاوِم للريفامبيسين المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي الذين خضعوا لاختبار الحساسية للبيداكيلين × 100 *المقام*: عدد الأشخاص المصابين بالسل الرئوي المقاوِم للريفامبيسين المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	في عام 2022، أوصت منظمة الصحة العالمية بنظام علاجي يحتوي على البيداكيلين واللينزوليد لعلاج المصابين بالسل المقاوِم للريفامبيسين RR-TB. ومن المهم توسيع نطاق اختبار الحساسية للأدوية DST المذكورة بين الأشخاص المصابين بالسل المقاوِم للريفامبيسين لرصد ظهور المقاومة.
اختبار مقاومة اللينزوليد لدى الأشخاص المصابين بالسل المقاوِم للريفامبيسين: نسبة الأشخاص المصابين بالسل الرئوي المقاوِم للريفامبيسين المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي الذين خضعوا لاختبار الحساسية للينزوليد *البسط*: عدد الأشخاص المصابين بالسل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي والمقاوِم للريفامبيسين الذين خضعوا لاختبار الحساسية للينزوليد × 100 *المقام*: عدد الأشخاص المصابين بالسل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي والمقاوِم للريفامبيسين	في عام 2022، أوصت منظمة الصحة العالمية بنظام علاجي يحتوي على البيداكيلين واللينزوليد لعلاج المصابين بالسل المقاوِم للريفامبيسين RR-TB. ومن المهم توسيع نطاق اختبار الحساسية لهذه الأدوية بين الأشخاص المصابين بالسل المقاوِم للريفامبيسين لرصد ظهور المقاومة.
نتائج الأشخاص المحتاجون لعلاج مرض السل	
نتائج العلاج مصنفة حسب الفئة العمرية والجنس: النسبة المئوية لمرضى السل في كل فئة من الفئات التالية من بين أولئك الذين شُخِّصَت إصابتهم بالسل، مصنفة حسب الفئة العمرية والجنس: شُفِيَ المريض؛ استُكمِلَ العلاج؛ فشل العلاج؛ تُوُفِّي؛ تَسَرَّب؛ لم يتم تقييمه	وتساعد هذه التصنيفات على رصد الإنصاف في توفير رعاية جيدة. كما تسمح للبرامج برصد مقبولية العلاج والالتزام به في مختلف الفئات السكانية.
بدء علاج الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بالسل من المسجلين كحالة سل الذين بدأوا العلاج بنظم علاجية مصمّمة لعلاج السل المقاوم للريفامبيسين مصنفة حسب حالة مقاومة الفلوروكينولون، أي بالتمييز بين النظم العلاجية المصمّمة لعلاج السل المقاوم للريفامبيسين ولكن ليس المقاوم للفلوروكينولون والنظم المصمّمة لعلاج السل المقاوم للريفامبيسين والفلوروكينولون (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية/السل الشديد المقاومة للأدوية)	هذه التصنيفات مفيدة لرصد الحصول على العلاج في البلدان ذات المستويات العالية لمقاومة الفلوروكينولون بين الأشخاص المصابين بالسل المقاوم للريفامبيسين.
نتائج العلاج للأشخاص الذين عُولِجوا بنظم علاجية مصمّمة لعلاج السل المقاوم للريفامبيسين مصنفة حسب حالة مقاومة الفلوروكينولون، أي التمييز بين النظم العلاجية المصمّمة لعلاج السل المقاوم للريفامبيسين ولكن ليس المقاوم للفلوروكينولون والنظم المصمّمة لعلاج السل المقاوم للريفامبيسين والفلوروكينولون (السل قبل اشتداد المقاومة للأدوية/السل الشديد المقاومة للأدوية)	هذه التصنيفات مفيدة في البلدان ذات المستويات العالية لمقاومة الفلوروكينولون بين الأشخاص المصابين بالسل المقاوم للريفامبيسين.

الجدول 4-9: أمثلة لمؤشرات مرشحة إضافية بغرض إدراجها في المجموعة الأساسية الوطنية لمؤشرات الإبلاغ والاستخدام على أساس سنوي في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات (مستمر)

المؤشر	التعليقات
مخالطو الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي	
معدل اكتمال العلاج الوقائي للسل بين المخالطين: نسبة المخالطين في المنزل (أو جميع المخالطين المقربين) الذين أكملوا العلاج الوقائي للسل (مصنفةً حسب العمر <5، ≥5 سنوات)	
البسط: عدد المخالطين في المنزل (أو جميع المخالطين المقرّبين) للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وأكملوا العلاج الوقائي للسل *المقام*: عدد المخالطين في المنزل (أو جميع المخالطين المقرّبين) للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة جديدة من مرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي وبدأوا العلاج الوقائي للسل	×100

WRD: اختبار تشخيصي سريع توصي به منظمة الصحة العالمية.

أ لا تؤخذ في الاعتبار إلا نتائج الحالات الحساسة أو المقاوِمة عند حساب المؤشرات المتصلة باختبار الحساسية.

الجدول 4-10: المؤشّرات ذات الصلة ببرامج أو مبادرات أو مشاريع فحص السل التي يبادر بها مقدِّمو الخدمات

المؤشر	التعليق
نسبة المؤهَّلين الذين تم فحصهم	يمكن تصميم هذه المؤشرات لواحدة أو أكثر من المجموعات السكانية الفرعية التي تُعتبَر معرضةً بشكل خاص لخطر الإصابة بمرض أو عدوى السل. ويجري بالفعل تجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري وإبلاغها بشكل منهجي في العديد من البلدان كجزء من نظام ترصُّد هذا الفيروس (انظر أيضاً القسم 4-4-3). وقد وضعت بلدان كثيرة ذات عبء منخفض برامج لفحص السل بهدف اختبار المهاجرين من البلدان ذات العبء الأعلى، قبل أو بعد الدخول، للكشف عن عدوى أو مرض السل.
نسبة أولئك الذين خضعوا للفحص وتم تشخيصهم بمرض السل	
نسبة أولئك الذين خضعوا للفحص وتم تشخيصهم بعدوى السل	
عدد الأشخاص الذين بدأوا علاج السل	
عدد الأشخاص الذين بدأوا العلاج الوقائي للسل	

- وفيات السل. يمكن تقييم عدد الوفيات التي تُعزى إلى السل باستخدام بيانات الوفيات المجمّعة داخل النظام الوطني لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية CRVS، بافتراض أن هذا النظام يتمتع بقدر كاف من التغطية والجودة، وأنه يتم ترميز أسباب الوفاة وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض *(2)*. والبديل هو استخدام بيانات من نظام لتسجيل العينات يتضمن بيانات عن أسباب الوفاة.

وربما أمكن أيضاً الحصول على بيانات تسمح بتصنيف أعداد حالات السل حسب عوامل الخطر المدرجة في الجدول 4-5 والجدول 4-8 (مثل الأمراض المصاحِبة كالسكري، ونقص التغذية، والتدخين) عن طريق ربط البيانات، أي من خلال ربط السجلات الفردية من قاعدة البيانات الوطنية لترصُّد السل بتلك الموجودة في قواعد البيانات التي تديرها برامج وطنية أخرى (مثل تلك الخاصة بالتغذية أو الأمراض غير السارية). ومع ذلك، إذا اعتُبِرت هذه البيانات ذات أولوية عالية، فربما يكون من الأفضل إدراج المتغيرات ذات الصلة في نظام ترصُّد السل. وعادةً ما تنطوي عمليات الربط على محاولة مطابقة أعداد كبيرة للغاية من السجلات الفردية، وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً ويصعب القيام به.

4-5-5 ربط السجلّات

بالإضافة إلى النظام الوطني لترصُّد السل، هناك مصادر محتملة أخرى للبيانات عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل قد تكون مفيدة لقياس ومعالجة نقص إبلاغ الحالات إلى النظام الوطني لترصُّد السل. ويشجَّع بشدة على إجراء تحليلات سنوية لنقص الإبلاغ، استناداً إلى دراسات

ربط السجلات التي تستخدم السجلات على المستوى الفردي من النظام الوطني لترصُّد السل، والسجلات الفردية المتاحة في قواعد البيانات الوطنية القائمة الأخرى التي تتضمّن بيانات عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل. وتَرِد في الملحق الشبكي جيم إرشادات مفصّلة عن كيفية تنفيذ هذه الدراسات لربط السجلات (باستخدام برمجيات Link).

ومن أمثلة مصادر البيانات الوطنية التي يمكن استخدامها في دراسات ربط السجلات ما يلي:

- قواعد البيانات التي تحتفظ بها برامج أمراض أخرى توفر خدمات فحص السل وتشخيصه، مثل البرامج الوطنية المعنية بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز ومرض السكري والتغذية.
- نظام تسجيل وإبلاغ الأمراض الواجب التبليغ عنها[1]. وقد يشمل ذلك بيانات الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل. ويجدر التحذير بأن هذه الأنظمة قد تنتج بيانات "مشوّشة" وغالباً ما تتضمّن حالات غير مؤكدة. ويجب تفسير الأرقام بحذر.
- بيانات عن النفقات أو التعويضات من أنظمة التأمين الصحي.
- البيانات التي تلتزم بالتصنيف الدولي للأمراض (ICD) والمتاحة من شبكات المستشفيات، على سبيل المثال حول تشخيص وعلاج السل.
- نظام معلومات وطني للمختبرات المرجعية. ويمكن أن يشمل ذلك بيانات عن نتائج الاختبارات الجرثومية لفحص وتشخيص السل. وقد تكون البيانات المختبرية "مشوّشة"، وربما لا يتسنى لبعض أنظمة المختبرات سوى الإبلاغ عن عدد الاختبارات الإيجابية بدلاً من عدد الأشخاص. وثمة محاذير أخرى من بينها أن نتائج الاختبارات الإيجابية لن تؤدي كلها إلى الإخطار عن السل وعلاجه؛ وقرار هذا العلاج من اختصاص الأطباء المعالجين للمرضى. وهناك حاجة أيضاً إلى وجود آلية لاستبعاد الحالات المُعاد تسجيلها (أي الأشخاص الذين فشل أحدث علاج لهم أو المتَسَرّبين).

[1] على سبيل المثال، تُستخدَم استراتيجية المنظمة الخاصة بالترصُّد المتكامل للأمراض والاستجابة لها IDSR في العديد من بلدان الإقليم الأفريقي (https://apps.who.int/iris/handle/10665/204603).

المراجع

1- حزمة موارد قائمة المرافق الرئيسية: إرشادات للبلدان الراغبة في تعزيز قائمة المرافق الرئيسية الخاصة بها: دليل المُيَسِّر للتدريب على قائمة المرافق الرئيسية (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/329492).

2- التصنيف الدولي للأمراض، الطبعة الحادية عشرة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://icd.who.int/en).

3- تقييم التقصير في الإبلاغ عن السل من خلال دراسات سجلات الحصر (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/78073).

4- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 1: الوقاية – العلاج الوقائي لمرض السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331170).

5- إخطارات السل (TB) المؤقتة (بالإنكليزية) [الموقع الإلكتروني]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_pronto/).

6- تعاريف السل وإطار التبليغ بشأنه – تنقيح عام 2013: حُدِّثَت في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/79199/9789246505340_ara.pdf).

7- الجمع بين القطاعين العام والخاص في مجال رعاية السل والوقاية منه (بالإنكليزية) [الموقع الإلكتروني]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://www.who.int/activities/public-private-mix-(ppm)-for-tb-care-and-prevention).

8- المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة 2: الفحص – الفحص المنهجي لمرض السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340255).

9- فهم بيانات السل واستخدامها (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/129942).

10- تقارير السل العالمية (بالإنكليزية) [الموقع الإلكتروني]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports).

11- حماية بيانات السل التاريخية. الشبكة الإقليمية لمكافحة السل في غرب ووسط أفريقيا WARN-TB, CARN-TB وبلدان مختارة في أفريقيا وآسيا (بالإنكليزية) [الموقع الإلكتروني]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://tbhistoric.org/dhis-web-commons/security/login.action).

12- إطار يركز على الناس لتخطيط برامج السل وتحديد أولوياتها: دليل المستخدم (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/329472).

الفصل 5
بنود البيانات الأساسيّة المطلوب جمعها

يحدد هذا الفصل **المجموعة الأساسية لبنود بيانات السل** التي ينبغي جمعها بشكل منهجي ومستمر لكل شخص مصاب بمرض السل من خلال نظام ترصُّد السل في جميع البلدان، بحيث يمكن حساب المؤشرات الأساسية المعروضة في الفصل 4. كما يحدد بنود البيانات اللازمة لحساب المؤشرات الإضافية الخمسة الموصى بإبلاغها واستخدامها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات؛ ويقدم أمثلة على بنود البيانات المطلوبة لإجراء تصنيفات إضافية لبيانات التبليغ يمكن أن تكون مناسبة ويمكن النظر فيها للإبلاغ الفصلي أو السنوي واستخدامها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات.

ويقدم القسم 5–1 مواصفات مفصّلة لكيفية تسمية كل بند من بنود البيانات المطلوبة للمجموعة الأساسية من المؤشرات التي تنطبق على جميع البلدان[1]، وتصنيفها وترميزها وتسجيلها إما في نظام رقمي أو ورقي.

ويتضمّن القسم 5–2 مواصفات مفصّلة لكيفية تسمية كل بند من بنود البيانات المطلوبة للمؤشرات الإضافية الخمسة[2] الموصى بها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات، وتصنيفه وترميزه وتسجيله.

ويعرض القسم 5–3 بعض الأمثلة على بنود البيانات المطلوبة للتصنيفات الإضافية لبيانات الإخطار التي تَرِد مناقشتها في الفصل 4،[3] والتي يمكن أيضاً دراستها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات.[4]

ويوفر القسم 5–4 إرشادات حول كيفية التعامل مع ثلاث مسائل محددة تتطلب الاهتمام أثناء جمع البيانات. وهي كيفية تسجيل البيانات وإبلاغها لمريض يتم تغيير نظامه العلاجي، وكيفية تسجيل البيانات وإبلاغها لمريض ينتقل إلى رعاية مرفق صحي مختلف أثناء علاجه من السل، وكيفية إلغاء الإخطار بحالات السل.

ويرد في القسم 5–5 تعليق موجز عن كيفية حساب المجاميع المجمّعة وإبلاغها. ويرد وصف لذلك بمزيد من التفصيل في المرفق الشبكي دال، الذي يقدم نماذج لاستمارات الإبلاغ السنوي والفصلي، فضلاً عن شرح مفصّل (بما في ذلك الصيغ) لكيفية حساب المجاميع الإجمالية المطلوبة لملء هذه الاستمارات.

5–1 بنود البيانات المطلوب تسجيلها لكلّ شخص مصاب بالسل، جميع البلدان

يقدم الإطار 5–1 لمحة عامة لبنود البيانات المطلوب جمعها عن كل شخص مصاب بمرض السل، بحيث يمكن حساب المجموعة الأساسية من مؤشرات ترصّد السل الموصى بها لجميع البلدان. وينبغي لجميع المرافق الصحية التي تقدم خدمات السل أن تسهم ببياناتها في نظام الترصُّد.

ويقدم الجدول 5–1 توصيفاً مفصّلاً لبنود البيانات التي يلزم تسجيلها لكل شخص مصاب بمرض السل، بحيث يمكن حساب المجموعة الأساسية من مؤشرات السل الموصى بها للإبلاغ السنوي (الفصل 4، الجدول 4–6). ولكل بند من بنود البيانات، يوفر الجدول 5–1 أيضاً اسماً مختصراً موصى به، واسماً متغيراً أو "رمزاً"، وقيماً صالحة محتملة، ووصفاً أكمل للبند.

وبنود البيانات المطلوبة للإبلاغ الأسبوعي/الشهري (الفصل 4 ، القسم 4–3) والإبلاغ الفصلي (الفصل 4، القسم 4–4) هي **مجموعة فرعية** من البنود المبيّنة في الجدول 5–1.

وعادةً ما تُسجَّل بنود البيانات المحددة في الجدول 5–1 ضمن "سجل السل". وفي نظم الترصُّد الورقية، يتخذ ذلك شكل سرد خطي لسجلات الحالات في دفتر ورقي؛ فيما ترتكز النظم الرقمية القائمة على الحالات إلى سجلات رقمية لكل فرد تم تشخيصه بالسل. وتعدّ سجلات علاج

---

[1] أي المؤشرات المسرودة في الجدول 4–2 (للإبلاغ الفصلي) والجدول 4–6 (للإبلاغ السنوي) من الفصل 4.

[2] أي المؤشرات المسرودة في الجدول 4–4 (منسوخةً، تيسيراً للرجوع إليها، في الجدول 4–7) من الفصل 4.

[3] أي التصنيفات التي ترد مناقشتها في الجدول 4–5 (منسوخةً، تيسيراً للرجوع إليها، في الجدول 4–8).

[4] في الوقت نفسه، يُسترعى انتباه مستخدمي هذه الإرشادات إلى أنه لا ينبغي جمع بنود البيانات الإضافية هذه إلا إذا توفرت القدرة على تسجيل البيانات الإضافية وتحليلها واستعمالها، أو إذا أمكن إنشاء هذه القدرة.

الإطار 5-1: المجموعة الأساسية لبنود البيانات المطلوب جمعها عن كل شخص مصاب بمرض السل في موقع معيّن بحيث يمكن حساب المؤشرات الأساسية لترصُّد السل [أ، ب] المحدّدة في الفصل 4

- الإخطار
  - مُعَرِّف الشخص: يمكن أن يشمل ذلك رقماً وحيداً على المستوى الوطني (مثل رقم التأمين الصحي الوطني) بالإضافة إلى مُعَرِّفات مثل الاسم والعنوان
  - مرفق الرعاية الصحية الذي سجّل الإخطار
  - تاريخ التسجيل
  - العمر
  - نوع الجنس
  - التاريخ العلاجي السابق للسل
  - المَوضِع التشريحي للمرض (رئوي، خارج الرئة)
  - طريقة التشخيص (مؤكّد عن طريق الفحص الجرثومي، مُشخّص سريرياً)
  - نتائج اختبار الحساسية للأدوية (DST)
    - نتيجة اختبار الحساسية للريفامبيسين
    - نتيجة اختبار الحساسية للإيزونيازيد
    - نتيجة اختبار الحساسية للفلوروكينولونات
    - نتيجة اختبار الحساسية للبيداكيلين
    - نتيجة اختبار الحساسية للينزوليد
  - الأهلية لنوع النظام العلاجي
  - الحالة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري
  - تاريخ بدء العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية
- القيد لعلاج السل
  - هل بدأ العلاج
  - تاريخ بدء العلاج
  - مدة نوع النظام العلاجي
- نتيجة علاج السل
  - تاريخ تعيين الحصيلة
  - حصيلة العلاج

أ أي المؤشرات ذات الصلة بجميع البلدان وبنظم الترصّد الرقمية القائمة على الحالات والمجمّعة الورقية، على النحو المحدد في الفصل 4 (الجدول 4-2 والجدول 4-6).

ب رغم أن إدراج نتائج الفحوص المختبرية لتشخيص ورصد الاستجابة للعلاج ليس ضرورياً، فإنه مفيد للتحقّق من صحة المتغيرات المسرودة أعلاه.

مرضى السل والاستمارات المختبرية وغيرها من السجلات الطبية من بين مصادر البيانات التي يمكن استخدامها بغرض الترصّد الروتيني للسل. ومن المهم أن تحدَّد بوضوح مصادر البيانات الأولية التي تغذّي كل استمارة لجمع البيانات فيما يخص لكل بند من بنود البيانات. وتعدّ مراقبة تدفق البيانات أيضاً جانباً مهماً من جوانب ضمان جودة البيانات (الفصل 7).

وينبغي إخطار جميع الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وإدراجهم في سجل حالاته، بغض النظر عما إذا كانوا قد بدأوا العلاج وما إذا كانوا مصابين بسل حساس للأدوية أو مقاوِم للأدوية. وسجل السل هو سجل يخص **جميع** الأشخاص المصابين بمرض السل، في فترة زمنية معينة.

5-2 بنود البيانات المطلوبة لخمسة مؤشّرات إضافيّة يوصى بها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

حدّد الفصل 4 خمسة مؤشرات إضافية[1] موصى بها لجميع البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات: اثنان للأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة؛ وواحد للأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل؛ واثنان للأشخاص المخالطين لأشخاص تم تشخيصهم بمرض السل.[2]

وتَرِدُ في الجدول 5-2 والجدول 5-3 والجدول 5-4 بنود البيانات التي يلزم تسجيلها لحساب هذه المؤشرات الخمسة (بما في ذلك الاسم المختصر الموصى به، واسم المتغير أو "الرمز"، والقيم الصحيحة المحتملة، ووصف أكمل للبند).

1 أي المؤشرات المسرودة في الجدول 4-4 (منسوخةً، تيسيراً للرجوع إليها، في الجدول 4-7) من الفصل 4.

2 وضعت منظمة الصحة العالمية حزمة برامج وأدوات رقمية لمساعدة البلدان على جمع البيانات اللازمة للمؤشرات الإضافية الواردة في الجدول 4-4؛ وتَرِد تفاصيل إضافية في الفصل 6.

الجدول 5-1: المجموعة الأساسية لبنود البيانات المطلوب تسجيلها لكل شخص مصاب بمرض السل

يناسب هذا الجدول جميع البلدان، بغض النظر عن وجود نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات أو مُجَمَّع ورقي. وقد أُدرِجَت الرموز المقترحة لكل بند من بنود البيانات. والغرض من هذه الرموز هو إظهار كيفية حساب المؤشرات من بنود البيانات (انظر القسم 5-5).

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف (للاطّلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالتعاريف، انظر الفصل 3)
مُعَرِّف المرفق الصحي	facility_id		المُعَرِّف الوحيد لمرفق الرعاية الصحية الذي سجّل الإخطار
تفاصيل الإخطار عن الشخص المصاب بمرض السل			
مُعَرِّف الشخص	person_id		المُعَرِّف الوحيد للشخص الذي يتنقّل عبر النظام الصحي
تاريخ التسجيل	registered_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي أضيفت فيه تفاصيل تسجيل الشخص المصاب بالسل إلى سجل السل. ويحدد هذا الفترة الجماعية التي سيتم فيها تضمين الشخص في رصد حصيلة العلاج (على سبيل المثال، التاريخ بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 آذار/مارس = الفصل 1 من تلك السنة). وإذا أعيد تسجيل شخص ما (على سبيل المثال بعد الحاجة إلى تغيير النظام العلاجي)، فإن تاريخ التسجيل يشير إلى التاريخ الذي أعيد تسجيل الشخص به.
العمر	age		العمر في آخر عيد ميلاد وقت التسجيل (بالسنوات)
نوع الجنس	sex	F	**أنثى:** الجنس المحدد عند الولادة هو أنثى (ICD-11 code XX2V25)
		M	**ذكر:** الجنس المحدد عند الولادة هو ذكر (ICD-11 code XX2UQ8)
		I	**ثنائي الجنس:** وُلِدَ الشخص بخصائص جنسية (بما في ذلك الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية والأنماط الكروموسومية) لا تتناسب مع المفاهيم الثنائية النموذجية لأجسام الذكور أو الإناث (ICD-11 code XX45B7)
		U	**غير معروف/غير محدّد** (ICD-11 code XX2PX3)
التاريخ العلاجي	tx_history	N	**جديد:** لم يتم مطلقاً علاج الشخص من مرض السل أو لم يسبق له تناول أدوية السل إلا لمدة تقل عن شهر واحد
		R	**متكرر:** سبق أن عُولِجَ الشخص من السل، وأُعلِنَ أنه شُفِي أو استُكمِلَ العلاج في نهاية أحدث دورة لعلاجه من السل ويتم تشخيصه الآن بنوبة جديدة من السل.
		P	**مُعاد تسجيله:** سبق الإخطار عن الشخص كحالة سل، وبدأ العلاج وتناول أدوية السل لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لم يعلَن أنه شُفِيَ أو استُكمِلَ العلاج، ويجري الآن تسجيله لمسار جديد من علاج السل.
		U	تاريخ غير موثّق لعلاج السل
المَوضِع التشريحي لمرض السل	disease_site	P	رئوي
		E	خارج الرئة
طريقة التشخيص	diagnosis_method	B	مؤكد عن طريق الفحص الجرثومي
		C	مُشَخَّص سريرياً
الحالة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري	hiv_status	P	حامل لفيروس العوز المناعي البشري
		N	غير حامل لفيروس العوز المناعي البشري
		U	حالة غير معروفة فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري
تاريخ بدء العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية	art_start_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي بدأ فيه الشخص العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية

الجدول 5-1: المجموعة الأساسية لبنود البيانات المطلوب تسجيلها لكل شخص مصاب بمرض السل (مستمر)

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف (للاطّلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالتعاريف، انظر الفصل 3)
تفاصيل الإخطار عن الشخص المصاب بمرض السل (مستمر)			
نتيجة اختبار الحساسية للريفامبيسين	rif_susceptibility	S	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطِرة السلّيّة *M. tuberculosis* **الحساسة للريفامبيسين**
		R	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطِرة السلّيّة *M. tuberculosis* **المقاومة للريفامبيسين**
		U	غير معروف: لا توجد نتيجة موثّقة لاختبار الحساسية للريفامبيسين لهذا الشخص أو كانت نتيجة الاختبار غير محددة
تاريخ تحديد حالة الحساسية للريفامبيسين	rif_susc_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي حُدِّدَت فيه حالة الحساسية للريفامبيسين
نتيجة اختبار الحساسية للإيزونيازيد	inh_susceptibility	S	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **الحساسة للإيزونيازيد**
		R	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب *M. tuberculosis* **المقاومة للإيزونيازيد**
		U	غير معروف: لا توجد نتيجة موثّقة لاختبار الحساسية للإيزونيازيد لهذا الشخص أو كانت نتيجة الاختبار غير
تاريخ تحديد حالة الحساسية للإيزونيازيد	inh_susc_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي حُدِّدَت فيه حالة الحساسية للإيزونيازيد
نتيجة اختبار الحساسية للفلوروكينولون	fq_susceptibility	S	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **الحساسة للفلوروكينولونات**
		R	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **المقاومة للفلوروكينولونات**
		U	غير معروف: لا توجد نتيجة موثّقة لاختبار الحساسية للفلوروكينولونات لهذا الشخص أو كانت نتيجة الاختبار غير محددة
تاريخ تحديد حالة الحساسية للفلوروكينولون	fq_susc_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي حُدِّدَت فيه حالة الحساسية للفلوروكينولون
نتيجة اختبار الحساسية للبيداكيلين	bdq_susceptibility	S	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **الحساسة للبيداكيلين**
		R	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **المقاومة للبيداكيلين**
		U	غير معروف: لا توجد نتيجة موثّقة لاختبار الحساسية للبيداكيلين لهذا الشخص أو كانت نتيجة الاختبار غير محددة
تاريخ تحديد حالة الحساسية للبيداكيلين	bdq_susc_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي حُدِّدَت فيه حالة الحساسية للبيداكيلين
نتيجة اختبار الحساسية للينزوليد	lzd_susceptibility	S	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **الحساسة للينزوليد**
		R	تُظهِر نتيجة اختبار الحساسية للأدوية أن الشخص مصاب بإحدى سلالات مُرَكَب المتفطّرة السلّيّة *M. tuberculosis* **المقاومة للينزوليد**
		U	غير معروف: لا توجد نتيجة موثّقة لاختبار الحساسية للينزوليد لهذا الشخص أو كانت نتيجة الاختبار غير محددة

الجدول 5-1: المجموعة الأساسية لبنود البيانات المطلوب تسجيلها لكل شخص مصاب بمرض السل (مستمر)

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف (للاطّلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالتعاريف، انظر الفصل 3)
تفاصيل الإخطار عن الشخص المصاب بمرض السل (مستمر)			
تاريخ تحديد حالة الحساسية للينزوليد	lzd_susc_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي حُدِّدَت فيه حالة الحساسية للينزوليد
الأهلية لعلاج السل			
الأهلية لنوع نظام علاج السل	tx_regimen_type	ds	الشخص مؤهّل للعلاج باستخدام نظام علاجي مُصمّم للسل غير المُقاوِم للريفامبيسين
		rr	الشخص مؤهّل للعلاج باستخدام نظام علاجي مُصمّم للسل المُقاوِم للريفامبيسين لاحظ أنه إذا كانت هناك حاجة للتمييز بين العلاج القائم على مقاومة الفلوروكينولون، فيمكن تقسيم هذا الرمز إلى بديلَين: rr_nfqr: الشخص مؤهل للعلاج باستخدام نظام علاجي مصمّم للسل المقاوم للريفامبيسين ولكنه غير مقاوم للفلوروكينولونات و rr_fqr: الشخص مؤهل للعلاج باستخدام نظام علاجي مصمّم للسل المقاوم للريفامبيسين والمقاوم أيضاً للفلوروكينولونات
علاج مرض السل			
هل بدأ العلاج؟	tx_started	Y	بدأ علاج السل
		N	لم يبدأ علاج السل
تاريخ بدء العلاج	tx_start_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي بدأ فيه المريض النظام العلاجي المضاد للسل. وهذا التاريخ ضروري لتحديد متى يمكن تعيين نتائج العلاج تحت مُسَمّى شُفِيَ أو استُكمِلَ العلاج
مدة العلاج	tx_duration		عدد الأشهر التي صُمِّمَ النظام المختار للاستخدام خلالها
سبب عدم بدء العلاج	notx_reason	تُوُفِّيَ	تُوُفِّيَ الشخص قبل أن يمكن البدء بعلاج السل
		تَسَرَّب	لم يبدأ الشخص العلاج لأي سبب آخر غير الوفاة.
نتيجة العلاج	tx_outcome	cure	شُفِيَ المريض
		cmplt	أكمل المريض تناول العلاج
		fail	فشل العلاج
		died	تُوُفِّيَ المريض لأي سبب من الأسباب بعد البدء بعلاج السل.
		lost	تَسَرَّب المريض بعد بدء علاج السل
		neval	لم يُجرَ تقييم النتيجة
تاريخ تعيين النتيجة	tx_outcome_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي حُدِّدَت فيه نتيجة علاج المريض من السل

الجدول 5–2: بنود البيانات المطلوبة لكلّ شخص مصاب بحالة سلّ مفترضة، لحساب مؤشّرَين للأشخاص المصابين بحالة سلّ محتملة

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
نتيجة اختبارات التشخيص السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية	wrd_result	P	نتيجة اختبار إيجابية
		N	نتيجة اختبار سلبية
		U	نتيجة اختبار غير معروفة أو ليست مُنجِزة

الجدول 5–3: بنود البيانات المطلوبة لكل شخص تم تشخيصه بالسل، لحساب التغطيةبالاختبارات السريعة للتشخيص الأوّلي

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
استخدام وسائل التشخيص السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (WRD)	wrd	Y	نعم، تم استخدام وسيلة للتشخيص السريع توصي بها منظمة الصحة العالمية وتستند إلى تقنيات جزيئية أو مؤشرات حيوية لتشخيص السل كاختبار تشخيصي أوّلي
		N	لا، لم يتم استخدام وسيلة للتشخيص السريع توصي بها منظمة الصحة العالمية وتستند إلى تقنيات جزيئية أو مؤشرات حيوية لتشخيص السل كاختبار تشخيصي أوّلي

الجدول 5–4: بنود البيانات المطلوبة لكلّ مُخالِط في منزل كل شخص تمّ تشخيصه بنوبة جديدة من مرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، لحساب المؤشرات المتعلقة بتغطية تقصّي المخالطين وتوفير العلاج الوقائي للسلّ [أ]

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
مُعَرِّف الحالة الأولى	index_id		مُعَرِّف فريد لشخص في أي عمر مصاب بحالة سل رئوي جديدة أو متكررة مؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي وتم تحديدها في البداية في منزل معيّن أو مكان مشابه ربما يكون آخرون قد تعرّضوا داخله.
مُعَرِّف المُخالِط في المنزل			مُعَرِّف وحيد لمُخالط في منزل الحالة الأولى. وفي بعض البلدان، يوصى بتقصّي جميع المخالطين "المقرّبين"
العمر	age		العمر عند آخر عيد ميلاد وقت الفحص (بالسنوات)
هل تم فحص الشخص للكشف عن مرض السل؟	تم الفحص	Y	نعم، تم فحصه وفقاً للإرشادات الوطنية
		N	لا، لم يتم فحصه
ما هو تاريخ فحص السل؟	tpt_screen_date	(التاريخ الصحيح)	تاريخ إجراء الفحص للفرد
هل الشخص مؤهّل للعلاج الوقائي من السل وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية؟	tpt_eligible	Y	نعم، الشخص مؤهل للعلاج الوقائي من السل
		N	لا، الشخص غير مؤهّل للعلاج الوقائي من السل
هل بدأ العلاج الوقائي للسل؟	tpt_started	Y	نعم، بدأ العلاج الوقائي للسل
		N	لا، لم يبدأ العلاج الوقائي للسل
تاريخ بدء العلاج الوقائي للسل	tpt_start_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي بدأ فيه العلاج الوقائي للسل

الجدول 5-4: بنود البيانات المطلوبة لكلّ مُخالِط في منزل كل شخص تمّ تشخيصه بنوبة جديدة من مرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، لحساب المؤشرات المتعلقة بتغطية تقصّي المخالطين وتوفير العلاج الوقائي للسلّ [أ] (مستمر)

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
استكمال العلاج الوقائي للسل	tpt_completed	Y	استُكمِلَ العلاج الوقائي للسل
		N	لم يُستكمَل العلاج الوقائي للسل

[أ] ينبغي تسجيل بنود البيانات هذه لكل شخص تقاسم نفس حيز المعيشة المغلق مع شخص تم تشخيصه بالسل المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي (الحالة الأولى) لمدة ليلة واحدة أو أكثر أو لفترات نهارية متكررة أو ممتدة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تشخيص الحالة الأولى بالسل. وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً المخالطين الذين لم يخضعوا لفحص السل.

3-5 أمثلة على بنود البيانات المطلوبة لإجراء تصنيفات إضافيّة لعدد الأشخاص الذين تمّ الإخطار بإصابتهم بنوبة جديدة من مرض السلّ، والتي يمكن دراستها في البلدان التي لديها نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات

قدّم الفصل 4 أمثلة على تصنيفات إضافية لبيانات الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنوبة سل جديدة ربما تكون مناسبة في مجموعات فرعية من البلدان.[1] وشمل ذلك تصنيفات حسب نوع مُقَدِّم الخدمة، ومستوى النظام الصحي، وبلد المنشأ، وعوامل الخطر (بما في ذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية والأمراض المُصاحِبة) ومصدر الإحالة. ومع اشتراط وجود نظام ترصُّد رقمي قائم على الحالات، قد ترغب بعض البلدان في إبلاغ هذه التصنيفات الإضافية بشكل روتيني واستخدامها كجزء من نظامها الخاص بالترصُّد الروتيني للسل.

وتَرِد في الجدول 5-5 أمثلة لبنود البيانات التي يلزم تسجيلها لإبلاغ البيانات واستخدامها بصورة روتينية وفقاً لهذه التصنيفات (بما في ذلك الاسم المختصر الموصى به، واسم المتغير أو "الرمز"، والقيم الصحيحة المحتملة، ووصف أكمل للبند). وقبل الشروع في جمع هذه البيانات، من الضروري أن تكون هناك قدرة (أو يمكن إنشاء مثل هذه القدرة) لتسجيل وتحليل واستخدام التصنيفات الإضافية المتولِّدة عن بنود البيانات هذه.

[1] انظر الجدول 4-5 والجدول 4-8.

4-5 مسائل محدّدة جديرة بالاهتمام فيما يتعلّق بالمريض وتدفّق البيانات

1-4-5 ما يجب القيام به عند تغيير نظام علاج مريض السل

يمكن أن يكون علاج الشخص المصاب بالسل طويلاً وصعباً. وتستخدم البرامج الوطنية لمكافحة السل (NTPs) العديد من نظم العلاج للأشخاص المصابين بمرض السل استناداً إلى نوع الحالة والمظاهر السريرية للأفراد والموارد المتاحة. ويجب أن تكون هذه البرامج قادرة على احتساب عدد الأشخاص المصابين بمرض السل الذين بدأوا (أو لم يبدأوا) في نظام علاجي معيّن، وكذلك ما حدث لهم. ويسمح هذا للبرامج المذكورة بمراقبةلفعالية أدائها ككل في معالجة الأفراد بشكل مناسب.

وقد يُضطرّ الشخص المصاب بمرض السل إلى تغيير النظام العلاجي عدة مرات، وهي تغييرات يجب أن يكون نظام ترصُّد السل قادراً على تسجيلها ومراقبتها. وعندما يجزم القائمون بإدارة علاج مريض السل بأن المريض لا يستجيب بشكل كافٍ، وأن النظام العلاجي يحتاج إلى تغيير (وفقاً لإرشادات العلاج الوطنية)، يمكن توثيق ذلك على النحو التالي:

الجدول 5-5: أمثلة على بنود البيانات المطلوبة لكل شخص تم تشخيصه بالسل، بغرض وضع تصنيفات إضافية (اختيارية) لبيانات الأشخاص الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
قطاع مرفق الرعاية الصحية (مُقَدِّم الرعاية الصحية)	facility_sector	public	عام
		pr_not_profit	خاص غير ربحي
		pr_for_profi	خاص ربحي
مستوى مرفق الرعاية الصحية	facility_level	primary	
		secondary	
		tertiary	
نتيجة اختبار فحص مرض السكري [أ]		Diabetic	شخص توجد أدلة موثقة على إصابته بمرض السكري
		Not diabetic	شخص توجد أدلة موثّقة على عدم إصابته بمرض السكري
		U	غير معروف: لا توجد أدلة موثّقة على حالة إصابة الشخص بمرض السكري
مصدر الإحالة		community	تمت إحالة الشخص الذي حُدِّدَت إصابته بمرض السل إلى المرفق الصحي من قِبَل عامل مجتمعي
		self	الشخص الذي حُدِّدَت إصابته بمرض السل التمس الرعاية بنفسه
		provider	تمت إحالة الشخص الذي حُدِّدَت إصابته بمرض السل إلى المرفق الصحي من قِبَل جهة أخرى مُقَدِّمة للرعاية الصحية
بلد الميلاد/المنشأ		native	
		other	

[أ] داء السكري هو أحد الأمثلة على عوامل خطر الإصابة بمرض السل التي قد يكون من المفيد جمع بيانات عنها. ويمكن أن تكون الأمراض المُصاحِبة الأخرى أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات صلة، مثل التدخين ونقص التغذية واضطرابات تعاطي الكحول، استناداً إلى سياق البلد (انظر أيضاً الفصل 4، الجدول 4-5 والجدول 4-8).

1- تسجيل نتائج العلاج الحالي تحت مُسَمّى الفشل (tx_outcome = fail)؛
2- إنشاء سجل علاج جديد للشخص، الآن كحالة مُعاد تسجيلها (tx_history = P)؛
3- تسجيل النظام العلاجي الجديد (tx_regimen) والموعد الجديد للبدء فيه (tx_start_date).

ويورِد الملحق الشبكي هاء سيناريوهات توضيحية تتعلق بالإبلاغ عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل، عند تَغَيُّر نظامهم العلاجي.

5-4-2 ما يجب القيام به عند انتقال المريض إلى مرفق آخر

بما أن علاج مرض السل مُطَوّل، فليس مستبعداً أن ينتقل الأشخاص المعالَجون إلى جزء آخر من البلد خلال فترة علاجهم. وبشكل تقليدي، فإن المرفق الصحي الذي أَبلَغَ أصلاً عن حالة سل (مرفق "المصدر") هو المسؤول عن إبلاغ نتيجة العلاج النهائية، وبالتالي يكون عليه أن يسأل المرفق الذي أكمل فيه المريض علاجه (مرفق "المَقصِد") عن الحصيلة النهائية. إلا أن ذلك لا يتم دائماً، مما يؤدي إلى الإبلاغ عن هذا المريض تحت مُسَمّى "لم يُجرَ التقييم" من قِبَل مرفق المصدر.

وتوصي هذه الطبعة من إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن ترصُّد السل بأن تظل مسؤولية الإبلاغ على عاتق مرفق المصدر، على أن تنتقل مسؤولية إبلاغ حصيلة العلاج النهائية إلى مرفق المَقصِد. ويعني هذا أن مسؤولية الإبلاغ تقع على عاتق المرفق الذي يعتني بالمريض ويتواصل معه في المرحلة ذات الصلة من مسار رعايته.

ومع ذلك، ولكي ينجح هذا عملياً، من الضروري أن يتلقّى مرفق المصدر تأكيداً بأن مرفق المَقصِد قد تولّى مسؤولية علاج مريض السل. ويجب أن يكون مرفق المصدر قد أتاح بالفعل تفاصيل مريض السل لمرفق المَقصِد.

الجدول 5–6: بنود البيانات المطلوبة في سجل السل الخاص بمرفق المصدر بغرض تتبُّع التنقّلات بين المرافق

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
منقول للخارج	transfer_out	Y	تم استقبال المريض في رعاية مرفق آخر للعلاج المضاد للسل، كما أكد ذلك المرفق
تاريخ النقل	transfer_out_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي أكد فيه مرفق "المَقصِد" أن الشخص يخضع الآن لرعايته التماساً للعلاج المضاد للسل
مُعَرِّف مرفق المَقصِد			الاسم أو الرمز الوحيد للمرفق الذي انتقل المريض إلى رعايته

الجدول 5–7: بنود البيانات المطلوبة في سجل السل الخاص بمرفق المَقصِد بغرض تتبُّع التنقّلات بين المرافق

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
منقول للداخل	transfer_in	Y	تم استقبال المريض في رعاية هذا المرفق لتلقّي العلاج المضاد للسل مع تأكيد ذلك لمرفق "المصدر" ونسخ الإخطار وتفاصيل العلاج في سجله
تاريخ النقل	transfer_in_date	(التاريخ الصحيح)	التاريخ الذي سجّل فيه المرفق الشخص الذي سيخضع لرعايته التماساً للعلاج المضاد للسل
مُعَرِّف مرفق المصدر			الاسم أو الرمز الوحيد للمرفق الذي انتقل منه المريض

الجدول 5–8: بنود البيانات المطلوبة في سجل السل الخاص بمرفق المَقصِد بغرض تتبُّع التنقّلات بين المرافق

اسم بند البيانات	الرمز	القيم المحتملة	التعريف
إلـغـاءالإبـلاغ من سجل الحالة	denotified	Y	استبعاد سجل حالة السل وحصائل العلاج ذات الصلة من التقارير المُجَمّعة
سبب إلغاء الإبلاغ	denotified_reason	dup	السجل نسخة طبق الأصل من سجل آخر يتعلق بالإبلاغ عن إصابة نفس الشخص بالسل، سواء في نفس المرفق أو في مرفق آخر
		nottb	تَبَيَّن أن الشخص غير مصاب بالسل

وتتساوى هذه العملية بغض النظر عما إذا كان العلاج قد بدأ في مرفق المصدر.

وترد في الجدول 5–6 والجدول 5–7 بنود البيانات المتعلقة بتنقّلات المرضى التي يلزم تسجيلها في نظام إبلاغ مجمّع يستند إلى سجل ورقي للسل.

ويكون تنفيذ النهج الموصى به لإبلاغ بيانات الأشخاص الذين يتنقّلون بين المرافق الصحية أثناء علاجهم من السل أسهل بكثير إذا كان هناك نظام وطني رقمي قائم على الحالات. ويمكن إعادة تخصيص سجل العلاج إلى مرفق المَقصِد، مع إجراء تدقيق تتابعي لإعادة التخصيص.

ويبيّن المرفق الشبكي دال كيف يمكن حساب التنقّلات في التقارير الفصلية والسنوية.

5–4–3 ما يجب القيام به عند إلغاء الإبلاغ بحالة سل

في بعض الأحيان يتلقّى الأشخاص علاجاً لمرض السل، وبالتالي يتم إدراجهم في سجل علاج السل، في حين أنهم في الواقع غير مصابين به. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، بسبب التأخُّر في تلقّي نتائج الاصطفاء النوعي المختبري، ويتبيّن لاحقاً أن الفرد ليس مريضاً بالسل ولكنه مصاب بدلاً من ذلك بالمتفطِّرة غير السليّة. ومن

الممكن أيضاً تسجيل نفس النوبة من مرض السل لدى فرد معيّن عدة مرات في نفس سجل المرفق الصحي، أو عبر سجلات مختلفة لمرافق متعددة.

وعند حدوث أيٍّ من هذه الحالات، يجب إلغاء الإبلاغ من سجلات نوبات الأمراض الأخرى غير السل، كما يجب إزالة أي إدراج مكرر لنفس نوبة السل. ويقدم الجدول 5-8 بنود البيانات التي يلزم تسجيلها.

سجل ورقي: يُشطَب الإدراج بحيث لا يتم تضمينه في أي تقرير مُجَمَّع. وإذا كان قد تم إرسال تقرير بالفعل، سيلزم إعلام المستوى الأعلى.

نظام رقمي قائم على الحالات: تُستكمَل المتغيرات في الجدول 5-8 بحيث يتم استبعاد الإدراج تلقائياً من أي تقرير مُجَمّع. ويعدّ إلغاء الإخطار المُدرَج أكثر شفافيةً من حذف الإدراج مادياً.

5-5 تصنيف البيانات المُجَمّعة وإبلاغها

تتألف تقارير ترصُّد السل من بيانات مجّمعة **(مجاميع)** بدلاً من سرد تفاصيل كل شخص مصاب بالسل. وعليه فإن الأرقام الواردة في تقرير الترصُّد تشير عادةً إلى العدد الإجمالي للأحداث المطابِقة لمعايير محددة، في موقع معيّن مثل مرفق صحي أو أسرة معيشية، لفترة زمنية بعينها. وقد يكون هذا، على سبيل المثال، عدد نوبات السل الجديدة المكتشفة في مركز صحي معيّن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. ثم يتم تجميع الأرقام من المرافق الصحية الفردية إلى المستويات الأعلى من التسلسل الهرمي الإداري بحيث تُحسَب مثلاً نفس المجاميع – عدد النوبات الجديدة في الفصل الأول من عام 2022، على مستوى المنطقة ثم المستوى الإقليمي وأخيراً على المستوى الوطني.

وينبغي لجميع المرافق الصحية التي تقدم خدمات رعاية مرضى السل، بما في ذلك المستشفيات أو المراكز الصحية العامة والخاصة والممارسون العامون والسجون، أن ترفع تقاريرها إلى النظام الوطني لترصُّد السل.

وتُستخدَم المجاميع لقياس مستوى نشاط المرض، وبالتالي الاحتياجات من الموارد، في كل منطقة جغرافية.

وإذا كان هناك نظام رقمي وطني قائم على الحالات لترصُّد السل، يمكن عندئذٍ حساب المجاميع الإجمالية تلقائياً من سجلات الحالات الفردية المحفوظة في النظام. وبالتالي، ليست هناك حاجة تدعو المرافق الصحية لإبلاغ بياناتها المجمّعة إلى المستويات الأعلى من السلسلة الإدارية. ومع ذلك، تُحَثّ فرادى وحدات التبليغ على تخصيص الوقت اللازم لإصدار ومراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بها على فترات منتظمة، أثناء الزيارات الإشرافية أو خارجها. ويوصى بهذا النشاط في كلٍّ من إعدادات نظم الترصُّد الرقمية القائمة على الحالات وإعدادات نظم الترصُّد الورقية.

وفي غياب نظام رقمي قائم على الحالات (أي أن نظام الترصد الوطني لا يخزِّن سوى الأرقام المجمّعة)، يجب على الموظفين في المرافق الصحية تجميع مجاميعهم يدوياً من ملاحظات المرضى و/أو سجلات السل (وهو نشاط يستغرق وقتاً طويلاً ويُحتمل أن يكون عرضةً للخطأ) ثم إدخال هذه المجاميع في النظام. ويتم ذلك إما عن طريق إرسال تقارير ورقية إلى المستويات الأعلى للتسلسل الهرمي الإداري، أو عن طريق إدخال المجاميع في نظام وطني رقمي لإبلاغ البيانات المجمّعة.

وللتمكُّن من مقارنة البيانات بشكل عادل بين المناطق ذات الأعداد المختلفة من الأشخاص أو المرضى، يتم تحويل المجاميع الإجمالية إلى **مؤشرات معيارية**. وعادةً ما تقدم هذه المؤشرات المجاميع كمعدلات أو أبعاد أو نسب مئوية لمجموعة معينة: على سبيل المثال، نسبة الأشخاص المصابين بالسل الرئوي الذين تم تأكيدهم عن طريق الفحص الجرثومي في منطقة معيّنة خلال عام 2022. وتناقَش المؤشرات بالتفصيل في الفصل 4.

5-5-1 نماذج الإبلاغ السنوي والفصلي للبيانات المُجَمّعة

ترد في الملحق الشبكي دال نماذج الإبلاغ اليدوي أو الورقي للبيانات المجمّعة على أساس **فصلي وسنوي**. والغرض من هذه النماذج هو ضمان إبلاغ جميع البيانات اللازمة لحساب المؤشرات الأساسية المنطبقة على جميع البلدان على أساس فصلي (الفصل 4، الجدول 4-2) وعلى أساس سنوي (الفصل 4، الجدول 4-6).

وكلا النموذجين طويل نسبياً، وقد تكون بعض الأقسام مليئة بالأصفار للمرافق التي تقلّ فيها أعباء العمل المتعلقة بالسل.

ويرد في الملحق الشبكي دال أيضاً شرح مفصّل (بما في ذلك صيغ) لكيفية حساب المجاميع الإجمالية اللازمة لهذا الإبلاغ. **وينبغي إعداد هذه الحسابات للتشغيل الآلي في نظام الترصّد الرقمي القائم على الحالات.**

الفصل 6
الترصّد الرقمي

تتمتع نظم ترصّد السل الوطنية الرقمية القائمة على الحالات بمزايا عديدة مقارنةً بالنظم المجمّعة الورقية الأكثر تقليديةً. ولهذا السبب، يتمثل أحد أهداف هذه الإرشادات في تشجيع البلدان على الانتقال من ترصّد السل المجمّع الورقي إلى الترصّد الرقمي القائم على الحالات، وكذلك دعم البلدان التي تسعى إلى تعزيز ما لديها من نظم رقمية قائمة على الحالات.

ويُسلِّط هذا الفصل الضوء على المزايا الرئيسية لنظم الترصُّد الرقمية القائمة على الحالات. ثم يصف كيف ينبغي أن يعمل ترصّد السل الوطني الرقمي القائم على الحالات في الممارسة العملية، مع إيلاء اهتمام خاص لثلاث سمات رئيسية للتصميم. وتلي ذلك لمحة عامة عن منتجات المنظمة وأدواتها المتاحة لدعم البلدان في إنشاء نظم رقمية قائمة على الحالات لترصّد السل والمحافظة عليها وتعزيزها.

6-1 مزايا الترصُّد الرقمي القائم على الحالات

تتمثل المزايا الرئيسية للترصّد الرقمي القائم على الحالات مقارنةً بالترصُّد الورقي في تقليل عبء العمل المتعلق بالتسجيل والإبلاغ للعاملين في الخطوط الأمامية، وتحسين جودة البيانات، والوصول بشكل أسرع إلى البيانات على جميع المستويات، وتحليل البيانات بشكل أكثر مرونةً، وتعزيز استخدام البيانات من خلال ربط السجلات بين قواعد البيانات.

6-1-1 تقليل عبء العمل المتعلق بالتسجيل والإبلاغ

من شأن النظم الرقمية القائمة على الحالات أن تُجَنِّب العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية تلك المهمة الشاقة والمستهلِكة للوقت والمعرّضة للخطأ، المتمثلة في تجميع التقارير الإجمالية من السجلات الورقية. وإذا نُفِّذَت النظم الرقمية القائمة على الحالات بشكل جيد فإنها توفر وقت الموظفين، خاصةً في المرافق التي تضم أعداداً كبيرةً من المرضى.

6-1-2 تحسين جودة البيانات

يمكن دمج عمليات التدقيق الآلي في النظم الرقمية بما يضمن أن تكون البيانات الخاصة بأي مريض معيّن دقيقة ومتسقة داخلياً ومكتملة. كما يمكن إدراج عمليات التدقيق لكشف المدخلات المكرّرة لنفس الشخص.

6-1-3 الوصول بشكل أسرع إلى البيانات على جميع المستويات

يمكن للنظم الرقمية القائمة على الحالات التي يتم فيها تسجيل البيانات على المستوى الفردي في أقرب وقت ممكن (على سبيل المثال بعد وقت قصير من تشخيص السل) أن توفر معلومات قريبة من الوقت الفعلي، مما يتيح بدوره اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات في الوقت المناسب. هذا على عكس نظم الإبلاغ المجمّع، حيث لا يتم تحديث البيانات إلا على أساس دوري (على سبيل المثال، كل ثلاثة أشهر).

6-1-4 تحليل البيانات بشكلٍ أكثر إفادةً دون حاجة إلى عبء عمل إضافي للإبلاغ

تُخَزِّن النظم الرقمية القائمة على الحالات سجلات فردية مرتبطة بكل مرفق صحي. وبالإضافة إلى إتاحة التوليد التلقائي لتقارير مُجَمّعة لكل طبقة من التسلسل الهرمي الإداري (من أدنى مستوى كمقاطعة مثلاً، وصولاً إلى المستوى الوطني)، يمكن تصنيف المؤشرات في هذه التقارير حسب أي توليفة من المتغيرات. وفيما يتعلق بترصُّد السل، تشمل الأمثلة التصنيفات حسب الموقع/المنطقة، والعمر، والجنس، ونوع الحالة، والتاريخ العلاجي السابق، وحالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري، وحالة مقاومة الأدوية، والنظام العلاجي. ويسمح ذلك بتحليل وفهم أكثر

إسهاباً لوبائيات السل وأداء الخدمات المتعلقة به مقارنةً بنظم الإبلاغ المُجَمَّع، مما يتيح بدوره تكييف الاستجابات البرنامجية واستهدافها بشكل أفضل جغرافياً ولمجموعات سكانية محددة.

ومن الصعب للغاية تصنيف المؤشرات في نظم الإبلاغ المُجَمّع، كما تترتّب عليها تكاليف باهظة يمكن أن تشمل تحميل وقت إضافي على الموظفين، وتثبيط همة العاملين، ورداءة نوعية البيانات.

6-1-5 تعزيز استخدام البيانات من خلال ربط السجلّات بين قواعد البيانات

تستند النظم الرقمية القائمة على الحالات إلى استخدام مُعَرِّفات شخصية فريدة . وإذا كانت جميع النظم المختلفة تستخدم نفس المُعَرِّفات الشخصية الفريدة، يكون بالإمكان ربط بيانات نفس الفرد بمجموعات بيانات رقمية أخرى (على سبيل المثال، يمكن ربط قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالسل بتلك المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري ومرض السكري والتأمين الصحي؛ وبالسجلات الرقمية للالتزام بالعلاج). وهذا هو ما يشار إليه بالربط الحتمي. ومن الممكن أيضاً إجراء ربط احتمالي للسجلات، باستخدام برمجيات مخصّصة، مع توليفة من المتغيرات التعريفية (انظر المرفق الشبكي جيم).

ومن الأمثلة على استخدامات روابط البيانات هذه في سياق السل تقييم عبء فيروس العوز المناعي البشري ومرض السكري بين المصابين بالسل، وقياس نقص الإبلاغ عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل إلى النظام الوطني لترصُّد السل *(1)*، وتوجيه عمليات تحرّي الفاشيات عن طريق مطابقة بيانات ترصُّد السل مع بيانات تحديد أنماطه الوراثية من المختبرات.

6-2 كيف يُطَبَّق ترصُّد السل الرقمي الوطني القائم على الحالات في الممارسة العملية؟

من بين الأهداف التي تحظى بتوافق قوي في الآراء بين أوساط المجتمع العالمي المعني بالسل أن يكون لدى جميع البلدان نظم وطنية لترصُّد السل قائمة على الحالات ورقمية تعمل بشكل جيد.

وحتى يعمل النظام بشكل جيد، ينبغي التقاط البيانات الخاصة بجميع الأفراد المصابين بالسل أو المعرّضين لخطر الإصابة به بفعالية وكفاءة أينما ومتى استخدموا الخدمات الصحية للوقاية من مرض أو عدوى السل ورعايتهم، ثم دمجها وتحليلها وإبلاغها واستخدامها.

وتتمثل سمات التصميم الرئيسية اللازمة لجودة أداء ترصُّد السل الرقمي القائم على الحالات في استخدام مُعَرِّفات فريدة، ونظام متكامل لترصُّد السل يشمل كلاً من السل الحساس للأدوية والسل المقاوِم للأدوية، وقابلية التشغيل البَيني بين نظام ترصُّد السل وأجزاء أخرى من الهيكل الإجمالي لترصُّد الصحة العامة.

وتشمل الشروط الأساسية للنجاح في إنشاء وصيانة نظام وطني لترصُّد السل الرقمي القائم على الحالات تحديد معايير البيانات الوصفية، والمؤشرات والدراسات التحليلية، والبنية التحتية والمعدات، إضافةً إلى فريق وطني أساسي مختص بالمعلومات الصحية والترصّد، وقدر كافٍ من الموظفين والتمويل، والتزام سياسي بجمع بيانات السل وتحليلها واستخدامها على أساس روتيني.

وتَرِد ثماني دراسات حالات إفرادية للتجارب الوطنية في إنشاء وتعزيز ترصُّد السل الرقمي القائم على الحالات (من إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية؛ وجورجيا؛ واندونيسيا؛ وإيران؛ ومنغوليا؛ وهولندا؛ والفلبين؛ وجمهورية تنزانيا المتحدة) في الإطار 6-1، والإطار 6-2، والإطار 6-3، والإطار 6-4، والإطار 6-5، والإطار 6-6، والإطار 6-7، والإطار 6-8.

6-2-1 المُعَرِّفات الفريدة

يحصل الأفراد على الرعاية الصحية في مواقع مختلفة. ويشمل ذلك المرافق الصحية العامة والخاصة (مثل الممارسين العامين والعيادات والمستشفيات والمختبرات)؛ وفي منازلهم إذا قام العاملون في مجال الرعاية الصحية أو الصحة المجتمعية بزيارات منزلية؛ وفي مكان العمل. ويستند ترصُّد السل إلى القدرة على ربط البيانات لنفس الفرد، أينما حصل على الرعاية.[1] ويكون هذا أكثر كفاءةً ودقةً عندما تستخدم أنظمة المعلومات المختلفة نفس المُعَرِّف الفريد لكل فرد.

ويمكن أن تستند المُعَرِّفات الفريدة إلى رقم واحد يتم تعيينه لجميع الأفراد الذين يحصلون على الخدمات الصحية في بلد معين، كرقم التأمين الصحي الوطني مثلاً.[1] وكبديل، يمكن

[1] انظر الفصل 2، الشكل 2-1.

الإطار 6-1: نظام الترصّد الرقمي الوطني للسلّ في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة

يعدّ السل (TB) من الأمراض التي يجب التبليغ عنها في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ويتوجّب التبليغ عن أي شخص مصاب بحالة سل مؤكدة أو مفترضة في غضون ثلاثة أيام عن طريق تسجيل التفاصيل على المنصة الإلكترونية الوطنية لترصد السل (NTBS) (الشكل ب6-1-1). ويدير هذه المنصة فريق وطني لمكافحة السل في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UKHSA). وتشمل خصائص منصة NTBS تطبيق NET. مع وحدة خدمة خلفية للغة الاستفسارات المركّبة SQL ونظام للإبلاغ باستخدام أداة Windows Power Bi. وتتم إدارة توثيق المستخدم والهوية باستخدام دليل Windows Active Directory ويقدم الفريق الوطني لمكافحة السل الدعم للمستخدمين في ساعات العمل من خلال صندوق مخصص للبريد الوارد . ويمكن ضبط أذونات المستخدم على مستويات مختلفة للولوج ، مثلاً إلى مناطق معينة أو إلى خدمات السل. وتَرِد في الشكل ب6-1-2 لمحة عامة عن بنية منصة NTBS.

ويتم إدخال المعلومات المتعلقة بابلاغات السل من قِبَل المستخدمين المسجَّلين، بمن فيهم مديرو حالات السل في دائرة الخدمات الصحية الوطنية. كما يحمل أعضاء فِرَق الحماية الصحية المحلية والوطنية والخدمات الميدانية الإقليمية أذونات للولوج. ويقوم مديرو حالات السل بتحديث المعلومات المتعلقة بابلاغات الحالات كلما توفرت المعلومات، بما في ذلك نتائج اختبارات المستشفيات المحلية لتصوير الصدر بالأشعة السينية، وتفاعل البوليمراز التسلسلي PCR، والفحص المجهري للبلغم، والدراسة المجهرية للأنسجة. كما يتم إدخال معلومات حول الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للحالات، وعوامل الخطر الاجتماعية، والأمراض المُصاحِبة السريرية، ونتائج العلاج. وإجمالاً، يحتوي كل ابلاغ من ابلاغات الحالات على ما يصل إلى 500 بند للبيانات عبر 50 جدولاً مختلفاً داخل منصة NTBS.

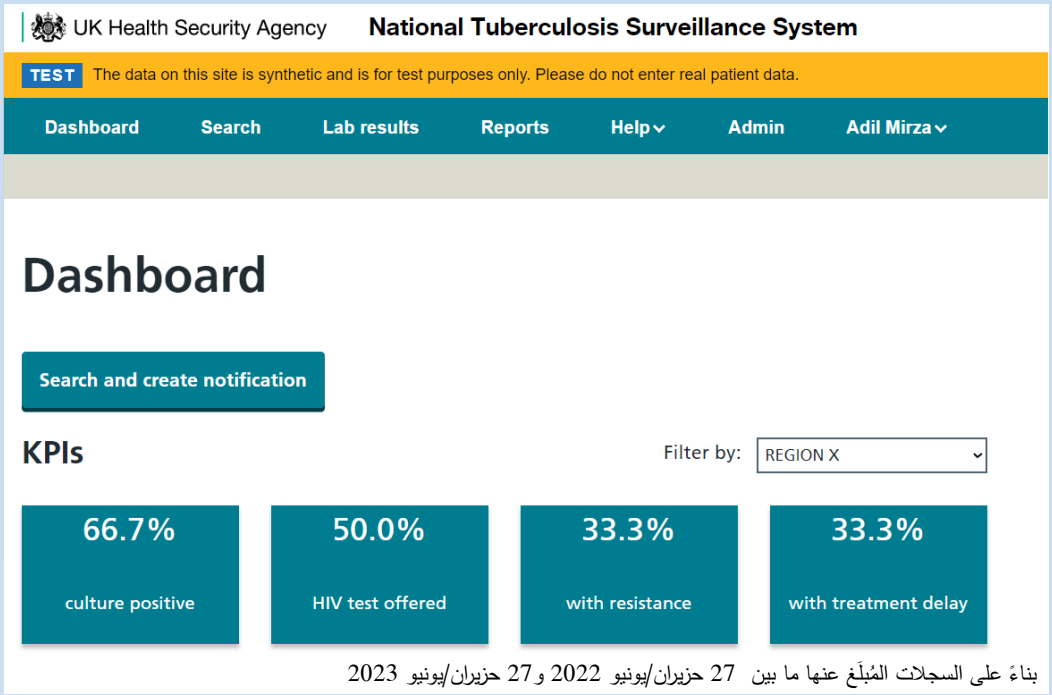
وتُجمَع أيضاً بيانات موجزة عن عدد المخالطين الذين تم تتبّعهم وفحصهم وتَبَيَّنَ أنهم مصابون بمرض نشط فيما يخص كل ابلاغ ؛ ومع ذلك، لا يتم تضمين معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص لأسباب تتعلق بحوكمة البيانات. وهناك قاعدة بيانات منفصلة، دون ربط حالياً، للفحص البرمجي لعدوى السل.

وتتلقّى منصة NTBS تغذية آلية للمعلومات من المختبرات المرجعية لداء المتفطرات في لندن وبرمنغهام (حيث يجري حالياً تشغيل نظم مختلفة لإدارة المعلومات المختبرية) فيما يتعلق بالعينات التي تمت مطابقتها مع الابلاغات باستخدام خوارزمية للمطابَقة. وفي نهاية عام 2022، تم الحصول على نتائج من المختبرات المرجعية بشأن ويلز وأيرلندا الشمالية عبر التغذية اليدوية. وتشمل النتائج إيجابية الزرع الجرثومي، وتنبؤات الأنواع ومقاومة الأدوية بناءً على تسلسل الجينوم الكامل (WGS) لجميع العينات الإيجابية للزرع الجرثومي.

وتتضمن منصة NTBS العديد من الاستفسارات المدمجة والرسائل التذكيرية الآلية ضماناً لجودة البيانات.

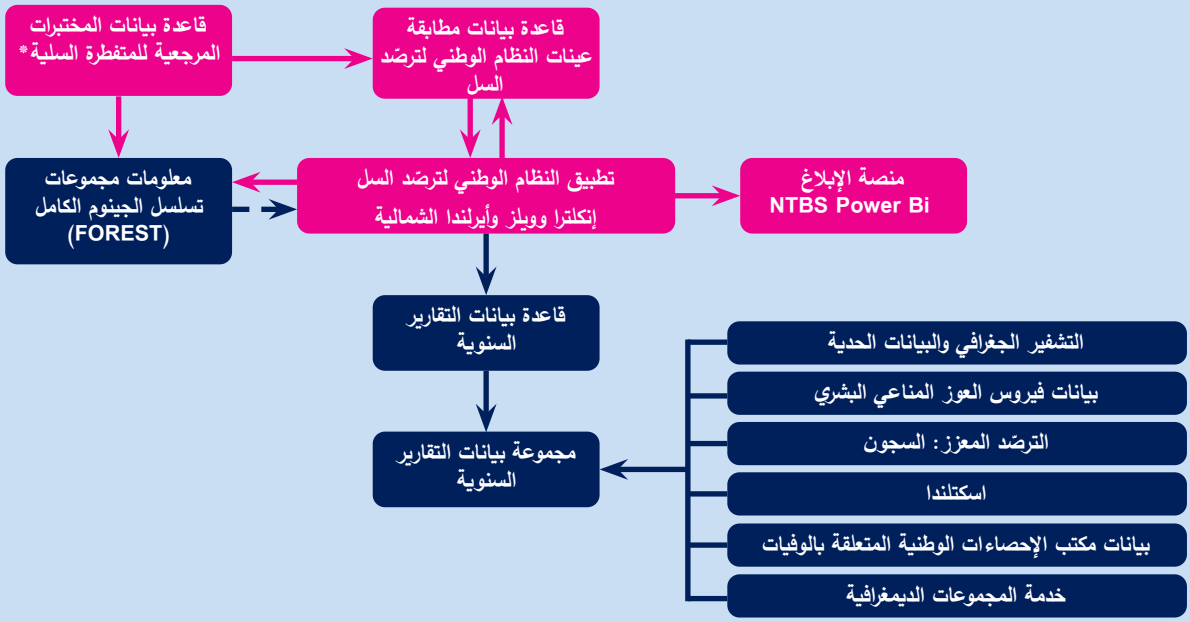
وتشمل مخرجات منصة NTBS تقارير موجزة مُفَصّلة حسب الطلب وقوائم خطية يمكن أن ينشئها المستخدِمون المسجَّلون من

الشكل ب6-1-1 الأساليب المستخدمة لإعداد المحتوى NTBS



الإطار 6-1: نظام الترصّد الرقمي الوطني للسلّ في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة (مستمر)

الشكل ب6-1-2 لمحة عامّة عن الهيكل الوطني لترصّد السل (NTBS)



رمز التطبيق مفتوح المصدر، ويتوفر في مستودع: https://github.com/publichealthengland/ntbs_Beta

خلال الواجهة الأمامية لمنصة NTBS وفقاً لمستوى وصولهم (على سبيل المثال، محدود بخدمة السل أو بمنطقتهم) باستخدام أداة Power Bi (الشكل ب6-1-3).

ويوجد بالفعل نظام يتيح للمستخدِمين تقديم طلبات لتحسين صيانة المستخدِم، ينظر فيها فريق إدارة منصة NTBS مع توخّي الشفافية في تحديد الأولويات وتَتَبُّع التقدم المحرز.

ويستقي الفريق الوطني مجموعة بيانات التقرير السنوي المستخدمة للإبلاغ الرسمي من قاعدة بيانات منصة NTBS ومن أداة معلومات تسلسل الجينوم الكامل WGS (FOREST). ويتم إلحاق مزيد من المعلومات من مصادر البيانات الخارجية (ابلاغات السل من اسكتلندا) أو تُدمَج في مجموعة البيانات أثناء العملية، مرةً أخرى باستخدام خوارزميات المُطابَقة. ويشمل ذلك السعي إلى العثور على معلومات كاملة قدر الإمكان عن العدوى المُرافِقة بفيروس العوز المناعي البشري، والوفيات، والتاريخ المرضي بالسجون.

ويمكن لمستخدِمي الواجهة الأمامية البحث عن أي إخطار موجود باستخدام المُعَرِّفات الشخصية، بما في ذلك التحقق من أن الحالة لم يُبلَغ عنها بالفعل قبل إنشاء إخطار جديد.

وتوفر علامة التبويب laboratory results قائمة بالنتائج من خلاصات المختبرات المرجعية التي لم يمكن مطابقتها تماماً باستخدام خوارزمية المطابقة، كما توفر مطابقات محتملة مقترحة لمديري حالات السل لمراجعة المطابقات وإسنادها.

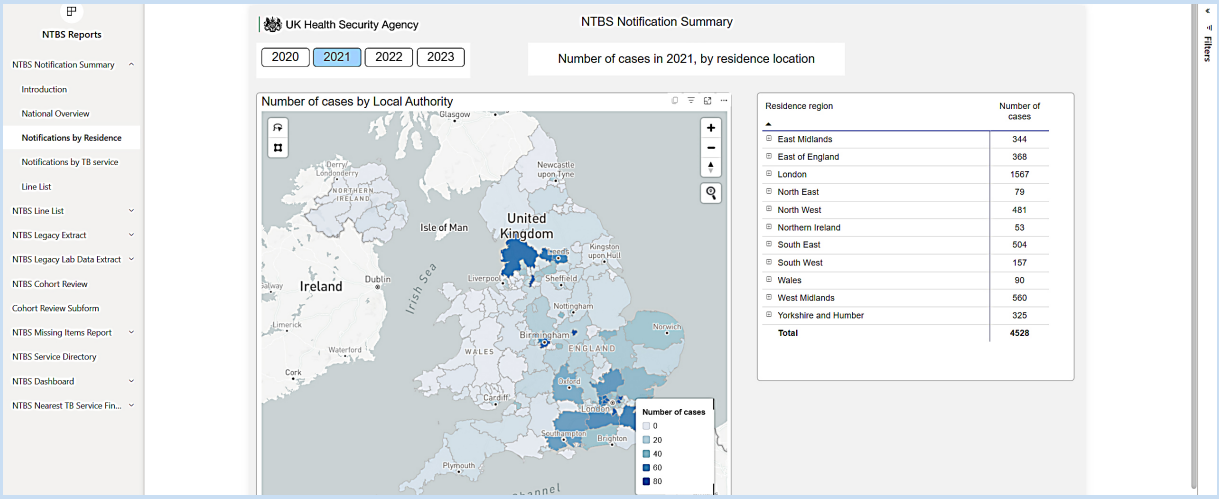
أما علامة التبويب Reports فتتيح رابطاً إلى التقارير الموجزة الآلية والقوائم الخطية في أداة Windows Power Bi التي يمكن للمستخدمين تنقيحها حسب الرغبة (الشكل ب6-1-3).

فيما توفر علامة التبويب Help رابطاً إلى موارد مثل الأسئلة المتداولة، وقاموس البيانات والمستندات ذات الصلة والمواد التدريبية المحفوظة على منصة SharePoint.

وتعرض لوحة المعلومات مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs) المحددة بواسطة عامل التصفية المختار (واستناداً إلى أذونات الوصول). ويتم توفير حالة إيجابية الزرع لجميع ابلاغات السل. وتشمل المقاومة أولئك الذين لديهم مقاومة أحادية لأدوية الخط الأول المضادة للسل، وكذلك مقاومة الريفامبيسين ومقاومة الأدوية المتعددة. ويُعَرَّف تأخُّر العلاج على أنه انقضاء أكثر من 60 يوماً بين ظهور الأعراض المُبَلَّغ عنها وبدء العلاج فيما يخص جميع الابلاغات

الإطار 6-1: نظام الترصّد الرقمي الوطني للسلّ في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة (مستمر)

الشكل ب6-1-3 لقطة توضيحيّة على الشاشة كمثال لتقرير منصة الإبلاغ NTBS Power Bi



يوضح التقرير عدد الحالات المبلغ عنها من قِبَل وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة UKHSA في عام 2021 لمستخدم لديه حق الوصول إلى البيانات لجميع الأقاليم. وعلى الجانب الأيمن من الشاشة توجد علامة تبويب Filters ، يمكن توسيعها للسماح بمزيد من التنقيح للتقارير والقوائم الخطية عن طريق تعيين عبارات منطقية باستخدام أيٍّ من متغيرات النظام الوطني لترصّد السل NTBS.

الإطار 6-2: نظام معلومات إدارة الصحّة الرقميّة للسلّ في جورجيا

استخدمت الوزارة المختصة بالمشردين داخلياً والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية في جورجيا تكنولوجيا المعلومات لتبسيط نظم البيانات، بما في ذلك نظم بيانات السل. وفي عام 2022، بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي)، تم تطوير نظام معلومات جديد لإدارة الرعاية الصحية للسل (TB HMIS) لإتاحة توفير بيانات موثوقة وشاملة في الوقت الفعلي. والنظام الجديد رقمي بالكامل، ويَتَّبِع مسار المريض من تحديد حالة مفترضة إلى المتابعة بعد استكمال العلاج، ويغطي الأشخاص المصابين بمرض السل النشط وكذلك المصابين بعدوى السل. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام بيانات برنامجية لردّ تكاليف خدمات السل ويرتبط بسجلات الأحوال المدنية والتطبيقات المحمولة المستخدمة للترصُّد (TraceTB) والعلاج المدعوم بالفيديو (AdhereTB).

ويوفر النظام معلومات لمجموعة متنوعة من الأغراض. ويشمل ذلك ترصُّد الأوبئة والاستخدام البرنامجي من قِبَل المركز الوطني المعني بمكافحة الأمراض وبالصحة العامة؛ والإشراف على الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية من قِبَل المركز الوطني للسل وأمراض الرئة والمختبر المرجعي الوطني؛ وردّ تكاليف الخدمات في برنامج الدولة لمكافحة السل التابع لوكالة الصحة الوطنية؛ وبيانات شاملة لصنّاع القرار دعماً لاتخاذ قرارات مسندة بالبيّنات. وتتيح الوحدة التحليلية المدمجة عرض المعلومات (على سبيل المثال من خلال لوحات المعلومات)، وتدعم تقييم أداء الخدمات الصحية وعملية اتخاذ القرارات. واستناداً إلى البيانات الروتينية للمرافق الصحية التي يتم جمعها من الكيانات العامة والخاصة، يمكنها أيضاً إنشاء مؤشرات خاصة بالمخرجات والنتائج والأثر الناتج على المساءلة المحلية والدولية.

وتم تطوير تطبيق محمول يسمى TraceTB محلياً في عام 2021، لتتبُّع المخالطين وترصُّد عدوى السل، بدعم من الصندوق العالمي. وهو تطبيق مستقل قائم بذاته يعمل بنظام Android ويمكن استخدامه لتسجيل المعلومات لجميع مخالطي السل الخاضعين للتحرّي والأشخاص الذين شرعوا في العلاج الوقائي للسل (سجل العلاج الوقائي للسل TPT). كما يسمح لأطباء السل وأخصائيي الوبائيات بالعمل في وقت واحد لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تحتوي على معلومات عن الترصُّد والعلاج والمتابعة لمخالطي مرضى السل والفئات المعرضة للخطر. ويتم تجميع كل البيانات في منصة قائمة مستندة إلى الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على معلومات كاملة عن كل مُخالِط لمريض بالسل رقمياً. وتوفر البيانات، عند تجميعها، معلومات للترصُّد الوبائي ولرصد أداء خدمات الوقاية من السل من حيث إمكانية الوصول والتغطية والجودة.

وتطبيق AdhereTB هو تطبيق محمول للعلاج المدعوم بالفيديو (VST) تم تطويره محلياً في عام 2017 بدعم من الصندوق العالمي، كمنصة قائمة بذاتها. ويسمح لمرضى السل (والأشخاص الذين يتلقون العلاج الوقائي للسل) بتناول الأدوية في أي وقت مناسب لهم، وتسجيل مدخولهم من الأدوية وإرسال السجل يومياً إلى

الإطار 6-2: نظام معلومات إدارة الصحّة الرقميّة للسلّ في جورجيا (مستمر)

أخصائي التمريض المشرف عليهم. ويمكن لأخصائيي التمريض تأكيد أو رفض عملية مدخول الأدوية. وتجمع قاعدة بيانات تطبيق AdhereTB جميع المعلومات المتعلقة بالالتزام بالعلاج، وتسمح لمستخدميها على الإنترنت برؤية البيانات المجمّعة في لوحات معلومات مختلفة.

ويرتبط كلٌّ من تطبيقَي TraceTB و AdhereTB بنظام المعلومات TB HMIS باستخدام خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API). ويضمن هذا وجود جميع المعلومات في قاعدة البيانات "العامة" لنظام المعلومات TB HMIS، كما يتيح للعاملين في مجال الرعاية الصحية استخدام تطبيق واحد مناسب لتسجيل/استيراد البيانات. وبعد تسجيل حالة سل جديدة في نظام المعلومات TB HMIS، تنعكس المعلومات تلقائياً في تطبيق TraceTB.

وبالمثل، إذا قام أخصائي الوبائيات بتسجيل مخالطين في تطبيق TraceTB، فإن المعلومات تنعكس في نظام المعلومات TB HMIS، حيث يمكن لأطباء السل إضافة معلومات عن الفحوص الطبية وعلاج المخالطين. كما تنعكس المعلومات المتعلقة بحالات السل الجديدة المسجلة في نظام المعلومات TB HMIS (بما في ذلك ما يخص نظم العلاج) تلقائياً في تطبيق AdhereTB. ويمكن لأخصائيي التمريض الذين يقدمون علاجاً مدعوماً بالفيديو VST تأكيد أو رفض المعلومات الخاصة بالعلاج باستخدام منصة AdhereTB، وهو ما سينعكس أيضاً في نظام المعلومات TB HMIS.

الإطار 6-3: وضع نظام وطني لترصُّد السل رقمياً في إندونيسيا

كان ترصُّد السل في إندونيسيا يعتمد في البداية على نظام ورقي لإبلاغ البيانات المجمّعة. وكانت البيانات تُجَمَّع وتُنقَل من المرفق إلى المستوى الوطني باستخدام جداول بيانات Excel.

وبدأ التحول إلى نظام رقمي في عام 2006، في البداية للسل المقاوِم للأدوية. وتم إدخال نظام يسمى "TB electronic"، استبدل بأداة إدارة السل الإلكترونية e-TB manager في عام 2010. وبدأ في عام 2012 الترصُّد الرقمي للسل الحساس للأدوية، باستخدام نظام منفصل.

وفي عام 2016، تماشياً مع تحديثات خوارزميات الفحص والتشخيص الوارد في تشريع Permenkes (لائحة وزير الصحة) رقم 67، أُوصِيَ بدمج الترصُّد الرقمي للسل المقاوم للأدوية والسل الحساس للأدوية في نظام واحد موحد. وفي وقت لاحق، شرع البرنامج الوطني لمكافحة السل في وضع نظام ترصُّد رقمي موحد قائم على الحالات لكلٍّ من السل الحساس للأدوية (DS) والسل المقاوم للأدوية (DR) يسمى SITB (Sistem Informasi Tuberculosis/نظام معلومات السل). وتم ذلك بدعم من مشروع تحدي السل Challenge TB (بقيادة مؤسسة مكافحة السل KNCV) وأحد المطوِّرين المحليّين.

وتم التخطيط لتطوير نظام معلومات السل SITB على مرحلتين: 1) التطوير التقني للنظام؛ 2) والتنفيذ التجريبي. ولتوجيه تطوير هذا النظام، وضعت وزارة الصحة مخططاً أولياً لنظام وطني للمعلومات المتعلقة بالسل تَضَمَّنَ توصيفاً مُفَصّلاً للاحتياجات، وخطة تنفيذ شملت التدريب والعمل التجريبي وما يرتبط به من تقييم. وتم تطوير النظام للوفاء بالوظائف التالية التي حُدِّدَت في المخطط الأوّلي:

1- القدرة على التقاط بيانات ترصّد السل طوال سلسلة الرعاية، والبيانات المتعلقة باللوجستيات (الأدوية وغير الأدوية) ونتائج الفحوص المختبرية.

2- التمكّن من التقاط البيانات على شبكة الإنترنت وخارجها لاستيعاب المناطق التي لا يوجد فيها اتصال كافٍ بالشبكة أو تنقصها الحواسيب أو الموارد البشرية.

3- مع توسيع نطاق النظام، ينبغي أن يظل مناسباً للاستخدام في أي نوع من المرافق الصحية وأي وحدة جغرافية.

4- يتعين أن يكون النظام قابلا للتشغيل البَيني مع النظم الرقمية القائمة لمكافحة السل (مثل Wifi TB، وهو نظام إبلاغ رقمي مبسّط يحتوي على عدد أقل بكثير من بنود البيانات، وتم تطويره للاستخدام في القطاع الخاص) ومع نظم المعلومات الصحية القائمة الأخرى (مثل Sistem Informasi Provinsi/نظام المعلومات على مستوى المقاطعات، و Sistem Informasi HIV & AIDS/HIV & AIDS/نظام المعلومات الخاص بفيروس العوز المناعي البشري والإيدز، و PCare BPJS Kesehatan/نظام معلومات الرعاية الأولية التابع لوكالة الضمان الاجتماعي، و Elektronik monitoring efek samping obat/الرصد الإلكتروني للتفاعل الدوائي الضار).

وتم إطلاق نظام SITB رسمياً للاستخدام على الصعيد الوطني في 1 كانون الثاني/يناير 2020. أما الأشخاص الذين أُبلِغَ عنهم بالفعل كحالة سل في النظم القديمة (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu/نظام معلومات السل المتكامل وأداة إدارة السل الإلكترونية eTB Manager)، فقد تمت متابعتهم في النظام السابق حتى استكمال علاجهم.

ويتم تنفيذ نظام SITB في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية في البلد، حيث يُتوقع إدخال بيانات السل على مستوى الحالات في الوقت الحقيقي. وتُشجَّع المرافق الخاصة المُشارِكة مع البرنامج

الإطار 6-3: وضع نظام وطني لترصُّد السل رقمياً في إندونيسيا (مستمر)

الوطني لمكافحة السل على استخدام نظام SITB لتسجيل بيانات السل وإبلاغها. ومع ذلك، حيثما يتعذَّر استخدام نظام SITB، يُطرَح نظام Wifi-TB بدلاً من ذلك.

ويلتقط نظام SITB البيانات في جميع مراحل مسار الرعاية، للمصابين بحالة سل مفترضة حتى تسجيل نتائج العلاج للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل وبدأوا العلاج. ويضمن هذا رصد تسجيل العلاج ونتائجة لجميع الأفراد الذين شُخِّصَت إصابتهم بالسل. ويشتمل نظام SITB على وحدة مختبرية تسمح للعاملين الصحيين بالحصول على النتائج المختبرية للأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة بمجرد إدخال نتائجهم في النظام من قِبَل تقني المختبر. وعند استخدام نظام GxAlert، يتم دفع نتائج اختبار GeneXpert تلقائياً بواسطة تطبيق GxAlert إلى نظام SITB. ويتضمّن نظام SITB أيضاً وحدة للمخالطين في المنزل تلتقط البيانات المتعلقة بفحص هؤلاء المخالطين وما يرتبط بذلك من توفير العلاج الوقائي من السل (TPT) للمؤهّلين. كما يتسم نظام SITB بأنه قابل للتشغيل المتبادل مع نظام SITK، وهو نظام رقمي منفصل لتَتَبُّع المخالطين ووقايتهم يستخدمه العاملون الصحيون المجتمعيون.

وبالإضافة إلى نظم Wifi-TB و SITK و GxAlert، توجد نظم رقمية أخرى تجمع وتخزِّن بيانات السل ويمكن ربطها بنظام SITB. ويشمل ذلك نظم السجلات الطبية الإلكترونية، ونظم المعلومات المختبرية، والنظام الرقمي المتعلق بنقل البلغم والالتزام بالعلاج. وهناك قواعد بيانات وطنية أخرى تحتوي على بيانات متعلقة بالسل، ربما أمكن ربطها بنظام SITB، وتشمل قاعدة البيانات Pusdatin (التي تديرها الوحدة المركزية للإبلاغ عن الأمراض التابعة لنظام المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الصحة HMIS)، وقاعدة بيانات النظام الوطني للتأمين الصحي.

وفي عام 2020 ، قدّم وزير الصحة في إندونيسيا تشريعاً (Permenkes No. 21) يقضي بإصلاح تصريف شؤون الصحة، بما في ذلك التحول الصحي الرقمي عبر جميع نظم المعلومات الصحية. ويحدد مخطط استراتيجية التحول الصحي الرقمي لعام 2024 بنية تستفيد من معيار التشغيل البَيني، HL7 FHIR، لتبادل البيانات عبر نظم متعددة، في إطار منصة الخدمات الصحية الإندونيسية، المسمّاة Satu Sehat.[أ] ويشمل هذا دمج نظام SITB في المنصة.

[أ] وزارة الصحة بجمهورية إندونيسيا. (2021). المخطّط الأوّلي لاستراتيجية التحول الصحي الرقمي لعام 2024. جاكرتا: وزارة الصحة بجمهورية إندونيسيا. https://dto.kemkes.go.id/ENG-Blue-print-for-Digital-Health-Transformation-Strate-gy-Indonesia%202024.pdf

الإطار 6-4: النظام الرقمي لترصُّد السل في إيران

طورت إيران سجلاً رقمياً لحالات السلّ على الإنترنت في عام 2014، ومازال يُستخدم منذ ذلك الحين إلى جانب السجل الورقي.

وتتوفر بيانات حالات السل على مستوى المناطق وعلى الصعيد الوطني. وتتألف الوحدات الفرعية للنظام من سجل للسل، وسجل للزرع، وسجل لاختبارات الحساسية للأدوية (DST). ويلتقط النظام جميع المتغيرات الديموغرافية الأساسية والمتغيرات الرئيسية المتعلقة بالسل، إضافةً إلى معلومات عن نتائج العلاج. كما يجمع معلومات عن عوامل خطورة الإصابة بالسل وحدوث تفاعلات دوائية ضائرة. ويتم أيضاً جمع بيانات مجمّعة لكل شخص تم تشخيصه بالسل بشأن أنشطة الوقاية من مرض السل بين المخالطين المقرّبين في المنزل.(عدد المخالطين المقرّبين في المنزل للحالة، وعدد الذين تم تقصّيهم، وعدد من خضعوا لفحص الصدر بالأشعة السينية، وعدد الذين اكتُشِفَت إصابتهم بمرض السل، وعدد من خضعوا لاختبارات للكشف عن عدوى السل، وعدد المؤهلين للعلاج الوقائي من السل، وعدد الذين بدأوا معالجة وقائية للسل، وعدد من أكملوا العلاج الوقائي للسل). وتعكس المتغيرات وبنية الجداول الشكل الورقي لسجل السل. ويمكِّن النظام المستخدمين من إنشاء وقراءة وتحديث وحذف البيانات المتعلقة بالسل والبحث في البيانات المُدخَلة. ويطبق النظام إذن الوصول القائم على دور المستخدِم مع ربطه بحسابه الفردي.

ويتصل المختبر المرجعي الوطني وكل المختبرات الإقليمية المختصة باختبار الحساسية للأدوية ومختبرات الزرع الجرثومي في إيران بالنظام ويمكنها إدخال البيانات في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فإن معظم مختبرات الفحص المجهري للطاخة تسجل فقط نتائج الاختبارات على الورق.

ويُستخدَم رقم السل الخاص بالشخص كمتغير رئيسي لربط سجل المريض الفردي بجداول مختبرات الزرع الجرثومي واختبار الحساسية للأدوية. ويسمح النظام للمستخدمين على مستوى المناطق والمستوى الوطني بعرض قائمة خطية لمرضى السل، على غرار سجل السل. كما يتيح النظام نقل مريض السل من مرفق إلى آخر. وتُرسَل تنبيهات إلى المستخدمين في المرفق المتلقّي، لضمان استمرارية الرعاية بالإضافة إلى التسجيل الدقيق وحساب نتائج العلاج.

ويتضمّن النظام الرقمي لمكافحة السل تقارير معيارية آلية، تسمح بالإبلاغ عن عدد الحالات والمؤشرات الرئيسية. وتتيح وظيفة الإبلاغ للمستخدمين تصنيف البيانات حسب المتغير والفترة الزمنية. ويجري بصورة روتينية إصدار تقرير وطني عن الترصّد ونشره على أساس سنوي.

الإطار 6-5: النظام الرقمي لترصُّد السل في منغوليا

تم إطلاق نظام الترصّد الرقمي القائم على الحالات، TUBIS، في عام 2011. ونُفِّذَ في البداية بالتوازي مع نظام مُجَمّع ورقي [أ] واستمرّ تحديثه بعد ذلك. ويلتقط نظام TUBIS معلومات على المستوى الفردي لمرضى السل المسجلين، بما في ذلك المعلومات الديموغرافية والسريرية الأساسية، ويُستخدَم من قِبَل مستوصفات السل، والمختبرات المرجعية الوطنية للسل، والشعبة الوطنية لترصّد السل وبحوثه، والشعبة الوطنية للإشراف على السل. ويحتوي على لوحات معلومات تفاعلية، وخاصية للبحث، وخواص للتحقّق من صحة البيانات.

ويحتوي نظام TUBIS على وحدة مختبرية للسل، يمكن لموظفي المختبر أن يُدخِلوا فيها نتائج اختبار اللطاخة والزرع واختبار Xpert واختبار الحساسية للأدوية. وقاعدة بيانات المختبر منفصلة حالياً عن وحدة تسجيل الحالات، مما يؤدي إلى بعض التناقضات في عدد الحالات المؤكدة مختبرياً بين قاعدتي البيانات (لأن بعض الأشخاص ينقطعون عن المتابعة بعد الفحص المختبري). ولمعالجة هذه المسألة، ستقام وصلة بين الوحدتين لضمان نقل المعلومات المتعلقة بجميع الحالات المؤكدة في الوحدة المختبرية تلقائياً إلى وحدة تسجيل الحالات.

وحتى عام 2022، كان تحديث النظام جارياً لتعزيز قابلية التشغيل البَيني مع أنظمة المعلومات الأخرى. والهدف من ذلك هو أن يكون نظام TUBIS قادراً على تبادل البيانات مع النظام الوطني لترصُّد الأمراض الواجب التبليغ عنها(H-info) ، ومنصة تبادل المعلومات الحكومية (نظام Khur) حيث يتم تخزين المعلومات الوطنية الخاصة بالتسجيل والرعاية الاجتماعية. وسيؤدي ذلك إلى تقليل عبء العمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية من خلال التوقف عن تقديم تقارير موازية إلى نظامي TUBIS و H-info، وتحسين جودة البيانات بتجنّب ازدواجية السجلات.

كما تخطط وزارة الصحة لإطلاق منصة لتبادل المعلومات الصحية (HIEP)، بحيث يمكن جمع البيانات من مصادر وقطاعات متعددة (بما في ذلك القطاع الخاص) وإدارتها في منصة موحدة. ويمكن استخراج البيانات من نظم أخرى بما في ذلك نظام TUBIS.

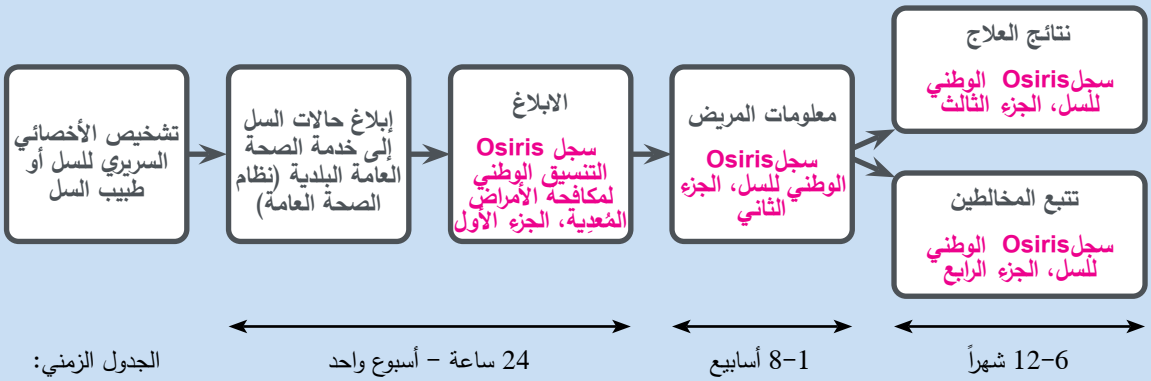
[أ] يخطط برنامج مكافحة السل في منغوليا حالياً للتخلص التدريجي من النظام الورقي للبيانات المجمّعة والاستخدام الحصري لنظام TUBIS

الإطار 6-6: النظام الرقمي لترصُّد السل في هولندا

في هولندا، تُرسَل ابلاغات السل من خدمات الصحة العامة البلدية (PHS) إلى المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM)، باستخدام نظام تسجيل رقمي يسمى Osiris. ويُستخدَم هذا النظام للإخطار بجميع الأمراض المُعدِية التي يجب التبليغ عنها، ويسمح بالتبليغ الآمن عن خصائص المريض والمرض (باستعمال أسماء مستعارة). وينشئ النظام لكل ابلاغ رمزاً وحيداً يمكن لخدمات الصحة العامة ربطه بنظامها الخاص بمعلومات المرضى، مما يسمح لها بتتبُّع المريض المقابِل لابلاغ نظام Osiris. وعلى المستوى الوطني، لا يمكن تتبُّع الابلاغات في نظام Osiris للرجوع إلى الأفراد.

وتتكون عملية الإخطار في سجل Osiris الوطني للسل (NTR) من أربعة أجزاء (الشكل ب6-6-1). الجزء الأول هو الإخطار المطلوب قانونياً إلى وحدة الاستجابة للأمراض المُعدِية التابعة للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (التنسيق الوطني لمكافحة

الشكل ب6-6-1 عمليّة الابلاغ الرقمي عن السلّ في هولندا



TB = السل؛ GGD (PHS)= "Gemeentelijke Gezondheidsdienst" (خدمة الصحة العامة البلدية)؛ LCI = التنسيق الوطني لمكافحة الأمراض المُعدِية، كجزء من المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM، هولندا)؛ NTR = السجل الوطني للسل

الإطار 6-6: النظام الرقمي لترصُّد السل في هولندا (مستمر)

الأمراض المُعدِية؛ LCI)، وينبغي أن يكتمل في غضون أسبوع واحد. ويغطي هذا الجزء الخصائص الأساسية للمريض فقط (مثل نوع الجنس، وسنة الميلاد، وتاريخ التشخيص). ويجب إكمال الجزء الثاني بعد ذلك بوقت قصير؛ ويحتوي على بيانات أكثر تفصيلاً عن المريض والمرض، بما في ذلك بلد الميلاد ومدة الإقامة في هولندا، والأمراض المُصاحِبة، ونوع السل، والتأكيد المختبري، ونتائج تسلسل الجينوم الكامل (إن وُجِدَت). ويتم ملء الجزءين الأخيرين في مراحل لاحقة: يغطي الجزء 3 العلاج ونتيجة العلاج، ويُستخدَم الجزء 4 لتسجيل نتائج تَتَبُّع المصدر والمُخالطين (بما في ذلك عدد المُخالطين الذين تم تَحَرّيهم وعدد حالات السل وعدوى السل التي تم اكتشافها).

وليست كل البيانات التي يتم جمعها في نظام الابلاغ إلزامية بموجب قانون الصحة العامة الهولندي. وفيما يخص المتغيرات التي لا يغطيها قانون الصحة العامة (مثل مدة الإقامة في هولندا وقت تشخيص السل؛ وسبب الهجرة إلى هولندا في حالة المرضى المولودين في الخارج؛ والبيانات المتعلقة بنتائج اختبار التهاب الكبد B وC، وحالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري؛ والتفاصيل الخاصة بدعم العلاج)، يُطلَب إذن بتسجيل هذه المعلومات من المريض.

وفي المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، تُستخدَم بيانات الابلاغ لترصُّد السل على الصعيد الوطني. وفي اليوم العالمي للسل (24 آذار/ مارس) من كل عام، تُعرَض الأرقام الرئيسية عن وبائيات السل في هولندا للعام السابق في صحيفة وقائع [أ]. وفي التقارير الفصلية، تُعرَض الاتجاهات عبر الزمن وتُقدَّم التعليقات إلى المناطق المختلفة. ويَرِد في تقرير الترصّد السنوي ملخص تحليلات أكثر تعمّقاً للبيانات، مع تفسير للنتائج في سياق الخطة الوطنية الهولندية لمكافحة السل.[ب]

[أ] وبائيات السل (صحيفة وقائع). في: المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة [الموقع الإلكتروني]. وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة؛ 2023 (https://www.rivm.nl/en/tuberculo-sis/epidemiology-of-tuberculosis ، تم الاطلاع في 25 تموز/يوليو 2023).

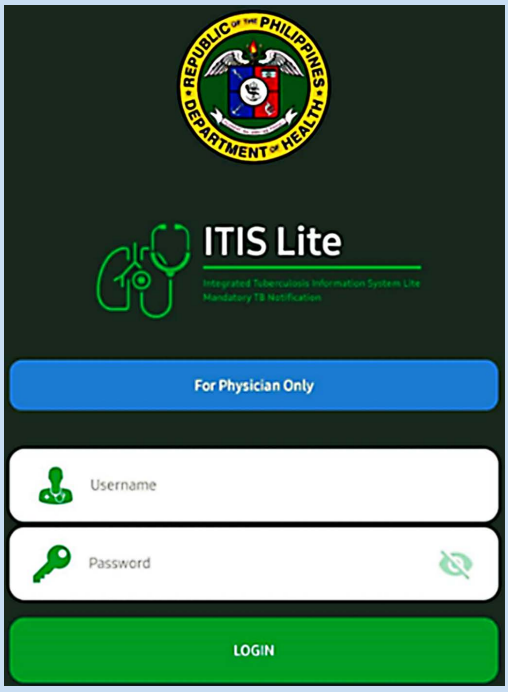
[ب] الخطة الوطنية لمكافحة السل 2016-2020 تمهيداً للقضاء عليه. المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة. وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة؛ 2018 (https://www.rivm.nl/doc-umenten/national-tb-control-plan-0)

الإطار 6-7: تيسير الإبلاغ الإلزامي بالسلّ في الفلبّين من خلال الأدوات الرقميّة

بدأت وزارة الصحة الفلبينية في بناء نظام متكامل لمعلومات السل (ITIS) في مطلع العقد الأول من الألفية الثانية. وهو نظام وطني إلكتروني لترصّد السل قائم على الحالات، يُستخدَم في جمع ومعالجة وإبلاغ المعلومات اللازمة لوضع ورصد خطط القضاء على السل في الفلبين. ويستند هذا النظام إلى المعايير الصحية الوطنية وينفَّذ بهدف زيادة الكفاءة في سلسلة تقديم الرعاية وتحسين الدقة في التسجيل والإبلاغ. ورغم إنشاء النظام المتكامل لمعلومات السل، أظهرت البيّنات المستقاة من مسح وطني لانتشار السل نُفِّذَ في عام 2016 مستوى عالياً من نقص الإبلاغ عن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسل. فقد احتوى السجل الوطني للسل فقط على سجلات لحوالي نصف أولئك الذين أبلغوا عن خضوعهم لعلاج السل في وقت المسح، مع إجراء غالبية التبليغ من قِبَل القطاع العام *(2)*. وكان من بين التدخّلات المُنفّذة وضع سياسة للإخطار الإلزامي ونسخة أيسر استعمالاً من النظام المتكامل لمعلومات السل لأغراض الإبلاغ إلى السجل الوطني.

وفي عام 2017، أصدرت وزارة الصحة القانون الجمهوري 10767 (قانون الخطة الشاملة للقضاء على السل). وينص هذا القانون على أنه يجب على جميع مقدّمي الرعاية الصحية

الشكل ب6-7-1 الصفحة الرئيسية لتطبيق ITIS lite لأغراض الابلاغ الإلزامي



الإطار 6-7: تيسير الإبلاغ الإلزامي بالسلّ في الفلبّين من خلال الأدوات الرقميّة (مستمر)

من القطاعين العام والخاص الإبلاغ عن جميع حالات السل المكتشفة ونتائج علاجها، بهدف عام وهو تعزيز اكتشاف وإبلاغ الحالات والعمل على ضمان جودة التدبير العلاجي لحالات السل في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.

وفي عام 2018، أصدرت وزارة الصحة تطبيق ITIS lite (الشكل ب6-7-1)، كتطبيق رسمي للإبلاغ الإلزامي، مصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع الخاص، مع عدد أقل من حقول البيانات وتركيز أكثر على الإبلاغ بالحالات. ويتوفر التطبيق ITIS lite داخل النظام المتكامل لمعلومات السل ITIS ، بالشكلين الإلكتروني والمحمول، ويتيح نفس المستوى من أمن البيانات. ويشمل التطبيق لوحة معلومات على الصفحة الرئيسية توضح العدد الشهري للحالات المُبلَغ عنها سنوياً. ويمكن استخدامه من قِبَل الأطباء وموظفي العيادات والمرافق التي لا توجد بها عيادات خاصة بالسل. وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، كان هناك أكثر من 25 000 مستخدم للنظام المتكامل لمعلومات السل ITIS، بمن فيهم 13 000 مستخدم للتطبيق ITIS lite . وقد ساهم الابلاغ ر الإلزامي من خلال التطبيق ITIS lite بنسبة 9.7٪ من إجمالي الإخطارات في عام 2018، وارتفعت النسبة إلى 22.2٪ في عام 2021.

الإطار 6-8: وضع نظام رقمي لترصّد السل في جمهورية تنزانيا المتحدة

في عام 2014، قرّر البرنامج الوطني لمكافحة السل والجذام (NTLP) في جمهورية تنزانيا المتحدة رقمنة إبلاغ البيانات المجمّعة للسل، بهدف تحسين توافر وجودة بيانات ترصّده. وتم اختيار برمجيات DHIS2 لهذا الغرض.

وفي عام 2016، شرع البرنامج في تنفيذ نظام رقمي قائم على الحالات للتسجيل والإبلاغ عن السل، بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (USAID) ومراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها/خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز، مع مساعدات تقنية من مؤسسة مكافحة السل KNCV.

وبدأت العملية بتقييم الاحتياجات وحلقة عمل لأصحاب المصلحة لتحديد الأهداف وخصائص النظام المطلوبة. واستخدم فريق DHIS2 Lab، وهو فريق من جامعة دار السلام ، وحدة التَتَبُّع الخاصة ببرمجيات DHIS2 لتصميم النظام (انظر أيضاً القسم 6-3-1). وعقب نجاح التشغيل التجريبي للنظام في ثلاث مناطق خلال عام 2017، تَقَرَّرَ نشر النظام على المستوى الوطني. وبعد تدريب الموظفين المعنيين وشراء حواسيب محمولة لجميع منسّقي مكافحة السل والجذام في المناطق (DTLCs) البالغ عددهم 213 الذين سيحتاجون إلى إدخال بيانات على مستوى المنشأة لجميع المرافق في منطقتهم، تم إطلاق النظام رسمياً في عام 2018. وتم تدريب ما مجموعه 279 من مقدمي خدمات السل (مُقدّمي خدمات المعالجة تحت الإشراف المباشر DOT) وكتبة البيانات من المرافق العامة والخاصة الكبيرة الحجم على استخدام النظام لدعم منسّقي المناطق.

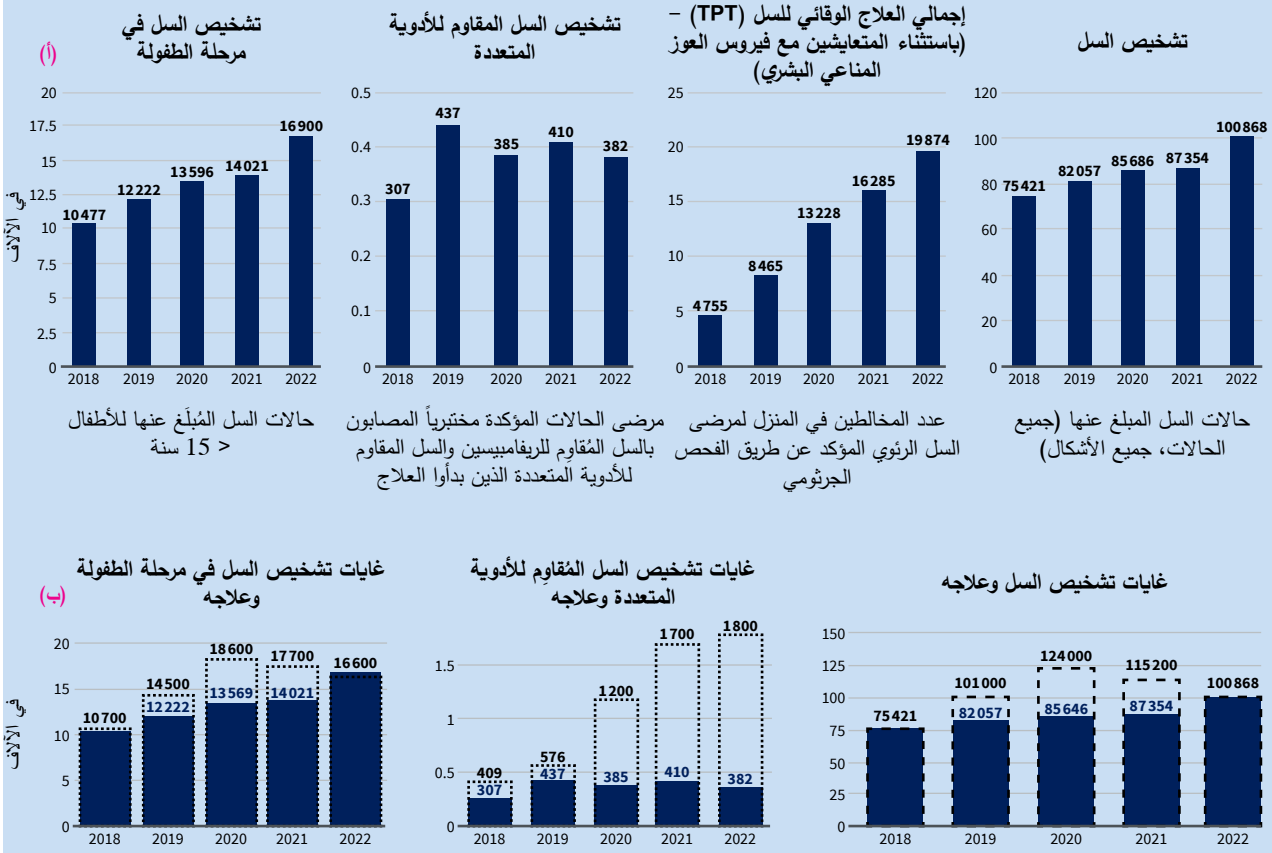
ويُعرَف النظام الوطني باسم السجل الإلكتروني للسل والجذام (ETL). ويتألف من ثلاث استمارات تُستخدَم لإدخال البيانات؛ واحدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السل الحساس للأدوية، وواحدة للأشخاص الذين تشخيصهم بمرض السل المقاوم للأدوية، وواحدة لنتائج الاختبارات البكتريولوجية (على سبيل المثال من الزرع واختبار الحساسية للأدوية). ومن خلال السجل الإلكتروني للسل والجذام يتم إنشاء التقارير وملء الرسوم البيانية الموحدة تلقائياً. ويتميز بأنه يجعل البيانات متاحة بسهولة للتخطيط واتخاذ القرارات على مختلف المستويات، ويدعم تعزيز التواصل مع الأشخاص الذين يتلقون الرعاية من خلال تنبيهات الرسائل النصية القصيرة، كما يسهّل الإبلاغ، إلى منظمة الصحة العالمية مثلاً. وقد ساعد تقييم معايير ومقاييس ترصُّد السل الذي أجرته المنظمة في عام 2018 على تحديد الثغرات وسبل المضي قُدُماً في تعزيز النظام. وتم في عام 2021 إصدار نسخة جديدة من السجل ETL/DHIS2، مع فحوص مُحَسّنة لجودة البيانات وعرضها. وحتى عام 2023، كان يجري التقاط البيانات القائمة على الحالات من حوالي 3500 مرفق صحي عام وخاص بجمهورية تنزانيا المتحدة في السجل الإلكتروني للسل والجذام.

ويعدّ هذا السجل نموذجاً في ترصُّد السل، ويوفر تنفيذه دروساً قيِّمة لبرامج الأمراض الأخرى في البلد. ويسمح النظام للبرنامج الوطني لمكافحة السل والجذام بفهم عبء مرض السل وعوامل خطر الإصابة به، ورصد أداء توفير الرعاية، ونتائج العلاج، والتقدم المحرز نحو تحقيق الغايات المستهدفة (الشكل ب6-8-1). ويتيح عرض البيانات القائمة على الحالات من مستوى المرفق فصاعداً تقييم جودة البيانات وإجراء تحليلات متعمقة لبيانات السل الرئيسية.

وفي بداية عام 2023، كان البرنامج الوطني للسل والجذام NTLP بصدد إدخال تطبيق غير موصول بالإنترنت لرقمنة سجل أنشطة السل المجتمعية، سيتم ربطه بالسجل الإلكتروني للسل والجذام ETL والنظام الوطني لتسجيل الإدارة الإلكترونية للمستشفيات. وخلال جائحة كوفيد-19، اضطلع السجل الإلكتروني للسل والجذام بدور حاسم في تَتَبُّع توفير خدمات السل وتأثير الجائحة على الأشخاص المصابين بمرض السل، وتوجيه الإجراءات اللازمة للاستجابة له.

الإطار 6-8: وضع نظام رقمي لترصّد السل في جمهورية تنزانيا المتحدة (مستمر)

الشكل ب6-8-1 أمثلة رسوم بيانية لما يلي: (أ) المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأداء البرنامجي (ب) التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات المحددة للفترة 2018-2022 في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل (2018)، مترجمةً على المستوى الوطني



يمثل المخطط المتقطع الغايات الوطنية المنبثقة عن اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل في عام 2018، وتمثل الخطوط الموضحة باللون الأزرق الأعداد الفعلية للأشخاص الذين تم تشخيصهم وعلاجهم والإبلاغ عنهم في النظام الرقمي.

الجدول 6-1: هيكل ترصُّد الصحّة العامّة على الصعيد الوطني: الركائز والمكوّنات الرئيسيّة[أ]

	الركائز		
	الحوكمة	النظام الصحّي	التمويل
المكونات الرئيسية	وضوح النطاق والغرض والأهداف	فهم النظم (المراجعات والتقييمات)	تحليل وإدارة الشؤون المالية
	تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل جيد لجميع الجهات صاحبة المصلحة	البيانات والتقنيات الرقمية، بما في ذلك حلول التشغيل البَيني والتكامل	تحليلات فعالية التكلفة – "مقابل كل دولار أمريكي يُستثمَر في الترصُّد ..."
	شبكات/لجان اتخاذ القرارات	تبادل البيانات والاستخدام الروتيني للبيانات على جميع المستويات من قِبَل جميع أصحاب المصلحة	مستويات مناسبة ومستدامة للتمويل المحلي
	أُطُر قانونية داعمة	القوى العاملة والقدرات	آليات تمويل دولية مبتكرة
		التعاون والتنسيق والعمل الجماعي	

[أ] يستند هذا الجدول إلى كتاب أبيض أُعِدَّ في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الهيكل العالمي للتأهّب للطوارئ الصحية والاستجابة لها وبناء القدرة على الصمود في مواجهتها *(6)*.

أن تعتمد على بيانات بيومترية، كبصمة الإصبع مثلاً.

ومن المهم أن يكون المُعَرِّف الفريد متاحاً بسهولة كلما تفاعل الفرد مع النظام الصحي، للحدّ من خطر فقدان بيانات الترصُّد المهمة أو تصنيفها بشكل خاطئ (مثل النتائج المختبرية).

ويجب أن تكون البيانات والمعلومات التعريفية للأفراد مجهولة وسرية، وأن يتم الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جمعها واستخدامها *(3، 4، 5)*.

6-2-2 النظام المتكامل لترصُّد السل

ينبغي أن يكون هناك نظام رقمي واحد شامل لترصُّد السل. ويتعيّن تجنُّب التجزّؤ، مثل إنشاء نظم رقمية منفصلة للأشخاص المصابين بمرض السل الحساس للأدوية والأشخاص المصابين بمرض السل المقاوِم للأدوية.

ويجب أيضاً تجنُّب ازدواجية الجهود في جمع البيانات، ولا سيما من جانب العاملين في الخطوط الأمامية (مثل القيام بأكثر من عملية واحدة لجمع نفس البيانات). ومن الأمثلة على ذلك جمع بيانات الإخطار عن السل من قِبَل كلٍّ من البرنامج الوطني لمكافحة السل وإدارة ترصُّد الأمراض الواجب التبليغ عنها بوزارة الصحة، من خلال نظم ترصُّد منفصلة. ويمكن أن يساعد التحديد الواضح لأهداف وأدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في جمع البيانات واستخدامها على منع الازدواجية غير الضرورية.

وينبغي أن تكون الحلول القائمة على المشاريع محدودة قدر الإمكان؛ فإذا كان لا مفرّ من ذلك، يتعين أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة زمنياً لدمجها في نهاية المطاف ضمن الهيكل الوطني لترصّد الصحة العامة.

6-2-3 قابليّة التشغيل البَيني أو التكامل مع سائر أجزاء نظام ترصُّد الصحّة العامّة

ينبغي أن يكون نظام الترصُّد الرقمي للسل قابلا للتشغيل البَيني مع سائر أجزاء نظام ترصُّد الصحة العامة أو مُدمَجاً فيه.

وقد تجد البلدان أن من المفيد إنشاء لجنة وطنية أو فريق عامل تقني للتمكُّن من التشغيل البَيني أو دمج نظام ترصُّد السل مع بقية هيكل ترصُّد الصحة العامة على الصعيد الوطني. ومن أمثلة الكيانات التي قد يكون تمثيلها في محله تلك المسؤولة عن ترصُّد الأمراض (بما في ذلك السل)، ونظم المعلومات الصحية، والتأمين الصحي، والإحصاءات الصحية، والتمويل الصحي، والرعاية الصحية في المرافق الإصلاحية. ويتعيّن أن تشمل اختصاصات اللجنة آليات الحوكمة، والنظم والتمويل، والمكونات ذات الصلة (الجدول 6-1).

[1] تَرِد لمحة عامة جيدة وتوصيات محددة لاستخدام مُعَرِّفات فريدة بغرض توفير الرعاية على المستوى الفردي في الفصل 4 من المبادئ التوجيهية الموحدة بشأن مراقبة مرضى فيروس العوز المناعي البشري وترصُّد حالتهم بالتركيز على الأشخاص *(2)*.

6-3 حزم برامج منظّمة الصحة العالمية الرقميّة لترصُّد السل

تعمل الإدارات داخل منظمة الصحة العالمية معاً لتطوير ودعم التنفيذ القُطري للنظم الرقمية وحزم البرمجيات من أجل الجمع الروتيني للبيانات من المرافق الصحية وتحليلها وعرضها واستخدامها *(7)*. وقد تم تطوير حزم برامج في منصة DHIS2 المفتوحة المصدر *(8)*. ويمكن تركيب هذه الحزم على وحدة خدمة ، مما يتيح على الفور استمارات جمع البيانات ولوحات المعلومات وتقارير يمكن تعديلها حسب الطلب بعد ذلك. وقد اختير نظام DHIS2 لأنه يُستخدَم كنظام رئيسي للمعلومات الصحية من قِبَل العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتحتوي كل حزمة محددة للمرض على ملف تهيئة DHIS2 قابل للقراءة آلياً، ودليل للتركيب، ودليل للتحليل يشير إلى مجموعة أساسية من المؤشرات ولوحات المعلومات، وكتاب تمارين مُصاحِب. ويمكن إضافة حزم خاصة بالمرض في الهيكل الوطني للصحة العامة لبلد ما في شكل وحدات، وفقاً لاحتياجات البلد.

وتتاح الحزمة الرقمية للسل على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية *(7)*. وتستند إلى إرشادات المنظمة بشأن ترصُّد السل الرقمي القائم على الحالات *(9)*، وإرشادات المنظمة بشأن تحليل واستخدام بيانات السل بشكل روتيني *(10)*، وقائمة المنظمة المرجعية لمعايير ومقاييس ترصُّد السل *(11)*. وسيلزم التخطيط لتنفيذ واستخدام هذه الحزم في بلد ما وإدراجها في الميزانية على النحو المناسب. وينبغي إيلاء الاعتبار لإتاحة ما يكفي من الوقت والتمويل للتكييف اللازم للحزم، وفقاً للسياق القُطري، فضلاً عن تكاليف الصيانة الطويلة الأجل.

ودعماً للبلدان المهتمة باستخدام برمجيات أخرى، شرعت منظمة الصحة العالمية أيضاً في تطوير مجموعات تكييف رقمي غير معتمِدة على البرمجيات (DAKs) تحدد البيانات الوصفية والمؤشرات والمتطلبات التحليلية التي تفيد في تصميم النظم الرقمية. وقد بدأ تطوير مجموعة DAK للسل في عام 2022، وتم الانتهاء منها في عام 2023. وفي عام 2022 أيضاً، ومن أجل استكمال الحزم الرقمية القائمة على نظام DHIS2 ومجموعة DAK الخاصة بالسل، بدأ وضع إطار موحد لتقييم مدى استعداد بلد ما لاعتماد وتنفيذ نظم رقمية قائمة على الحالات لترصُّد السل، بالتعاون مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية والوكالات التقنية ووكالات التمويل والمجتمع المدني.

وتتضمن حزمة المنظمة الرقمية المتعلقة بالسل في نظام DHIS2 مكونات تخص: أ) البيانات القائمة على الحالات ب) والبيانات المجمّعة.

6-3-1 حزمة السل الرقميّة للبيانات القائمة على الحالات

أتيحت في عام 2020 حزمة "أداة التتبُّع" "tracker" لحالات السل في نظام DHIS2 لإدارة مجموعة أساسية من بنود البيانات للأفراد المصابين بمرض السل الحساس للأدوية والمقاوِم للأدوية في نظام واحد *(12)*. وهي مصمّمة للتسجيل والتتبُّع الطولي للأفراد المصابين بمرض السل طوال مسار رعايتهم، من نقطة اختبار السل إلى نتيجة العلاج النهائية. ويمكن تسجيل بيانات النوبات المتعددة لمرض السل لدى نفس الفرد.

كما يمكن استخدام أداة التتبُّع لالتقاط المعلومات الأساسية والديموغرافية عن كل شخص مصاب بالسل وعوامل الخطر المُعَرِّض لها، والنتائج المختبرية، ونوع مقاومة الأدوية (إن وُجِدَت)، ونظام (نظم) العلاج ونتيجته (الشكل 6-1). ويتم إدخال البيانات على مستوى المرفق الصحي؛ ويمكن إدخال البيانات بواسطة مختبرات الفحص إذا لزم الأمر. واستناداً إلى البنية التحتية والموارد المحلية، يمكن أيضاً استخدام أداة التتبُّع على مستوى المناطق أو المستويات العليا لإدخال البيانات من السجلات الورقية المجمّعة في المرافق الصحية.

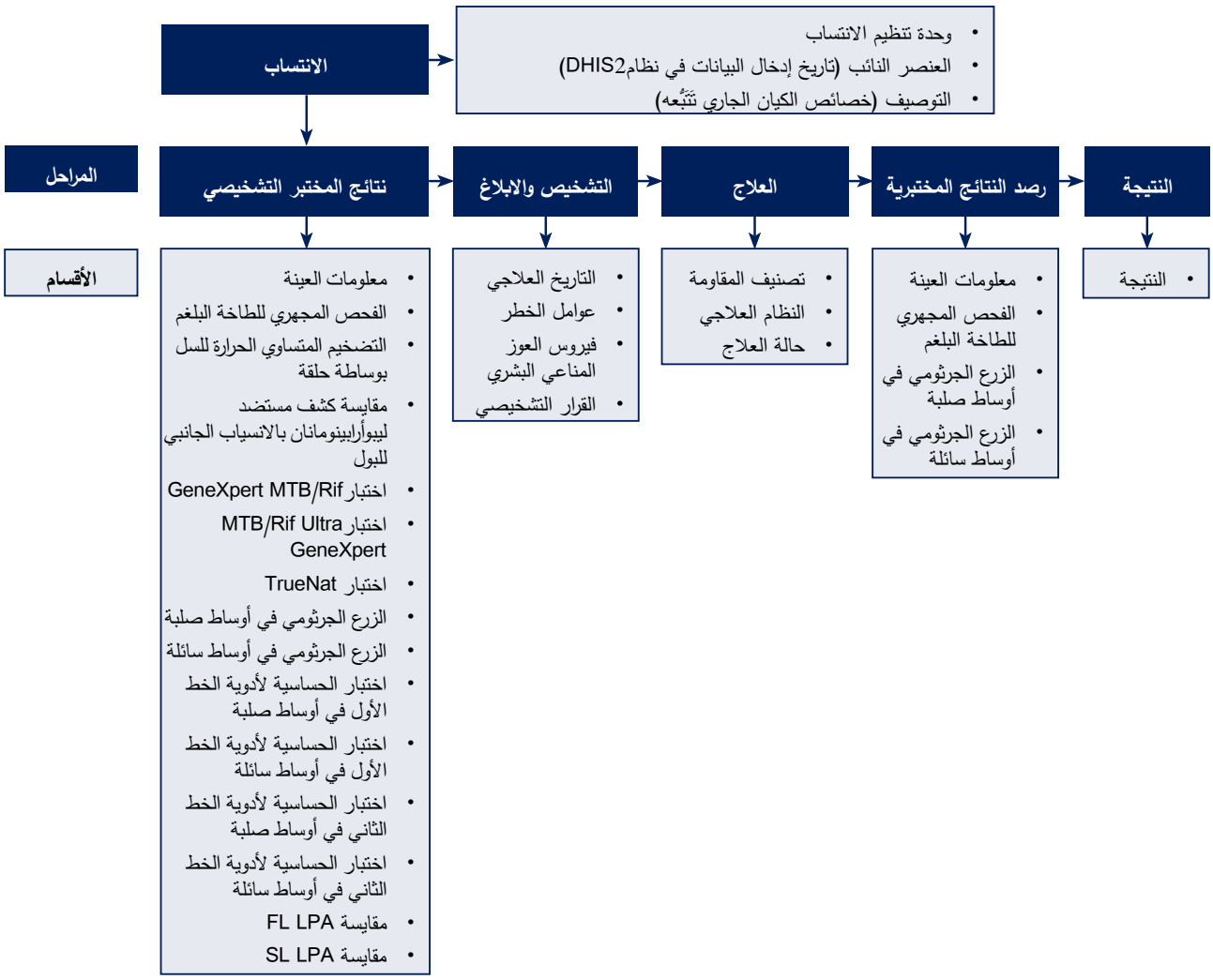
وهناك لوحات معلومات معيارية تتضمّن رسوماً بيانية وجداول وخرائط لمؤشرات ترصُّد السل الأساسية (مثل الإخطارات، والتغطية باختبارات مقاومة الأدوية وفيروس العوز المناعي البشري، ونتائج العلاج) ومؤشرات لجودة البيانات (مثل الاكتمال والاتساق الداخلي).

أما أداة التتبُّع فهي غير مصمّمة لدعم الإدارة السريرية لرعاية المرضى.

ويوضح الشكل 6-2 كيف يمكن تسجيل البيانات الخاصة بالفرد المصاب بحالة سل مفترضة وسير العمل النموذجي المعني. ويمكن تعديل أداة التتبُّع لتناسب احتياجات البيانات المحددة وسير العمل في بلد ما.

ويسلط الإطار 6-9 الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن أن تضمن نجاح عملية نشر واستخدام أداة تَتَبُّع السل في نظام DHIS2، من واقع تقييم أُجري في خمسة بلدان (باكستان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ورواندا، وغانا). ويَرِد موجز للتقييم في الملحق الشبكي واو.

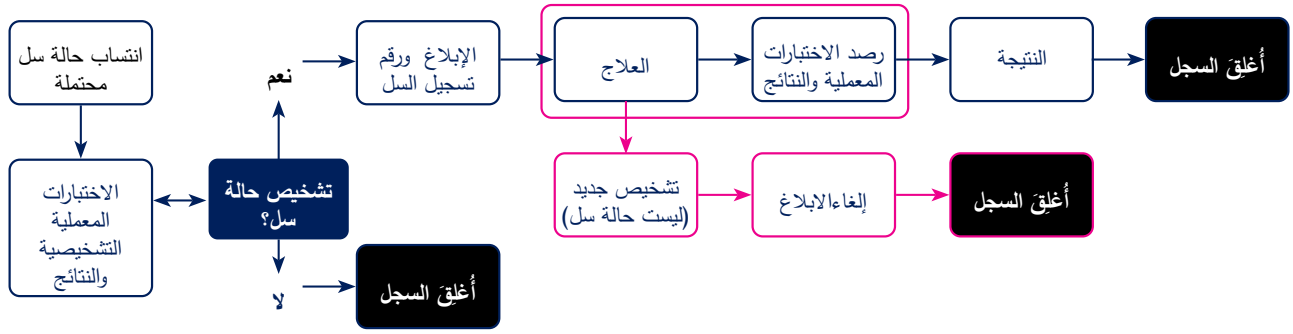
الشكل 6-1: هيكل نظام أداة تَتَبُّع ترصُّد السل القائم على الحالات (حتى أيلول/سبتمبر 2023)[أ]



DST: اختبار الحساسية للأدوية؛ FL : الخط الأول؛ HIV : فيروس العوز المناعي البشري؛ LF-LAM: مقايسة كشف مستضد ليبوأرابينومانان بالانسياب الجانبي للبول؛ LPA: مقايسة المسبار الخطي؛ SL : الخط الثاني؛ TB: السل؛ TB-LAMP: التضخيم المتساوي الحرارة للسل بوساطة حلقة.

[أ] يَرِد أحدث هيكل وتصميم لأداة التتبُّع على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية *(7)*.

الشكل 6-2: مثال على سير العمل لفرد مصاب بحالة سل محتملة [أ]



[أ] يَرِد أحدث هيكل وتصميم لأداة التتبُّع على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية *(7)*.

الإطار 6-9: تنفيذ أداة تَتَبُّع السلّ DHIS2: دروس من الميدان

جرى تقييم تنفيذ أداة تَتَبُّع السل DHIS2 TB tracker في خمسة بلدان قامت بتجريبها، وهي: باكستان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ورواندا، وغانا.

وحدَّد هذا التقييم أربعاً من أفضل الممارسات يمكن أن تساعد في ضمان نجاح نشر أداة تَتَبُّع السل واستخدامها.

1- استراتيجية واضحة للتخطيط والتصميم والتنفيذ والاستخدام

يجب أن تكون لدى البرامج الوطنية لمكافحة السل والشركاء استراتيجية واضحة للمعلومات الصحية الرقمية تسلّط الضوء على الحاجة إلى منصة بيانات تتمحور حول المريض، مع عناصر مركزية للتنسيق وعناصر لامركزية للتنفيذ والدعم. ويجب أن تُستكمَل الاستراتيجية بخطة واضحة للتنفيذ والرصد والتقييم، بغية توجيه عملية تجريب النظام وتوسيع نطاقه على مراحل. ويتعيّن النظر مسبقاً في القضايا المحتملة المتصلة بالتوظيف والتمويل والصيانة والدعم ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها.

2- حوكمة قوية للعملية، بتنسيق من البرنامج الوطني لمكافحة السل

ينبغي اتّباع نهج متعدد القطاعات إزاء الحوكمة، يحظى بقبول جميع أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات، مع التزام سياسي قوي من جانب وزارة الصحة. ومن المهم ضمان الاتساق في التزام جميع أصحاب المصلحة على المدى الطويل بالتكنولوجيا المختارة ونهج التعاون المحدد.

3- البناء على الخبرة والمعرفة القائمة بنظام DHIS2

إذا كان البرنامج الوطني لمكافحة السل سيعتمد نظام DHIS2 لتسجيل وإبلاغ بيانات السل، فينبغي دمجه في الهيكل المتناسق للنظام الصحي في البلد. ويجب أن يستفيد البرنامج من فرص الوصول إلى دعم تقني عالي الجودة من فِرَق ذات خبرة، إما محلياً داخل وزارة الصحة (مثل نظام معلومات إدارة شؤون الصحة HMIS)، أو دولياً من الشركاء المعنيين (مثل برنامج نظم المعلومات الصحية [HISP])، حسب الحاجة.

4- سياسات وعمليّات داعمة قويّة

ينبغي إنشاء طبقة وسطى قوية من الدعم، مع التواصل عبر الطبقات الإدارية لتمكين منسقي المناطق من رصد ودعم الموظفين داخل وحدتهم الإدارية. وبالمثل، يجب أن يوفر البرنامج الوطني لمكافحة السل والشركاء منصة للتعلُّم وإبداء التعليقات وتقديم الدعم. ويمكن تهيئة ذلك من خلال شبكة قوية للممارسة المهنية (مثل المنتديات) لدعم التعلّم والتطوير، و/ أو مجموعة عمل افتراضية لتسهيل مناقشة القضايا والتحديات في الوقت الفعلي.

وفي عام 2023، شُرِعَ في إعداد محتوى جديد لأداة التَتَبُّع، للسماح بربط بيانات الحالات "الأولى" على السل بالمخالطين في المنزل وغيرهم من المخالطين المقرَّبين (الذين توصي المنظمة بتتبُّع مخالطيهم كمرضى بالسل، وبتوفير العلاج الوقائي من السل لهم إذا كانوا مؤهلين). ويسمح التصميم بإدخال البيانات في المنزل أو المجتمع المحلي باستخدام تطبيق DHIS2 Capture App.[1]

أما البلدان التي لا توجد بها بنية لنظام DHIS2، فتتوفر لها حزمة رقمية مستقلة DHIS2 لجمع البيانات القائمة على الحالات فيما يتعلق بالعلاج الوقائي للسل وفحصه *(13)*. ويوضح الشكل 6-3 تدفق البيانات في هذه الحزمة الرقمية. وقد بدأت الحزمة كنموذج أوّلي لتحري المخالطين في المنزل، ولكن تم تكييفها لاحقاً لاستيعاب حالات استخدام أخرى، مثل الفحص المهني أو في العيادات. وتشمل ثلاث وحدات: برنامج لتصميم إطار جمع البيانات؛ وواجهة لالتقاط البيانات واسترجاعها كتطبيق محمول؛ ولوحة معلومات لتلخيص المؤشرات الرئيسية. وتم تحسين التطبيق المحمول لجمع البيانات Android باستخدام تطبيق DHIS2 Capture App.

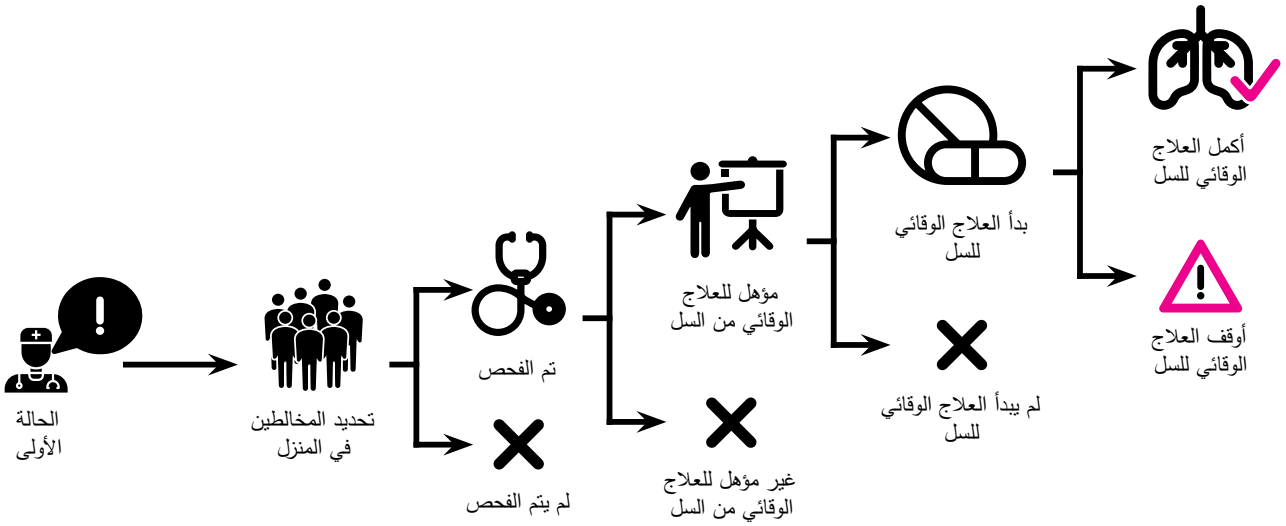
6-3-2 حزمة السلّ الرقميّة للبيانات المُجمّعة

أعدَّت منظمة الصحة العالمية في عام 2018 حزمة في نظام DHIS2 لإدارة بيانات ترصُّد السل الأساسية وتحليلها واستخدامها في شكل مُجَمّع *(14)*. واستند ذلك إلى استمارات إدخال البيانات المُقابِلة لنماذج الإبلاغ الفصلي والسنوي التي أوصت بها المنظمة في أُطُر الإبلاغ لعام 2006 (يُشار إليها باسم "السجلات القديمة") وأُطُر الإبلاغ لعام 2013 *(15)*. ومع مثول هذه الإرشادات للطبع، يجري تحديث هذه الحزمة لتشمل استمارات إدخال البيانات المقابِلة للمؤشرات وبنود البيانات المرتبطة بها الوارد وصفها في الفصل 4 والفصل 5.

ويمكن أن يكون إدخال البيانات في مرفق صحي أو على مستوى إداري أعلى كمنطقة مثلاً. كما يمكن استيراد بيانات ترصّد السل القديمة، مثل مجموعات البيانات المُخَزّنة في

[1] يمكن تنزيل التطبيق مجاناً على متجر GooglePlay.

الشكل 6-3: مثال على سير العمل لفرد مصاب بحالة سل محتملة [أ]



جداول بيانات Excel، بحيث تُتاح سلسلة زمنية أطول من بيانات السل في النظام لاستخدامها على المستويين الوطني ودون الوطني.

وإذا توفرت البنية التحتية اللازمة والفريق الوطني الأساسي، يمكن تركيب هذه الحزمة وتشغيلها على وحدات الخدمة الوطنية. وفيما يخص البلدان التي لا تزال في طور بناء القدرات الوطنية ولكنها تريد استخدام هذه الحزمة في تلك الأثناء، تتوفر منصة عالمية أنشأتها منظمة الصحة العالمية *(16)*.

وبالإضافة إلى نماذج إدخال البيانات، تتيح الحزمة للمستخدمين عرض نتائج التحليلات الموصى بها. وتضمّ الحزمة أيضاً لوحات معلومات معيارية تحوي رسوماً بيانية وجداول وخرائط لجميع مؤشرات الترصُّد الأساسية (مثل الابلاغات ، والتغطية باختبارات للكشف عن مقاومة الأدوية وفيروس العوز المناعي البشري، ونتائج العلاج)، ولمؤشرات جودة البيانات (مثل الاكتمال والاتساق الداخلي). وتشمل الحزمة مواد تدريبية حول كيفية تفسير لوحات المعلومات هذه واستخدامها.

ويمكن الاطّلاع على لوحات المعلومات من خلال زيارة المنصة العالمية التي أنشأتها المنظمة *(16)*، وتسجيل الدخول إلى الحساب الذي أنشئ لأغراض الشرح التوضيحي (تَرِد التعليمات الكاملة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني).

المراجع

1- Lansang, M. A. et al (2021). High TB burden and low notification rates in the Philippines: The 2016 National TB Prevalence survey. PLOS ONE, 16(6) (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252240).

2- مبادئ توجيهية موحدة بشأن مراقبة مرضى فيروس العوز المناعي البشري وترصُّد حالاته بالتركيز على الأشخاص (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/255702).

3- المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن القضايا الأخلاقية في مجال ترصّد الصحة العامة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/255721).

4- Kavanagh M, et al. Biometrics and public health surveillance in criminalised and key populations: policy, ethics, and human rights considerations. The Lancet HIV; 2019; 6. 10.1016/S2352-3018(18)30243-1.

5- سياسة بشأن حماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين باهتمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (لمفوضية). جنيف: مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛ 2015 (http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html).

6- مشاورة الكتاب الأبيض لمنظمة الصحة العالمية: تدعيم الهيكل العالمي للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وبناء القدرة على الصمود في مواجهتها (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022 (https://www.who.int/publications/m/item/strengthening-the-global-architecture-for-health-emergency-preparedness-response-and-resilience).

7- مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية لبيانات نظم المعلومات الصحية الروتينية (بالإنكليزية) [الموقع الإلكتروني]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/tool-kit-for-routine-health-information-system-data/modules).

8- DHIS2 [website]. (https://dhis2.org).

9- التسجيل والإبلاغ إلكترونياً لأغراض رعاية السل ومكافحته (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44840).

10- فهم بيانات السل واستخدامها (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/129942).

11- المعايير والمقاييس الخاصة بترصُّد السل ونظم تسجيل الأحوال المدنية: قائمة مرجعية ودليل للمستخدم (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/112673).

12- DHIS2 [website]. Metadata package downloads. (https://dhis2.org/metadata-package-downloads/#tb-tracker).

13- DHIS2 [website]. TB Household Contacts – System Design Document (https://docs.dhis2.org/en/topics/metadata/tuberculosis/tb-hmis/design/tb-household-contacts.html).

14- DHIS2 [website]. Metadata package downloads. (https://dhis2.org/metadata-package-downloads/#tb-aggregate).

15- تعاريف السل وإطار التبليغ بشأنه – تنقيح عام 2013: حُدِّثَت في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/79199/9789246505340_ara.pdf).

16- منظمة الصحة العالمية [الموقع الإلكتروني] (بالإنكليزية) (https://tbhistoric.org/).

الفصل 7
جودة البيانات

كما هو مبيّن في الفصل 2، فإن النظم الوطنية لترصُّد السل ضرورية من أجل:

- **الرصد الموثوق لأوبئة السل** على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية من حيث عدد نوبات مرض السل الجديدة (معدل الإصابة بالسل)[1] بين السكان، وكيفية اختلاف ذلك بمرور الوقت ووفقاً لعوامل مثل العمر ونوع الجنس والموقع الجغرافي؛
- **تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات الوطنية والإقليمية والعالمية** للحد من عبء مرض السل وتوفير خدمات علاج السل والوقاية منه ورعاية المصابين به، بما فيها الخدمات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والعالمية لمكافحة السل والإعلانات السياسية التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة؛
- **تقييم أداء خدمات السل (مثل الجودة، والتغطية، وفعالية التدخلات)** على طول المسار الكامل لفحص وتشخيص وعلاج عدوى ومرض السل؛
- **توفير المعلومات اللازمة للتخطيط والمَيزنة ورسم السياسات واتخاذ الإجراءات البرنامجية والسريرية** اللازمة لضمان ارتفاع مستوى الجودة والتغطية بخدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به، بما في ذلك اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب استجابةً لحالات تفشي المرض.

وتحقيقاً لأقصى فائدة مرجوة ولتجنّب أي عواقب غير مقصودة لاتخاذ قرارات بناءً على بيانات رديئة النوعية أو غير مكتملة، يجب أن تكون بيانات ترصُّد السل دقيقة وكاملة ومتسقة ومناسبة التوقيت، أي "عالية الجودة".

ذلك لأن رداءة نوعية البيانات يمكن أن تكون له آثار سلبية على جميع مستويات النظام الصحي، وفي أي نقطة على طول مسار الوقاية من السل ورعاية المصابين به. وعلى سبيل المثال، على مستوى المرافق الصحية، يمكن أن تؤدي الأخطاء في تسجيل معلومات المرضى إلى تقديم علاج ورعاية دون المستوى الأمثل، الأمر الذي قد تكون له بدوره آثار ضارة على حياة المصابين بمرض السل وسُبُل عيشهم. وعلى المستويات الإدارية العليا، يمكن أن تؤدي رداءة نوعية البيانات إلى اتخاذ قرارات غير ملائمة بشأن التخطيط وتوزيع الموارد، إضافةً إلى تضليل راسمي السياسات بمعلومات خادعة عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، وفي نهاية المطاف تقويض التقدم نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثّل في القضاء على جائحة السل *(1، 2)*.

ويحدد هذا الفصل الأبعاد الستة التي يشيع استخدامها لتقييم جودة البيانات (الدقة، والاكتمال، والاتساق، وملاءمة التوقيت، والصلاحية، والتفرُّد)؛ كما يسلط الضوء على الحوكمة العامة وسمات تصميم نظام ترصُّد السل بما يمكن أن يساعد في ضمان جودة البيانات؛ ويقدم أمثلة لعمليات التحقُّق من صحة البيانات التي يمكن تنفيذها بشكل روتيني، أولاً على مستوى المرافق الصحية ثم على مستوى الوحدات الإدارية، للمساعدة في ضمان جودة البيانات؛ ويصف كيف يمكن تقييم جودة البيانات بشكل دوري من خلال التقييمات الذاتية وعمليات التدقيق. وتُقَدَّم أيضاً دراستان قُطريتان توضيحيّتان لحالات إفرادية.

7-1 أبعاد جودة البيانات

الأبعاد الستة لجودة البيانات التي يشيع استخدامها في أدبيات الصحة العامة هي الدقة، والاكتمال، والاتساق، وملاءمة التوقيت، والصلاحية، والتفرُّد *(3)*.

الدقة تعني أن البيانات هي وصف صحيح للواقع وأنها خالية من الأخطاء.

الاكتمال يشير إلى مدى توفُّر البيانات المتوقّعة. ولكي تُعتبَر بيانات ترصُّد السل مكتملة، ينبغي ألا تكون هناك بيانات ناقصة (على الأقل فيما يخص بنود البيانات الأساسية). وعلى الصعيد الوطني، يتعيّن أن تتوفر جميع التقارير المتوقعة من وحدات التبليغ كافة.

الاتساق يعني أن تكون البيانات متسقة داخلياً (عبر الزمن مثلاً) ومتسقة خارجياً (على سبيل المثال، متسقة مع

[1] يُقاس انتشار مرض وعدوى السل باستخدام المسوحات السكانية المستعرضة.

الشكل 7-1: رسم توضيحي لعمليّة تسجيل وإبلاغ بيانات السلّ



المقاييس أو القيم المتوقعة المستمدة من الدراسات البحثية، أو قابلة للمقارنة مع البيانات من البلدان المماثلة).

ملاءمة التوقيت تعني أن تكون البيانات متاحة وقت الحاجة إليها. وفي سياق ترصُّد السل، يحدّد الفصل 4 المؤشرات التي ينبغي توفّرها للإبلاغ والاستخدام بثلاث فئات متباينة لمدى التردد: أسبوعياً/شهرياً؛ وفصلياً؛ وسنوياً.

الصلاحية تُعَرَّف بأنها مدى توافق البيانات مع النسق والنوع والنطاق المتوقع.

التفرّد يعني عدم وجود أكثر من سجل واحد لأي ملاحظة معيّنة. وفي سياق ترصُّد السل، يعني ذلك وجود سجل واحد فقط لكل نوبة علاج للسل (في قاعدة بيانات معيّنة).[1]

7-2 حوكمة نظام ترصُّد السل وسمات تصميمه على نحو يضمن جودة البيانات

عادةً ما تُسَجَّل بيانات السل في المرافق الصحية أو غيرها من مواقع تقديم خدمات السل (مثلاً داخل المجتمع المحلي أو الأسر المعيشية أو أماكن العمل أو شبكة المختبرات)، حسبما هو موضّح في الشكل 7-1. وتُسَجَّل المعلومات على المستوى الفردي (التاريخ الديموغرافي والسريري والتشخيصي والطبي) (مثلاً، على بطاقة علاج السل الورقية أو كسجل طبي إلكتروني). واعتماداً على نوع نظام ترصُّد السل المعمول به، يتم بعد ذلك إما نسخ بيانات المصدر الأولية هذه أو نقلها إلى سجلات السل (الشكل 7-1، الخطوة أ).

ثم يتم تصنيف البيانات على المستوى الفردي وتجميعها في مجموعات بيانات للمستويات الإدارية العليا (الشكل 7-1، الخطوة ب). وقد ينطوي ذلك على خطوات متعددة ضمن التسلسل الهرمي للإبلاغ (مثل التجميع من مستوى المناطق الفرعية إلى مستوى المناطق، يليه مستوى المناطق إلى المستوى الإقليمي). وفي بعض البلدان، يحدث الانتقال في خطوة واحدة، من المرفق الصحي مباشرةً إلى المستوى الوطني.

وعلى المستوى الوطني، تُدمَج مجموعات بيانات متعددة في قاعدة بيانات وطنية موحّدة تُحسَب منها المؤشرات ويتم تحليلها (الشكل 7-1، الخطوة ج).

وإذا كان نظام ترصُّد السل مُنظَّماً ومصمَّماً بشكل جيد، يمكن أن يضمن ارتفاع جودة البيانات على جميع المستويات.

7-2-1 حوكمة البيانات

يتمثل جزء أساسي من حوكمة البيانات في تحديد الكيانات المسؤولة عن جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وإبلاغها واستخدامها. وفيما يتعلق بترصُّد السل، ينبغي أن تُحَدَّد بوضوح أدوار البرنامج الوطني لمكافحة السل (NTP) أو ما يعادله وأن يُتَّفَق عليها، وكذلك أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن نظام المعلومات الصحية إجمالاً، والجهات الأخرى ذات الصلة مثل الجهات المسؤولة عن مكافحة الأمراض والوقاية منها. ويشمل ذلك تحديد كيفية تفاعل نظام ترصُّد السل أو تكامله مع الهيكل الإجمالي لترصُّد الصحة العامة.

ومن الضروري أيضاً لإدارة عمليات التحقُّق من صحة البيانات أن يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

وينبغي أن تشمل الحوكمة السليمة كذلك اشتراط إجراء تقييمات دورية لجودة بيانات ترصُّد السل (انظر أيضاً القسم 7-4).

7-2-2 أُطُر واتّفاقات تقاسم البيانات

في العديد من البلدان، لا يقتصر جمع البيانات المتعلقة

[1] يشير هذا التعريف إلى التوقيت الذي تكون فيه وحدة التحليل هي نوبة العلاج. ويمكن في واقع الأمر أن تكون هناك سجلات متعددة لمريض معيّن داخل نفس قاعدة البيانات تمثّل نوبات علاج مختلفة أو فحوص مختبرية مختلفة. ويصف الفصل 5 الحالات التي يمكن أن يكون فيها لمريض واحد سجلات متعددة، على سبيل المثال، إعادة التسجيل بعد فشل العلاج أو، تبعاً لكيفية تنظيم الترصُّد، إعادة التسجيل بعد التحويل إلى وحدة علاجية أخرى.

بالأشخاص المصابين بمرض وعدوى السل على نظام ترصُّد السل الرسمي الذي يديره البرنامج الوطني لمكافحة السل (أو ما يعادله). ومن أمثلة المصادر الأخرى لبيانات السل قواعد البيانات الخاصة بالأمراض الواجب التبليغ عنها، وقواعد البيانات التي تديرها برامج الأمراض الوطنية الأخرى داخل وزارة الصحة (مثل تلك الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز) أو الوزارات الأخرى (مثل تلك المسؤولة عن الخدمات الإصلاحية)، وقواعد البيانات التي تديرها مُخَطَّطات التأمين الصحي.

وتُعَدّ الأُطُر القانونية والاتفاقات الرسمية لتبادل البيانات مهمة لتسهيل التحقُّق من بيانات ترصُّد السل من مختلف المصادر.

7-2-3 سريّة البيانات وسلامتها

تحتفظ نظم ترصُّد السل ببيانات شخصية حساسة عن الأشخاص الذين تلقّوا الرعاية. ولدى العديد من البلدان قوانين حول كيفية تخزين البيانات السرية أو الشخصية والوصول إليها، على سبيل المثال عن طريق تقييد الوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة لأولئك الضالعين مباشرةً في رعاية المريض. وثمة جوانب مختلفة لعمليات النظم يمكن فيها اختراق سرية البيانات، مثل:

- الوصول إلى الشاشات والتقارير؛
- الوصول المادي إلى ملفات البيانات؛
- نقل البيانات عبر الشبكات العامة أو باستخدام أجهزة الوسائط المحمولة مثل شرائح الذاكرة، التي يمكن فقدها أو سرقتها.

ويجب وضع سياسات وعمليات واضحة لضمان سرية بيانات ترصُّد السل.

ومن بين التقنيات التي يمكن النظر فيها لضمان سرية البيانات ما يلي:

- الوصول إلى البيانات على أساس الدور المُسنَد: يحصل مستخدمو النظام على إمكانية الوصول على أساس الحاجة إلى المعرفة وعلى أساس الحاجة إلى الاستخدام. ويحدِّد هذا:

أ- ما هي بنود البيانات وما هي الشاشات والتقارير التي يُسمَح للمستخدم برؤيتها؛

ب- ما هي بنود البيانات المسموح للمستخدم بإضافتها أو تحريرها أو حذفها؛

ج- لأي مجموعات من المرضى تُحَدَّد حقوق الوصول أعلاه.

على سبيل المثال، يمكن منع شخص يعمل في مركز لعلاج السل من رؤية أي مريض يعالَج في مركز مختلف. أو يمكن السماح لشخص يعمل على المستوى الإقليمي برؤية، وليس تعديل، سجلات المرضى من جميع مراكز العلاج في تلك المنطقة، ولكن لا يُسمَح له بالاطّلاع على أي سجلات للمرضى من مناطق أخرى. أو يمكن منع شخص يعمل على المستوى الوطني من تعديل سجلات المرضى الفردية، ويمكن منعه من مطالعة حالة مريض بفيروس العوز المناعي البشري، أو حتى منعه من رؤية أي بيانات شخصية.

- تدريب المستخدمين على أهمية السرية وجعلهم يلتزمون رسمياً من خلال التوقيع على وثيقة تصف ما يجوز أو لا يجوز لهم أن يفعلوه بالبيانات المحفوظة في النظام.
- الاحتفاظ بسجلات آلية مفصّلة توضح تفاصيل جميع تفاعلات المستخدِم مع النظام، بما في ذلك تسجيل الدخول ومشاهدة وتعديل البيانات بحيث تكون هناك مسارات واضحة للتدقيق ويمكن تَتَبُّع الخروقات الأمنية.
- استبعاد الوصول إلى البيانات الشخصية لغير الضالعين بشكل مباشر في رعاية المرضى.
- منع الوصول المباشر إلى ملفات البيانات المادية بحيث يكون سبيل الوصول الوحيد للمستخدِمين إلى البيانات عبر الشاشات والتقارير.
- التأمين المادي مثل قَفل غرف وحدات الخدمة.
- اتّباع طرق آمنة لنقل البيانات لمنع الآخرين من رؤية البيانات المرسلة من حاسوب إلى آخر باستخدام تشفير البيانات عبر الشبكات العامة (مثلاً https[1])، باستخدام شبكة خصوصية افتراضية (VPN) عبر الشبكات العامة أو باستخدام شبكات خاصة.
- تشفير بيانات الوسائط المادية مثل شرائح الذاكرة.

ونُورِد فيما يلي بعض الأساليب الموصى بها التي تعزز سرية البيانات وسلامتها:

[1] بروتوكول نقل النصوص المترابطة بشكل مأمون. ويسمح هذا لمتصفحات الشبكة العالمية بالتواصل مع وحدات خدمة الشبكة بشكل آمن، ويشيع استخدامه في الخدمات التجارية المستندة إلى الشبكة مثل الخدمات المصرفية.

- تحديد جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بسرية البيانات.
- للوصول إلى الشاشات والتقارير، يجب تنفيذ أذونات الوصول على أساس الدور، مقترنةً بحسابات المستخدمين الفردية.
- تقييد الوصول إلى ملفات البيانات المادية: من الأفضل الاحتفاظ بها على وحدة خدمة لا يمكن للمستخدم النهائي الوصول إليها مباشرةً وليس على محرِّك قرص صلب مشترك، بحيث يكون سبيل الوصول الوحيد للمستخدمين إلى البيانات عبر الشاشات والتقارير.
- قصر وصول المستخدمين غير الضالعين مباشرةً في رعاية المرضى على البيانات المُجَمَّعة أو المُغْفَلة فقط. ويجب مراعاة ألا يكون بالإمكان تحديد هوية الأفراد من خلال استخدام المتغيرات الأخرى في البيانات، على سبيل المثال من خلال تركيبة العمر ونوع الجنس والموقع.
- ضمان الأمن المادي (الحماية ضد السرقة) لجميع الأجهزة التي تُخَزِّن بيانات المرضى.
- استخدام طرق آمنة لتشفير البيانات كلما أمكن ذلك لمنع الآخرين من رؤية البيانات المنقولة بين الحواسيب.

7-2-4 تهيئة التفاعل بين جميع مستخدمي النظام

يكتسب نظام الترصُّد الرقمي قبولاً أفضل إذا كان يساعد ويفيد جميع أولئك الذين يستخدمونه، وليس فقط أولئك الذين يشاهدون المخرجات المجمّعة على المستوى الوطني. ومن المهم إشعار المكلَّفين بإدخال البيانات بأن لديهم مصلحة مباشرة في دقة البيانات التي يُدخِلونها وحافزاً لضمان ذلك. فَكِّر في القائمين بإدخال البيانات: هل يحتاجون أيضاً إلى استخدام البيانات في عملهم، على سبيل المثال للاسترشاد بها في قراراتهم؟ وهل سيتأثّرون سلباً إذا كانت البيانات التي يرونها في النظام غير دقيقة؟ وهل سيكون عملهم أسهل إذا تمكّنوا من تصحيح البيانات الخاطئة؟ بمعنى آخر، هل هناك حلقة تغذية مرتدّة لأولئك الذين يُدخِلون البيانات بحيث لا يكون إدخال البيانات نشاطاً سلبياً أحادي الاتجاه؟

ويجب أن يكون إدخال البيانات عنصراً من عناصر إشراك المستخدمين في نظام تفاعلي. تأكّد من أنّ إدخال البيانات ليس مجرد مهمة روتينية إلزامية. فإذا كان الموظفون بحاجة إلى استخدام البيانات التي يُدخِلونها لتنفيذ مهامهم اليومية، لن يصبح إدخال البيانات عملية سلبية أحادية الاتجاه.

ومن خلال التحليلات اللازمة لتدفقات العمل وعمليات جودة البيانات والتقارير القياسية، يمكن تحديد التغذية المرتدة، مثلاً: أ) حثّ المستخدمين على التصرّف بناءً على البيانات الموجودة في النظام، على سبيل المثال تَتَبُّع البيانات الناقصة أو الاتصال بالمرضى الذين لم يحضروا إلى العيادات؛ ب) إتاحة التقارير المتعلقة بمؤشرات الأداء المعياري، مثل الابلاغات بالحالات أو نتائج العلاج أو معدلات اكتمال البيانات، لجميع المستخدمين حتى يتمكن الموظفون داخل فرادى وحدات الرعاية الصحية أو المناطق من مقارنة أدائهم بأداء الآخرين على الصعيدين الإقليمي أو الوطني. ومن شأن هذا أن يشجع أنشطة التواصل ذات الاتجاهين وأن يبيِّن للموظفين كيف يتناسب عملهم مع الصورة الأكبر؛ ج) يجب على المستويات الإدارية العليا أن تبلغ المستويات الأدنى بمشاكل البيانات المطلوب تصحيحها، إذا اكتشفت المستويات الإدارية العليا سجلات مكرّرة للمرضى مثلاً.

ومن خلال إصدار تقارير قياسية تلقائياً، يمكن لمزيد من الموظفين على جميع المستويات فهم ما يحدث، والتقليل من الحاجة إلى إجراء تحليلات فردية مفصّلة. غير أن الموظفين سيحتاجون إلى التدريب لفهم وتفسير مخرجات النظام، وأفضل السبل للعمل وفقاً لها. وهناك نوعان رئيسيان من المخرجات التي ينبغي النظر فيها: المخرجات التشغيلية، التي تُعنَى بالأنشطة اليومية لإدارة برنامج السل، والترصُّد، الذي يُعنى بالتحليلات والاتجاهات الوبائية.

7-2-5 البرمجيّات

ينبغي استخدام برمجيات تسمح بإنشاء قاعدة بيانات ذات قدرة وظيفية على تخزين البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها، مثل نظم إدارة البيانات المصمّمة لأغراض خاصة والمبيّنة في الفصل 6.

وتُعَدّ النظم الرقمية الإلكترونية والقائمة على الحالات والتي تستخدم مُعَرِّفات وحيدة للأفراد هي المعيار المرجعي.[1] وتوفر هذه النظم النطاق الأكبر لميكنة مجموعة من عمليات التحقق الروتيني من صحة البيانات (انظر أيضاً القسم 7-3).

ويجب تجنُّب استخدام برمجيات غير متخصصة لإدارة البيانات (مثل Microsoft Excel©).

[1] تَرِد إرشادات أكثر إسهاباً بشأن النظم الرقمية لتسجيل السل والإبلاغ عنه في مَواضِع أخرى *(4)*.

7-2-6 الموارد الماليّة والبشريّة

يتطلّب تصميم نظام لترصّد السل ونشره وصيانته على الصعيد الوطني، بما في ذلك برمجياته وأجهزته، موارد مالية وبشرية كافية ومستمرة. وتتأثر نوعية البيانات بشدة بتوافر موظفين مدرّبين تدريباً كافياً لتنفيذ عمليات جمع البيانات وإدارتها وإبلاغها وتحليلها واستخدامها.

كما أنّ توافر موظفين ذوي خبرة في إدارة البيانات ووبائيات الأمراض المُعدية والإحصاءات وتكنولوجيا المعلومات (IT)، كل ذلك ضروري، خاصةً على المستوى الوطني، لاستكمال عمل المسؤولين عن إدخال البيانات على المستويات دون الوطنية.

ويلزم تحديد أدوار الموظفين ومسؤولياتهم تحديداً واضحاً وتوثيقها وفهمها جيداً. وبالإضافة إلى أنشطة التدريب التمهيدي للموظفين الجدد، من المهم إجراء تدريبات منتظمة لتجديد المعلومات للموظفين الحاليين فيما يتعلق بعمليات التحقق من صحة البيانات. ويجب أن تكون الزيارات الإشرافية الروتينية وعمليات تدقيق البيانات الدورية على مستوى المرافق الصحية جزءاً من أدوار ومسؤوليات الفِرَق على المستويات الإدارية العليا.

7-2-7 التحديد الواضح للمؤشّرات وبنود البيانات المطلوب جمعها وإبلاغها واستخدامها، وما يرتبط بها من أدوات وإجراءات تشغيل موحّدة

ينبغي أن تحدَّد بوضوح المؤشرات المطلوب إبلاغها واستخدامها، وبنود البيانات التي يلزم جمعها. ويمكن القيام بذلك باستخدام الإرشادات الواردة في الفصل 4 والفصل 5.

وتشمل الأدوات الموحدة وإجراءات التشغيل المعيارية (SOPs) التي يمكن أن تساعد في ضمان جودة البيانات ما يلي:

- أدوات موحدة لإبلاغ بنود البيانات الأساسية. ويمكن أن تكون هذه جزءاً من الأدلة والمبادئ التوجيهية الوطنية، مدعومةً بمواد تدريبية وإجراءات تشغيل معيارية (مثلاً لاستكمال شاشات إدخال البيانات في النظم الرقمية، أو استمارات الإبلاغ في النظم الورقية).
- وثيقة، إما قائمة بذاتها أو كجزء من خطة الرصد والتقييم، توفر إرشادات وبروتوكولات واضحة لتنقية البيانات، بما في ذلك كيفية التعامل مع المصادر الشائعة للأخطاء بطريقة موحدة ومنهجية.

ويمكن وضع إجراءات تشغيل معيارية ونشرها كأدلة أو ملصقات أو جداول متتالية الصفحات، وينبغي أن تكون في متناول جميع الموظفين الضالعين في عمليات تسجيل وإبلاغ البيانات، على جميع المستويات.

7-3 الفحوص الروتينيّة لصحّة البيانات

يمكن أن يساعد الاستخدام الروتيني لعمليات التحقق من صحة البيانات، أولاً على مستوى المرافق الصحية ثم على مستوى الوحدات الإدارية، في ضمان جودة البيانات. فهو يساعد على وصف عمليات التحقق هذه بالتفصيل وبطريقة منهجية: أي الأشخاص المعنيون، ومسؤولياتهم في العملية، ومتى تُجرى، وكيف تتم، وماذا يحدث للسجلات في كل مرحلة.

7-3-1 مستوى المرافق

يمكن إجراء اختبارات مختلفة لجودة البيانات عند جمع البيانات المتعلقة بالسل وتسجيلها في المرافق الصحية.

النظم الرقميّة

في النظم الرقمية، يمكن تضمين اختبارات آلية لصحة البيانات في النظام. وعندما يفشل اختبار صحة البيانات أثناء إدخالها، يجب إصدار إشعار بالخطأ يُنَبِّه المستخدِم ويحثّ على تحرّي الأمر يؤدي إلى اتخاذ إجراء تصحيحي إذا لزم الأمر. ومن شأن إجراء اختبارات جيدة الإعداد لصحة البيانات وقت إدخالها أن يضمن دقتها واكتمالها وآنيّتها.

وترد في الجدول 7-1 أمثلة لاختبارات صحة البيانات التي يمكن تنفيذها أثناء إدخال البيانات على مستوى المرافق الصحية.

وتَرِد في الإطار 7-1 والإطار 7-2 دراستان لحالات إفرادية توضحان إجراءات التحقُّق التي يمكن وضعها في البلدان التي لديها نظم رقمية قائمة على الحالات لترصّد السل.

النظم الورقيّة

في النظم الورقية، تتطلب إجراءات تدقيق صحة البيانات عمليات تحقُّق يدوية. ومن أمثلة ذلك عمليات التحقُّق لكشف

الجدول 7-1: أمثلة لاختبارات صحّة البيانات التي يمكن استخدامها في المرافق الصحيّة، بدلالة الأبعاد الستة لجودة البيانات

أبعاد جودة البيانات	اختبار صحة البيانات
الدقة	• إنفاذ نوع البيانات الصحيح (على سبيل المثال، حقول رقمية لا تقبل النصوص) • اختبارات للقيم غير المعقولة والتصنيفات الخاطئة (مثل القيم السلبية) • تعريف وإنفاذ الأشكال الصحيحة لبعض حقول إدخال البيانات • تحديد وإنفاذ خيارات الفئة المحددة باستخدام مربعات الاختيار أو القوائم المنسدلة بدلاً من الحقول النصية الحرة • تحديد وإنفاذ وحدات الإبلاغ والتسلسلات الهرمية وصولاً إلى قمة المستويات الإدارية
الصلاحية	• اختبارات لكشف القيم المتطرفة (عندما لا تكون قيمة البيانات ضمن النطاق المتوقع) • إجراء حسابات تلقائية حيثما أمكن ذلك (على سبيل المثال، يتم حساب العمر تلقائياً عند إدخال تاريخ الميلاد؛ أو حساب إجمالي عدد الحالات تلقائياً باعتباره مجموع الحالات من جميع الفئات العمرية)
الاتساق	• التحقُّق من أن خصائص الأفراد (الجنس، والعمر) متماثلة عبر الجداول • التحقّق من نتائج اختبارات الحساسية للأدوية مقابل إيجابية الزرع (يجب أن تقتصر نتائج اختبارات الحساسية للأدوية على الأفراد الذين أظهروا نتيجة إيجابية للزرع) • التحقُّق من التواريخ (زيارة متابعة بعد الزيارة الأولية) • التحقُّق من أن حالات السل المُشَخّصة سريرياً لم تُظهِر نتيجة إيجابية للاختبار البكتريولوجي
التفرُّد	• اختبارات للتحقُّق من النسخ المكررة (بالضبط وبناءً على متغيرات أساسية رئيسية محددة)
الاكتمال	• توفير وإنفاذ الحقول الإلزامية التي يجب إكمالها (على سبيل المثال لمتغيرات أساسية مثل الاسم والعمر ونوع الجنس ونوع مرض السل) قبل التمكّن من متابعة إدخال البيانات في الحقل التالي أو حفظ السجل • تحديد حقول "التخطّي" أو الحقول الشَرطية (على سبيل المثال، لا يُسأل عن النظم الدوائية إذا كان المريض لم يبدأ العلاج بعد)
ملاءمة التوقيت	• تنبيهات ينشئها النظام للمستخدِم في حالة عدم توفّر البيانات (على سبيل المثال لإدخال نتائج العلاج متى تم الانتهاء منه بالشكل الواجب) • يجب اكتشاف الأخطاء ضمن البيانات في أسرع وقت ممكن بما يسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية أو المتابعة مع مصادر البيانات الأصلية

القيم الناقصة والتصنيفات الخاطئة والسجلات المكرّرة لنفس نوبة العلاج لنفس الشخص؛ والتحقُّق من ملء جميع حقول البيانات المطلوبة؛ والتحقُّق من أن البيانات المُدخَلة متّسقة داخل السجلات الفردية. وتتسم عمليات التحقّق اليدوية هذه بأنها كثيفة العمالة، ومرهقة، ويمكن ألا تكون قابلة للإدارة لجميع البيانات المتاحة، فضلاً عن كونها عرضة للخطأ البشري. ومن بين المزايا العديدة للترصُّد الرقمي تقليل عبء العمل على الموظفين، مع المساعدة أيضاً في تحسين جودة البيانات (الفصل 6).

7-3-2 المستويات الإداريّة العليا

إلى جانب المرافق الصحية، ينبغي تنفيذ اختبارات إضافية لصحة البيانات في مرحلة تصنيف وإبلاغ البيانات، عند تجميع البيانات الواردة من فرادى مرافق الإبلاغ على مستوى الوحدات الإدارية.

وفي بعض البلدان، تنطوي هذه المرحلة الثانية على خطوات متعددة ضمن التسلسل الهرمي للإبلاغ (مثل التجميع من مستوى المناطق الفرعية إلى المناطق وهكذا وصولاً إلى المستويات الإقليمية)، قبل إتاحة مجموعة بيانات وطنية نهائية للتحليل والاستخدام.

وفي بلدان أخرى، قد لا ينطوي نقل البيانات تصاعدياً إلا على خطوة واحدة، يتم فيها إلحاق بيانات المرافق الصحية أو دمجها في قاعدة بيانات وطنية موحدة استعداداً لتحليلها واستخدامها. وكثيراً ما يكون دمج مجموعات بيانات متعددة أو إلحاقها مصدراً للخطأ (على سبيل المثال، لإلحاق مجموعتي بيانات، يجب أن تكون لهما نفس البنية وينبغي تسمية المتغيرات وترميزها بنفس الطريقة). ولتجنُّب هذه الأخطاء، يوصى بتدوين إجراء تشغيل معياري مفصّل لكل خطوة من خطوات العملية. ويجب أن يشمل ذلك استخدام إجراء آلي يستند إلى برمجيات لإدارة البيانات (يتعيّن تجنُّب استخدام "النسخ واللصق").

ويراعى ضمان توافر الموارد الكافية لتنفيذ أنشطة جودة البيانات: أي تدريب الموظفين حتى يكون الجميع على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم؛ ووضع إجراءات تشغيل معيارية SOPs واضحة لمختلف عمليات جودة البيانات. ومن شأن ذلك أن يضمن توحيد آليات جودة البيانات

الإطار 7-1: أمثلة على إجراءات ضمان جودة البيانات في النظام الوطني لترصُّد السل بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

يوجد بالمملكة المتحدة نظام وطني لترصّد السل (NTBS). وهو نظام رقمي قائم على الحالات (انظر أيضاً الفصل 6، الإطار 6-1).

ويتم دعم جودة البيانات من خلال ضمان تدريب مستخدمي الواجهة الأمامية بشكل مناسب قبل تسجيل حساب على نظام العرض المباشر. وتشمل المواد التدريبية أشرطة فيديو، ودليلاً للمستخدِم، مع إتاحة الوصول إلى نسخة تجريبية من النظام الوطني لمكافحة السل.

وقد أُدرِجت تنبيهات تطبيقات آلية في النظام ويمكن لأولئك الذين لديهم الأذونات المناسبة رؤيتها. وتظهر التنبيهات داخل لوحة المعلومات الخاصة بالمستخدم، وأيضاً ضمن سجل حالة السل بمجرد حفظ البيانات في السجل. وتعرض لوحات المعلومات جميع الأحداث التي تم الابلاغ بها ويلزم أن يتخذ المستخدم إجراءً بشأنها؛ وتَرِد مجموعة مختارة لتنبيهات لوحات المعلومات من منصة التدريب والاختبار في الشكل ب7-1-1.

من أمثلة التنبيهات ما يلي:

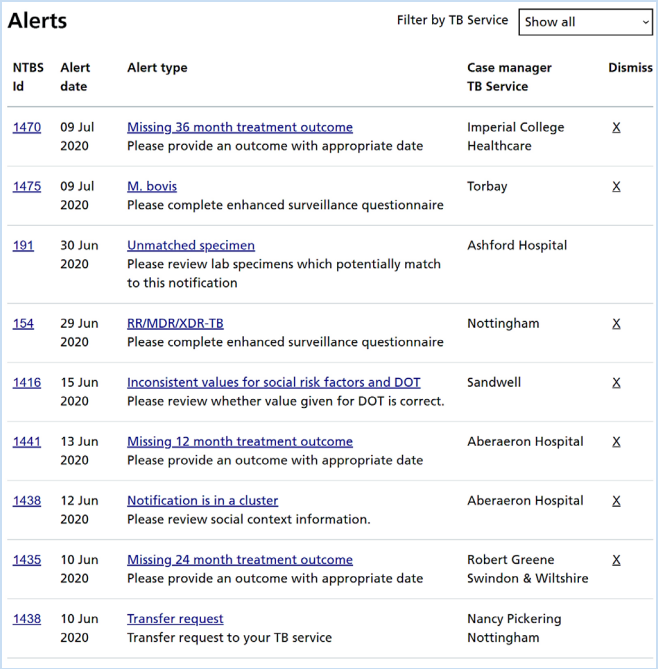
تنبيه: نتائج العلاج لمدة 12 و24 شهراً ناقصة (Alert: Missing 12- and 24-month treatment outcomes): يتم تفعيل هذا التنبيه من تاريخ البدء المتاح للابلاغ ، بترتيب التوافر، أو تاريخ بدء العلاج، أو تاريخ التشخيص أو تاريخ الابلاغ. وتكون نتيجة الـ12 شهراً واجبة بعد سنة ناقصةً يوماً من تاريخ البدء. وبالمثل، فإن نتيجة الـ24 شهراً إذا لم يكتمل العلاج قبل 12 شهراً تكون واجبة بعد عامين ناقصةً يوماً من تاريخ البدء. ولا يُصَنَّف النقل وإعادة بدء العلاج كنتيجة علاجية.

إبلاغ مُكرّر محتمل (Potential duplicate notification): يتم تفعيل هذا التنبيه عندما يتم وجود مطابقه للسجل إما على رقم الخدمات الصحية الوطنية أو الاسم أو تاريخ الميلاد، ولكن السجلات تكون غير مترابطة – أي يتم تصنيفهما على أنهما حدثان منفصلان لنفس الشخص. ويتطلب ذلك من مدير الحالة إما أن يطلب ربط الابلاغات أو اتخاذ إجراء بشأنها من قِبَل الفريق الوطني، أو إلغاءابلاغ حالة واحدة أو أكثر إذا كانت مكررة.

السل المقاوِم للريفامبيسين/السل المقاوِم للأدوية المتعددة/السل الشديد المقاومة للأدوية (RR/MDR/XDR-TB): يتم تفعيل هذا التنبيه في حالة مطابقة السجل مع نتيجة مختبر مرجعي تشير إلى إحدى فئات مقاومة الأدوية هذه، أو إذا حدّد المستخدم أن مسار العلاج المخطط له هو علاج مقاوِم لأدوية متعددة MDR. ويكون الإجراء المطلوب هو استكمال استبيان الترصّد المعزّز لحالات السل المقاوِم للريفامبيسين/السل المقاوِم للأدوية المتعددة RR/MDR TB.

طلب نقل (Transfer request): يتم تفعيل هذا التنبيه عندما يطلب مستخدِم في مرفق آخر نقلابلاغ يخص خدمته إلى خدمة مستخدِم آخر. ويمكن للمستخدِمين من الخدمة المتلقية إما قبول الطلب أو رفضه.

الشكل ب7-1-1 أمثلة لتنبيهات لوحات المعلومات



Alerts

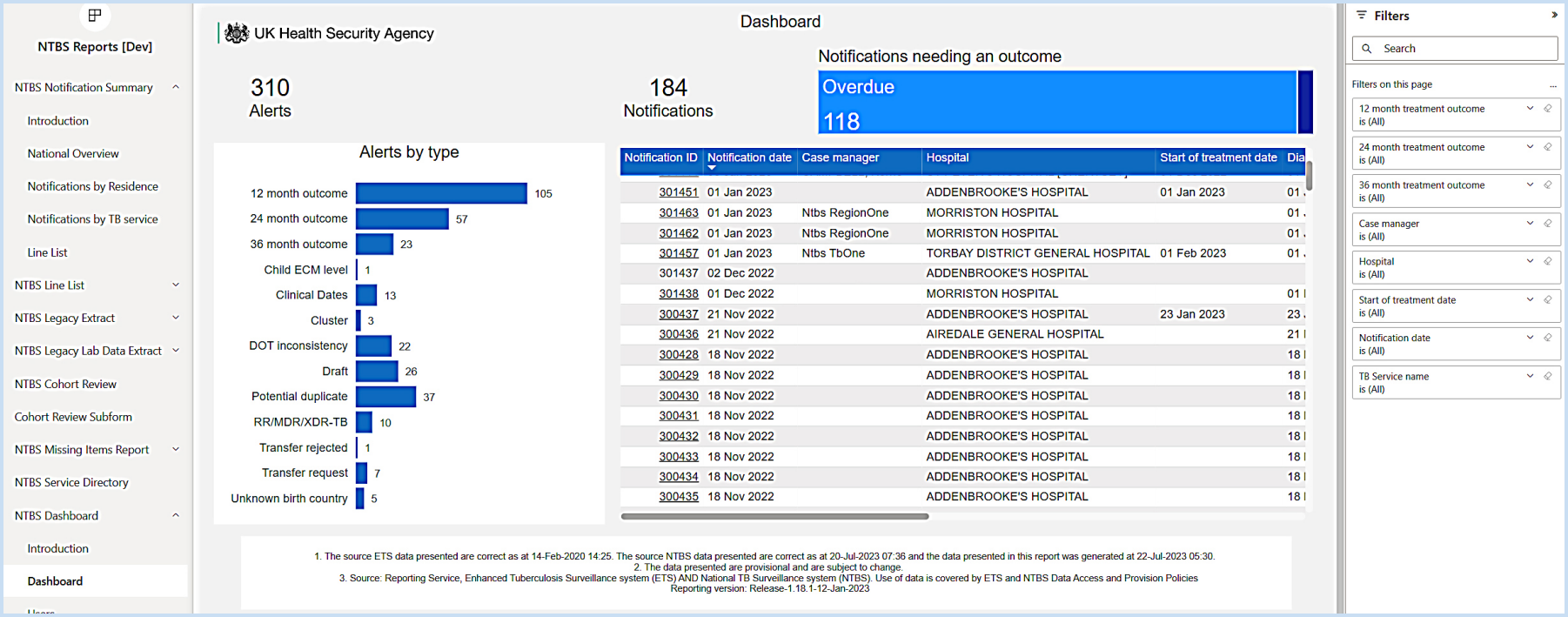
Filter by TB Service: Show all

NTBS Id	Alert date	Alert type	Case manager TB Service	Dismiss
1470	09 Jul 2020	Missing 36 month treatment outcome Please provide an outcome with appropriate date	Imperial College Healthcare	X
1475	09 Jul 2020	M. bovis Please complete enhanced surveillance questionnaire	Torbay	X
191	30 Jun 2020	Unmatched specimen Please review lab specimens which potentially match to this notification	Ashford Hospital	
154	29 Jun 2020	RR/MDR/XDR-TB Please complete enhanced surveillance questionnaire	Nottingham	X
1416	15 Jun 2020	Inconsistent values for social risk factors and DOT Please review whether value given for DOT is correct.	Sandwell	X
1441	13 Jun 2020	Missing 12 month treatment outcome Please provide an outcome with appropriate date	Aberaeron Hospital	X
1438	12 Jun 2020	Notification is in a cluster Please review social context information.	Aberaeron Hospital	X
1435	10 Jun 2020	Missing 24 month treatment outcome Please provide an outcome with appropriate date	Robert Greene Swindon & Wiltshire	X
1438	10 Jun 2020	Transfer request Transfer request to your TB service	Nancy Pickering Nottingham	

الإطار 7-1: أمثلة على إجراءات ضمان جودة البيانات في النظام الوطني لترصُّد السل بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (مستمر)

وأثناء دمج البيانات وتحليلها، يصدر النظام الوطني لمكافحة السل تقارير مختلفة لدعم جودة البيانات، بما في ذلك تقرير موجز عن التنبيهات (الشكل ب7-1-2) وتقرير عن البنود الناقصة. ويمكن تصفية هذه التقارير بطرق مختلفة بحيث يمكن رؤيتها لكل خدمات المستخدمين أو المناطق المسجلة لمكافحة السل.

الشكل ب7-1-2 مثال على تقرير موجز للتنبيهات من النظام الوطني لمكافحة السلّ، لجميع المناطق على منصة التدريب والاختبار



الإطار 7-2: ضمان جودة البيانات في النظام الوطني لترصّد السل في أستراليا

في أستراليا، يجري ترصُّد السل رسمياً على المستوى الوطني منذ عام 1991 من خلال النظام الوطني لمراقبة الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها (NNDSS). ويقوم الأطباء السريريون و/أو مختبرات الفحص، في حالة الأمراض الواجبة التبليغ، بإبلاغ حالات السل إلى إدارة الصحة المعيّنة في نطاق الولاية القضائية ذات الصلة، التي تقوم بعد ذلك بتحميل البيانات التي أُلغِيَ منها تعريف الهوية داخل النظام الوطني. وتم رفع مستوى النظام في الفترة 2022/2021 لتحسين استقراره وأمنه، فضلاً عن زيادة قدرته على التشغيل البَيني.

وتوجد إجراءات مختلفة لضمان توفير بيانات عالية الجودة عن السل في أستراليا. ويشمل ذلك إتاحة دليل مكتوب عن إجراءات التشغيل الموحدة للمستخدمين النهائيين، والتحقق الآلي من صحة البيانات عند إدخال/نقل البيانات إلى النظام الرقمي، وإجراء فحوص يدوية دورية للبيانات. كما تُجرى اختبارات فصلية للبيانات بواسطة أخصائيي الوبائيات ومديري البيانات في كل ولاية قضائية لتحديد أي مشكلات تتعلق بنقل البيانات إلى النظام الوطني لمراقبة الأمراض التي ينبغي التبليغ عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يجتمع فريق عامل معني بجودة بيانات السل عدة مرات في السنة لاستعراض قضايا جودة البيانات وتنقيح المواصفات الوطنية لبيانات السل عند الاقتضاء. وتجري اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالسل مراجعات لبيانات السل ومواصفاتها.

ويستخدم النظام الوطني لمراقبة الأمراض التي ينبغي التبليغ عنها في أستراليا رقمين تعريفيَّين وحيديَن لحماية خصوصية المريض ولتسهيل مراجعة البيانات وإزالة الازدواجية. ويعيَّن أحدهما من قِبَل كل نظام من نظم الترصد في نطاق الولاية القضائية، بينما يتم إنشاء الآخر بواسطة النظام الوطني لمراقبة الأمراض التي ينبغي التبليغ عنها في حالة ما إذا كان رقم التعريف السابق يحمل مخاوف تَمَسّ الخصوصية. ويختلف كلا الرقمين عن المُعَرِّفات الشخصية الوحيدة الأخرى المستخدمة في أستراليا، مثل أرقام الهوية الوطنية وأرقام التأمين الصحي/الضمان الاجتماعي.

عبر المرافق التي تستخدم النظام، خاصةً عند استكمالها بتعاريف واضحة ومُحَدّثة لجميع المصطلحات والتعبيرات المستخدمة داخل النظام. ولأن بعض الأنشطة متخصصة وتستغرق وقتاً طويلاً، فإن التخطيط والميزنة لهؤلاء الموظفين أمر مهم.

النظم الرقميّة

تَرِد في الجدول 7-2 أمثلة لاختبارات التحقُّق من صحة البيانات التي يمكن تنفيذها على المستويات الإدارية العليا.

ومن الأفضل أن يتم دمج اختبارات صحة البيانات في نظام الترصُّد الرقمي نفسه. وفي غياب هذه الخاصية، يمكن أيضاً إجراء اختبارات صحة البيانات على البيانات الأولية الصادرة من نظام رقمي بواسطة رمز قياسي مكتوب يُستخدَم من خلال حزمة إحصائية خارجية (مثل Stata, R). ويمكن إجراء هذه الاختبارات آلياً بسهولة واستنساخها بشكل متكرر للسماح بالتحديد السريع لمصادر الخطأ الشائعة (قد لا يقوم أحد المرافق بتسجيل عنصر بيانات معيّن مثلاً)، وإنتاج قوائم بيانات للتحقُّق بكل مرفق (مثل قوائم البيانات الناقصة، وقوائم التناقضات)، والتركيز على المشاكل المحتملة على مستوى المرافق (مثل المبالغة المحتملة في التشخيص إذا أثبتت البيّنات أن الأشخاص يتم تشخيصهم بالسل عندما تكون نتيجة اختباراتهم الجرثومية سلبية). وتتطلب هذه الاختبارات التي تُجرى باستخدام حزمة إحصائية توافر موظفين يتمتعون بالخبرات والتجارب اللازمة في المستويات الإدارية العليا.

النظم الورقية

كما هو الحال على مستوى المرافق الصحية (انظر القسم 7-3-1)، ثمة حدود في نظم الترصُّد الورقية لما يمكن إنجازه بشأن الفحوص الروتينية لصحة البيانات على مستوى الوحدات الإدارية. وينبغي التخطيط لإجراء عمليات تدقيق دورية للبيانات التي يتم جمعها في نُظُم ترصُّد السل الورقية وتخصيص ميزانية لها. ويمكن تنفيذ بعض الفحوص المسرودة في الجدول 7-2.

7-4 التقييمات الدوريّة لجودة البيانات

من المهم إجراء تقييمات دورية لجودة البيانات, ويمكن أن يشمل ذلك تقييمات ذاتية إلى جانب عمليات تدقيق خارجية مستقلة. وفي سياق بيانات ترصُّد السل، يمكن إجراء التقييمات الذاتية من خلال البرامج الوطنية لمكافحة السل. وقد تُجرى عمليات التدقيق بشكل أقل تواتراً. وينبغي إخضاع كلا النوعين من التقييمات لصياغة مؤسسية كجزء من خطة العمل الروتينية للبرنامج الوطني لمكافحة السل، وأن يتم استخدامهما لتيسير الإشراف على تسجيل البيانات وإبلاغها أو دعم استمرارها أو تحسينها، إضافةً إلى دعم أو تعزيز جودة وتغطية نظام الترصُّد.

وترد في الجدول 7-3 العناصر الرئيسية للتقييمات الذاتية وعمليات التدقيق.

الجدول 7-2: أمثلة لفحوص صحّة البيانات التي يمكن استخدامها على مستوى الوحدات الإداريّة، بدلالة الأبعاد الستّة لجودة البيانات

أبعاد جودة البيانات	فحص صحّة البيانات
الدقة والصلاحية	• تشغيل خوارزميات التحقُّق من صحة البيانات بشكل روتيني من قبل موظفين مُخَصَّصين على مستويات مختلفة للتحقُّق من القيم المغلوطة أو المصنّفة بشكل خاطئ أو غير المعقولة.
الاكتمال	• فحص مجموعات البيانات بشكل روتيني لكشف القيم الناقصة • اختبارات روتينية للتثبُّت من تقديم جميع التقارير والبيانات من قِبَل وحدات التبليغ كافة، وفقاً للوتيرة المتوقعة (على سبيل المثال، جميع المناطق المُبلِغة ببيانات الإقليم على أساس فصلي) • تمارين منتظمة لربط السجلات بقواعد بيانات خارجية تحتفظ ببيانات على المستوى الفردي عن الأشخاص المصابين بمرض السل (على سبيل المثال، قواعد بيانات المختبرات) • عمليات تحقُّق روتينية من أن جميع المرافق الصحية (العامة والخاصة) القائمة بتشخيص وعلاج مرض السل، استناداً إلى قائمة شاملة ومحدّثة للمرافق الصحية الرئيسية، قد أبلغت بياناتها إلى نظام ترصُّد السل
التفرُّد	• عمليات تحقُّق من السجلات المكررة لنفس نوبة العلاج • تمارين ربط السجلات (القطعية أو الاحتمالية) لتحديد وإزالة السجلات المكررة لنفس الأفراد
الاتساق	تشمل الأمثلة الموصى بها لبنود البيانات والمؤشرات المطلوب مراجعتها عبر الزمن من أجل تحقيق الاتساق الداخلي ما يلي[أ،ب]: • نسبة الذكور إلى الإناث، • السل خارج الرئة كنسبة مئوية لجميع الأشكال، • ابلاغات السل في مرحلة الطفولة كنسبة مئوية من الابلاغات لجميع الأعمار، • معدل الإبلاغ عن حالات السل بجميع أشكاله، • معدل الإبلاغ عن حالات السل المؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي، • نسبة عدد الأشخاص المصابين بحالة سل مفترضة إلى إجمالي االابلاغات بحالات السل، • التوزيع العمري لمجموعة المرضى بأكملها وتشمل المؤشرات الموصى بمقارنتها لكشف الاتساق الخارجي مع الإعدادات الأخرى ما يلي: • مدى يتراوح بين 70 و90٪ لنسبة الأشخاص المصابين بمرض السل الرئوي المؤكد عن طريق الفحص الجرثومي، • اتساق التغير من سنة إلى أخرى في معدل الابلاغ بالحالات الجديدة من السل بجميع أشكاله مع التغير من سنة إلى أخرى في معدلات الابلاغ بالحالات الرئوية الجديدة المؤكدة عن طريق الفحص الجرثومي (اتّباع المسارات لنفس الاتجاه) وللاطّلاع على مزيد من التفاصيل، انظر قائمة منظمة الصحة العالمية المرجعية لترصُّد السل في الملحق الشبكي باء. ويمكن تحديد عملية أخرى لرصد اكتشاف الاتجاهات غير العادية، يتم تشغيلها وفقاً لجدول زمني ثابت ومتكرر: أي خوارزمية الكشف عن تفشي المرض. ويحدد ذلك مجموعات الحالات غير العادية (جغرافياً و/أو زمنياً) وإجراءات التحرّي الفوري. ومن المفيد عرض أي اتجاه غير عادي باستخدام الرسوم البيانية و/أو الخرائط.
ملاءمة التوقيت	• عمليات تحقُّق روتيني من أن جميع التقارير والبيانات قُدِّمَت من قِبَل جميع الوحدات المُبلِغة ضمن إطار زمني محدد مسبقاً (مثل الإنذارات الصادرة على المستويات الإدارية العليا متى كانت الوحدات المُبلِغة لم تقدم بياناتها المجمّعة بحلول نهاية فترات إبلاغ معيّنة (في البلدان التي تستخدم النظم الرقمية، إما لبيانات السل المجمّعة أو القائمة على الحالات))

[أ] قد تكون السلاسل الزمنية لبعض هذه المؤشرات غير متسقة في الإعدادات التي تتسم بضآلة عدد نوبات السل، بسبب التباين العشوائي. وفي مثل هذه الحالات، لا يعني هذا أن البيانات متسقة داخلياً، بل أنه ليس من المناسب إجراء التقييم.

[ب] يمكن تفسير بعض التغيّرات الملحوظة في المؤشرات المسرودة هنا عبر الزمن. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض إخطارات السل في مرحلة الطفولة كنسبة مئوية من الإخطارات لجميع الأعمار، وذلك في الإعدادات التي تتسم بانخفاض انتقال العدوى في المجتمع المحلي والتي تُعزى فيها معظم نوبات السل الجديدة إلى تنشيط عدوى قديمة.

الجدول 7–3: المكوّنات الرئيسيّة للتقييمات الذاتيّة الروتينيّة وعمليّات التدقيق الخارجيّة المستقلّة

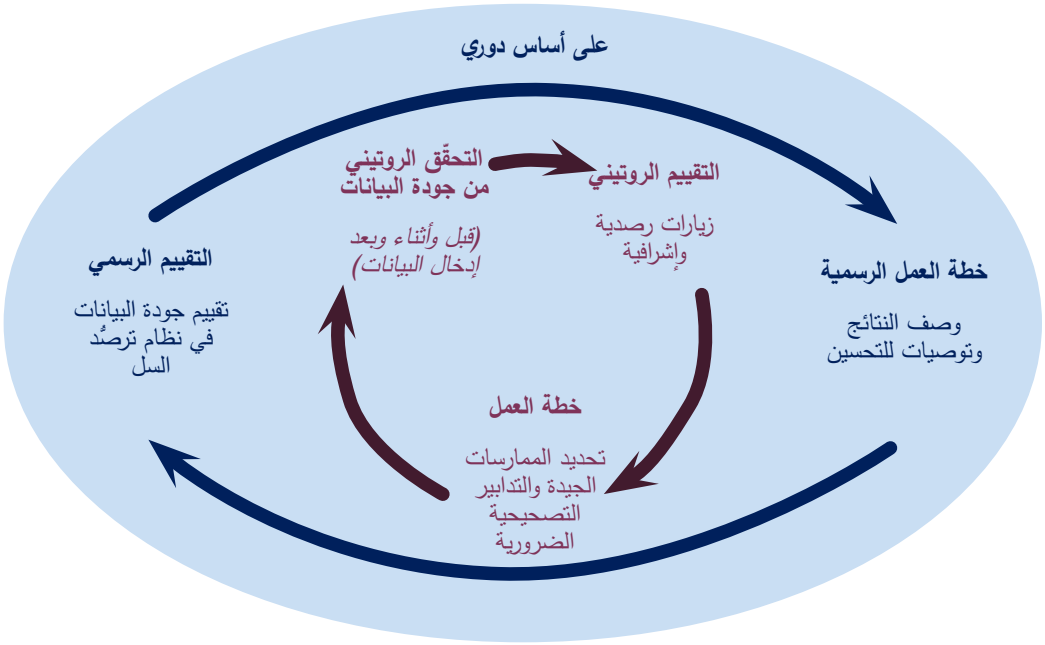
الخصائص	التقييمات الذاتيّة الروتينيّة	عمليّات التدقيق الخارجيّة المستقلّة
الوصف	تقييم جودة البيانات من وحدات الإبلاغ عن بيانات السل	تقييم جودة بيانات النظام الوطني لترصُّد السل
الغرض	التقييم الذاتي لجودة البيانات وما يرتبط بها من تعزيز القدرات الخاصة بتسجيل البيانات وابلاغها وإدارتها	تقييم شامل ومستقل لجودة البيانات من جميع الكيانات المُبلِغة عن بيانات السل لتقييم قدرة النظام على تسجيل وإبلاغ بيانات عالية الجودة
التواتر	بصورة منتظمة، كجزء من إدارة البيانات الروتينية وعمليات الرصد والإشراف المنتظمة	بصورة دورية (سنوياً أو كل بضع سنوات)
التنفيذ	بواسطة البرنامج الوطني لمكافحة السل ويتضمّن ذلك: • زيارات إشرافية (لتقييم خاطف سريع يعتمد على أخذ عينات ملائمة من عدد صغير من المرافق الصحية) • استخدام أدوات التقييم والقوائم المرجعية وفقاً للسياق المحلي	بواسطة مُدَقِّقين خارجيين مستقلين (عن البرنامج). ويتضمّن ذلك: • مراجعات مكتبية للاستمارات والوثائق؛ • زيارات إشرافية (يمكن اختيار المواقع من خلال أخذ العينات بالطريقة العشوائية أو العنقودية أو كجزء من عينة تمثيلية على المستوى الوطني للمرافق الصحية) تُجرى باتّباع نهج موحد باستخدام الأدوات والقوائم المرجعية.
الاحتياجات من الموارد (المدة الزمنية، الشؤون المالية، مجموع العاملين)	عادةً ما تكون كثيفة الاستخدام للموارد بدرجة منخفضة إلى متوسطة، إذ إنه يلزم دمج التقييمات ضمن الأنشطة الروتينية الخاصة بنوعية البيانات والأنشطة الإشرافية؛ إلا أن ذلك قد يعتمد على السياق المحلي وعلى أدوات التقييم المستخدمة	كثيفة الاستخدام للموارد بدرجة متوسطة إلى مرتفعة حيث ينبغي أن يكون التقييم شاملاً ويغطي النطاق الوطني؛ العاملون من جميع المستويات بما في ذلك كبار الموظفين المعنيين
المُخرجات	خطة عمل تُفَصِّل أفضل الممارسات والتدابير التصحيحية والموارد المطلوبة والجداول الزمنية المطلوب تنفيذها من قبل كيانات أو مناطق جغرافية محددة، أو على المستوى الوطني	تقرير رسمي عن أداء النظام يُفَصِّل التوصيات المقدّمة إلى البرنامج الوطني لمكافحة السل وأصحاب المصلحة؛ غالباً ما يُسترشَد به في وضع الخطط الاستراتيجية الوطنية، ومراجعات لبرامج السل، وتطوير تطبيقات للتمويل
الموارد	• دليل استخدام أداة التقييم الروتيني لجودة البيانات (RDQA) لأغراض رصد السل *(5)*	• مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية لضمان جودة البيانات *(5-8)* • قائمة منظمة الصحة العالمية المرجعية للمعايير والمقاييس الخاصة بنظم ترصُّد السل وتسجيل الأحوال المدنية (انظر الملحق الشبكي باء) [أ]

[أ] الإصدار الأول من القائمة المرجعية متاح في مَوضع آخر *(9)*.

ومن الشائع أن نشهد تحسُّناً في جودة البيانات عند اتخاذ إجراءات تصحيحية. وخلال الفترات التي تُجرى فيها تغييرات رئيسية في نظام الترصُّد (مثلاً أثناء التحول من الإبلاغ المُجَمَّع الورقي إلى الترصُّد الرقمي القائم على الحالات)، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لجودة البيانات، بما في ذلك من خلال اختبارات التحقّق الروتينية، والتقييمات الذاتية المنتظمة التي يجريها البرنامج الوطني لمكافحة السل، وعمليات التدقيق المستقلة.

ويرد في الشكل 7–2 توضيح لكيفية إجراء فحوص روتينية للصلاحية (القسم 7–3)، ويمكن إجراء المزيد من التقييمات الدورية كجزء من أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة السل.

الشكل 7-2: رسم بياني لكيفيّة تنفيذ الفحوص الروتينيّة لصحّة البيانات والتقييمات الدوريّة لجودة البيانات كجزء من خطط البرنامج الوطني لمكافحة السلّ



المراجع

1- الاستراتيجية والأهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام 2015 (القرار ج ص ع67-1، البند 12-1 من جدول الأعمال). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-ar.pdf#page=29).

2- أهداف التنمية المستدامة [الموقع الإلكتروني]. نيويورك: الأمم المتحدة؛ 2022 (https://sdgs.un.org/goals).

3- DAMA-DMBOK. Data management body of knowledge, second edition. DAMA International. Technics Publications: Denville, NJ, United States, 2017.

4- التسجيل والإبلاغ إلكترونياً لأغراض رعاية السل ومكافحته (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012 (WHO/HTM/TB/2011.22)؛ (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44840).

5- دليل استخدام أداة التقييم الروتيني لجودة البيانات (RDQA) لأغراض رصد السل (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44545).

6- مجموعة أدوات ضمان جودة البيانات(DQA) . الوحدة 1- الإطار والمقاييس. تحديث الإصدار - كانون الأول/ ديسمبر 2020 جنيف: منظمة الصحة العالمية؛2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/366086).

7- مجموعة أدوات ضمان جودة البيانات(DQA) . الوحدة 2- استعراض مستندي منفصل لجودة البيانات (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/365642).

8- مجموعة أدوات ضمان جودة البيانات(DQA) . الوحدة 3- التحقّق من البيانات وتقييم النظم. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/365643).

9- معايير ومقاييس ترصُّد السل ونظم تسجيل الأحوال المدنية: قائمة مرجعية (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/112674).

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
البرنامج العالمي لمكافحة السل
منظمة الصحة العالمية
20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland
Web site: www.who.int/tb